Examensarbete

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

AI assistenter och välmående:
en explorativ undersökning av kompetens och autonomi vid problemlösning

AI assistants and well-being:
an exploratory study on competence and autonomy in problem solving

Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot User Experience Design G2E, IT618G
Grundnivå 30 högskolepoäng
Vårtermin 2026

Student: Anders Jonson

Handledare: Maurice Lamb
Examinator: Jana Rambusch

Vetenskaplig sammanfattning

Välmåendestödjande teknologi är ett relativt nytt område inom Människa-Dator-Interaktion. AI assistenter är en ny typ av teknologi som utvecklas i ett ytterst högt tempo och det finns begränsad kunskap om dess påverkan på individers välmående. Den vetskap som i nuläget är tillgänglig beskriver bland annat risker för negativt välmående i relation till problemlösning. Två väsentliga aspekter av välmående verkar vara upplevelse av autonomi och kompetens. Därför undersökte denna studie hur, till vilken grad och varför användning av en AI assistent påverkar dessa två aspekter av individers välmående vid problemlösning. För att göra detta undergick deltagarna två stimuli i form av problemlösning, en med och en utan en AI assistent. Undersökningen genomfördes explorativt med mixed methods. Den metodologiska grunden i studien utgick från ett formulär som har sin teoretiska grund i Self-Determination Theory (BPNS-TU) som förväntades svara på: hur, till vilken grad och varför AI assistenter påverkar individers upplevda autonomi och kompetens vid problemlösning. Resterande metoder valdes för att skapa en så bred förståelse som möjligt kring varför: teoretisk förankrat formulär (General Causality Orientations Scale), semi-strukturerade intervjuer, observation och tänka-högt metoden. Studiens resultat indikerar att användning av en AI assistent vid problemlösning påverkar individers autonomi- och kompetensupplevelse noterbart mer negativt än utan användning av en AI assistent. Dessutom verkade skillnader i upplevelse mellan individer variera till stor del vid användning av en AI assistent, vilket i sig indikerar att upplevelse av autonomi och kompetens vid problemlösning med användning av en AI assistent till viss del beror på individuella skillnader, inte bara AI assistenten i sig. Huvudanledningen till att deltagarna uppfattades uppleva lägre autonomi och kompetens vid användning av en AI assistent verkade bero på AI assistentens oförmåga att stödja en mekanism som är väsentlig för stödjande av autonomi och kompetens: kultivering av kunskap/lärande.

Nyckelord: Människa-Dator-Interaktion, Eudaimonia, Self-Determination-Theory, Autonomi, Kompetens, Upplevelse, AI-assistent, Problemlösning, Explorativ

Abstract

Well-being-supportive technology is a relatively new field in Human-Computer-Interaction. AI assistants are a new type of technology that is being developed at a great pace and there is limited knowledge about how they affect individuals' well-being. The knowledge that is available at the moment describes the risks of negative well-being in relation to problem-solvning. Two essential aspects of well-being seem to be percieved/experienced autonomy and competence. Therefore, this study aimed to investigate how, to what extent, and why the usage of an AI assistant affects these two aspects of individuals well-being when problem-solving. To do this, the participants underwent two stimuli in the form of problem-solvning with and without an AI assistant. The study was conducted exploratively using mixed methods. The methodological basis of the study was a form that has its theoretical basis in Self-Determination-Theory (BPNS-TU) which was expected to answer the question of: how, to what degree and why AI assistants affect individuals percieved autonomy and competence while problem-solving. The remaining methods were chosen to create as broad an understanding as possible about the question of why: theoretically grounded form (General Causality Orientations Scale), semistruccctured interviews, observation and think-aloud method. The results of the study indicate that the problem-solving with the usage of an AI assistant affects individuals' percieved autonomy and competens noticeably more negatively than without usage of an AI assistant. In addition, the perceived individual differences when using an AI assistant seemed to vary quite largely, which in itself indicates that experienced autonomy and competence when problemsolving with an AI assistant, to a certain extent, depends on individual differences, not only the AI assistant in itself. The main reason that the participants were percieved to expereince lower autonomy and competence with the usage of an AI assistant seemed to be grounded in the AI assistanst inability to support a mechanism that is essential for supporting perceived autonomy and competens: cultivating knowledge/learning.

Key-words: Human-Computer-Interaction, Eudaimonia, Self-Determination-Theory, Autonomy, Competence, Experience, AI-assistant, Problem-solving, Exploratory

Populärvetenskaplig sammanfattning

Följande studie indikerar att det potentiellt finns en grundlig egenskap inom AI assistenter som direkt motverkar människors psykologiska välmående. Och inte nog med det så framträder den här egenskapen utifrån ett av AI assistenters huvudsyften – tidseffektivitet. På många sätt kan en AI assistent göra våra liv enklare genom att utföra uppgifter åt oss som annars skulle ta en del tid. Hur motverkar det här individers psykologiska välmående? Rent intuitivt låter det som att de två är ganska orelaterade: välmående och tidseffektivitet. För att se sambandet behöver vi förstå oss på två saker. Det första är att förstå oss på psykologiskt välmående och vad som ingår däri. Det andra är att tydliggöra hur tidseffektivitet kan påverka det som ingår i psykologiskt välmående. Psykologiskt välmående är ett begrepp som många tycker är väldigt abstrakt, men som tur är, om man letar, kommer man att hitta en hel del rigorös forskning kring just psykologiskt välmående. Inom den här välmåendeforskningen finns det en teori som sticker ut lite extra – Self Determination Theory, eller självbestämmandeteorin. Kort sagt försöker den här teorin förklara vad psykologiskt välmående innebär. Teorin pratar om tre grundläggande behov som krävs för psykologiskt välmående … och lite annat smått och gott. Det finns en otrolig mängd krångligheter som vi inte behöver grotta ner oss i för att förstå hur en AI assistent motverkar psykologiskt välmående. Det viktiga att förstå är att det finns olika mekanismer, eller utlösare, som antingen stödjer eller motverkar dem här tre behoven, som är väsentliga för psykologiskt välmående. De tre behoven är upplevelsen av autonomi, kompetens och samhörighet. Ju mer vi människor upplever att vi är autonoma, kompetenta och har samhörighet med andra individer, desto bättre mår vi. Inom självbestämmandeteorin definieras upplevelse av autonomi som att man agerar utifrån och i enlighet med sina egna värderingar, till skillnad från att agera utifrån vad andra tycker och tänker. Upplevelse av kompetens definieras som att man upplever att man kan agera på ett effektivt sätt för att uppnå sina mål. Samhörighet definieras som upplevelsen att man har en gemenskap med andra människor. Samhörighet var inte något som undersöktes i den här studien så den kan vi inte säga något om. Men det spelar ingen större roll eftersom följande faktum kvarligger: om ett av behoven motverkas, då motverkas psykologiskt välmående. Nu har vi koll på de olika behoven, men vilka mekanismer påverkar dessa behov, vad kan få dessa behov att skina inom varje individ? En viktig mekanism är lärande, med andra ord kultivering av kunskap, att förstå sig på saker och ting. Kunskap ger transparens till hur man kan agera för att effektivt uppnå sitt mål och hur man kan agera i enlighet med sina värderingar – definitionerna av kompetens och autonomi. Kunskap - att förstå är alltså otroligt viktigt för välmående. Så nu när vi förstår oss på en aspekt av vad som krävs för psykologiskt välmående kanske polletten redan börjat falla ner angående: hur användning av en AI assistent för tidseffektivitet kan motverka välmående. I den här studien upptäcktes denna kopplingen genom att undersöka följande: *hur skiljer sig individers upplevelse av autonomi och kompetens med och utan en AI assistent vid problemlösning?* För att svara på den här frågan jämfördes individers upplevelser av kompetens och autonomi vid användning av en AI assistent med när de inte använder en AI assistent. Resultatet visade att denna grupp individer upplevde lägre kompetens och autonomi vid användning av en AI assistent. För att ta reda på varför blev individerna intervjuade. Utifrån dessa intervjuer framträdde olika insikter. En av insikterna var att individerna verkar uppfatta AI assistenter som ett verktyg som bör effektivisera deras agerande, rent tidsmässigt. Att skriva en novell med en AI assistent förväntas ta utomordentligt mycket mindre tid än att skriva en novell helt

själv. Nu kommer den, vid det här laget, troligen ganska tydliga kopplingen: tidseffektivitet - att utföra något snabbt kan hindra kultivering av kunskap/lärande – det är en viktig mekanism för att individer ska uppleva så hög autonomi och kompetens som möjligt - att uppleva så hög autonomi och kompetens som möjligt leder till psykologiskt välmående. Om man inte bearbetar kunskap eller lär sig - minskar ens upplevelse av kompetens och autonomi - om upplevelsen av kompetens och autonomi minskar: då minskar välmående.

Innehållsförteckning

1 Inledning 1

2 Bakgrund 1
2.1 Eudaimonia 2
2.2 Hedonia 3
2.3 Hedonia & Eudaimonia & UX 4
2.4 Self Determination Theory 5
2.4.1 Cognitive Evaluation Theory 6
2.4.2 Organismic Integration Theory 6
2.4.3 Casuality Orientations Theory 7
2.4.4 Basic Psychological Needs Theory 7
2.5 AI assistenter 8
2.6 Problemlösning 9

3 Problemformulering 10

4 Metod & genomförande 11
4.1 Övergripande metoder 12
4.2 Planering 14
4.2.1 Uppgifterna (stimuli) 14
4.2.1.1 Deltagarnas verktyg till uppgifterna 16
4.2.2 Tänka-högt metoden & observationer 16
4.2.3 Basic Psychological Needs Scale for Technology Use 17
4.2.4 Semi-strukturerade intervjuer 18
4.2.5 General Causality Orientations Scale 19
4.2.6 Analysmetoder 21
4.2.6.1 Analys av kvantitativa data 21
4.2.6.2 Analys av kvalitativa data 22
4.3 Genomförande 22
4.3.1 Rekrytering & Deltagare 22
4.3.2 Pilotstudie 23
4.3.3 Deltagarnas utförande 23
4.3.4 Etiska ställningstaganden 24
4.4 Genomförande av analys & triangulering 26
4.4.1 Kvantitativ analys 26
4.4.1.1 BPNS-TU 26
4.4.1.2 GCOS 27
4.4.2 Kvalitativ analys 28
4.4.2.1 Deduktiv 28
4.4.2.2 Induktiv 29
4.4.3 Triangulering 29

5 Resultat/analys 30
5.1 Kvantitativa resultat 30
5.1.1 Autonomi- och kompetensupplevelser (F1 & F2) 30
5.1.2 Personlighetsorienteringar (F3) 31
5.2 Kvalitativa resultat 32
5.2.1 Kontext 32

5.2.2 Faktorer som påverkade autonomi- och kompetensupplevelse i båda förhållandena (F3) 32
5.2.3 Övergripande aspekter i de två förhållanden (F3) 39
5.3 Designimplikationer (F3) 42
5.3.1 ChatGPT är okunnig & opålitlig 42
5.3.2 ChatGPT inte samarbetar & ChatGPT som ett tidseffektiviserande verktyg 43
5.3.3 ChatGPT kan påverka deras agerande 43
5.3.4 Upplyftande språk 43
5.3.5 Huvudfynd från designimplikationerna 44
5.4 Jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa resultat (F1) 44
5.5 Sammanfattning av fynd (F1, F2 & F3) 45
6 Diskussion 46
6.1 Bidrag och huvudfynd 46
6.2 Teoretisk & Empirisk koppling 47
6.2.2 Self-Determination Theory 47
6.2.3 Eudaimonia & Hedonia 48
6.2.4 AI assistenter 48
6.3 Metodologiska överväganden & begränsningar 49
6.4 Etiska och samhälleliga aspekter 51
6.5 Vidare forskning 52
6.5.1 Potentiellt tillämpningsområde 53
7 Referenser 54
Bilaga 1 – Intervjuguide med ChatGPT 61
Bilaga 2 – Intervjuguide utan ChatGPT 62
Bilaga 3 – BPNS-TU med AI 63
Bilaga 4 – BPNS-TU utan AI 64
Bilaga 5 – General Causality Orientations Scale 65
Bilaga 6 – Informationsblad 66
Bilaga 7 – Avrapportering 68
Bilaga 8 – Deduktiv analys 69
Bilaga 9 – Induktiv analys 70
Bilaga 10 – Enskilda resultat: BPNS-TU 71
Bilaga 11 – Enskilda resultat: GCOS 71

1 Inledning

Inom fältet Människa-Dator-Interaktion (MDI) har det under senare år utvecklats ett nytt perspektiv där teknologi designas utifrån fokuset att vara välmåendestödjande. Denna typen av design kan delas in i två olika kategorier – eudaimonisk och hedonisk design. Innan dessa begrepp myntades har hedonisk design typiskt sett varit den framgående varianten. Men nu när hedonisk och eudaimonisk design har myntats och etablerats som legitima begrepp har MDI-fältet börjat lägga stort fokus på eudaimonisk design. Bland annat diskuteras eudaimonisk design i artikeln ”Seven HCI grand Challenges Revisited” (Stephanidis m.fl., 2025). Detta, tillsammans med många andra artiklar som undersöker eudaimonia i relation till människa-dator-interaktion, tyder på att eudaimonia är en viktig aspekt att beakta vid design av teknologi (Joers & De Luca, 2025; Jörs & Luca, 2025; Mekler & Hornbæk, 2016; Moradbakhti m.fl., 2024; R. M. Ryan & Deci, 2001; Wan m.fl., 2016). I en banbrytande studie inom fältet positiv psykologi definierar Ryff (1989) välmående genom en sex-faktor skala, och använder begreppet eudaimonia istället för välmående. En annan teori som förklarar välmående är Self Determination Theory (SDT). SDT och Ryffs skala beskriver olika aspekter av välmående. Bland dessa finns det gemensamma aspekter, och två av dessa är upplevelse av autonomi och kompetens. Inom eudaimonisk design ligger mycket fokus just på upplevelse av autonomi och kompetens vilket indikerar vikten av dessa två aspekter vid eudaimonisk design. Eudaimonisk design kan teoretiskt sätt appliceras på vilken typ av teknologi som helst och därför kan det vara av stor relevans att undersöka ny och snabbt utvecklande teknologi. Skälet till detta är att dessa två attribut gör det svårt att förutspå hur teknologin kommer att påverka bland annat samhället och individer. Genom att undersöka denna typen av teknologi utifrån ett eudaimoniskt perspektiv kan särskilda negativa aspekter som den kan ha på individers välmående motverkas. Ett exempel på en teknik som utvecklas i ett mycket högt tempo är AI assistenter. Användning av AI assistenter så som ChatGPT har blivit en del av många individers vardagliga liv, och inom fältet Människa-Dator-Interaktion (MDI) finns det många frågor kring hur användning av AI assistenter påverkar olika kognitiva processer och välmående. Genom teoretiska argument diskuteras det bland annat att AI assistenter kan negativt påverka individers problemlösningsförmåga (Gerlich, 2025; Mayer, 1995), vilket kan spekuleras leda till individers försämrade välmående. Därför undersöker denna studie hur en AI assistenter påverkar två aspekter av välmående vid kontexten problemlösning: autonomi och kompetens, enligt Self Determination Theory och Ryffs sexfaktormodell av välmående (Ryan & Deci, 2000; Ryff, 1989).

2 Bakgrund

Följande kapitel består av relevanta koncept inför denna studie. Först beskrivs Eudaimonia och Hedonia för att skapa en grundlig förståelse för välmående, och varför det är viktigt kopplat till MDI. Efteråt valideras konceptet eudaimonia genom liknelser med en annan högt validerad teori, Self Detemination Theory, och två aspekter av välmående identifieras som specifikt viktiga inom MDI. Slutligen definieras AI assistenter och problemlösning, samt motivering till varför AI assistenter är relevanta att undersöka kopplat till välmående.

2.1 Eudaimonia

Begreppet eudaimonia härstammar från antika Grekland – det grekiska ordet för lycka. Aristoteles populariserade och definierade begreppet i hans bok ”Nichomachean Ethics” (Ryff, 2014). En viktig detalj är att han försökte beskriva det bästa sättet att leva på, utifrån ett etiskt perspektiv, inte hur man ska leva för att må så bra som möjligt. Trots detta går det han beskriver i hand med dagens undersökningar av välmående (Ryff & Singer, 2008). Han beskrev att eudaimonia var människans högsta goda som de kunde uppnå genom handlingar. I boken argumenterades det att eudaimonia uppnås genom att leva i enlighet med dygder, vilket innebär att de högsta dygderna skapar högst mängd eudaimonia. Aristoteles fokuserade på självförverkligande (self-realization); genom att uppnå en hög grad av självförverkligande, strävar man efter människans högsta goda – eudaimonia (Ryff & Singer, 2008).

Dagens definitioner av eudaimonia har likheter med Aristoteles, men fokuset ligger på att förstå människors välmående – vad krävs för att en individ ska må så bra som möjligt? En av de mest inflytelserika artiklarna inom positiv psykologi är ”Happiness Is Everything, or Is It? Exploration on the Meaning of Psychological Well-Being” av Carol D. Ryff (1989). Hon argumenterar att den tidigare litteraturen och dess undersökningar angående välmående diskuterar väldigt liknande fenomen, fast med olika begrepp. Därför summerar hon och identifierar att det finns sex faktorer av välmående: *”Self-acceptance” (Själv-acceptans), ”Positive relations with others” (Positiva relationer med andra), ”Purpose in life” (Mening i livet), ”Personal growth” (Personlig tillväxt), ”Autonomy” (Autonomi)¨och ”Environmental mastery” (Miljöbehärskning)*. På grund av att denna studie fokuserar på autonomi och kompetens i relation till AI assistenter är Ryffs definition av *Autonomi* och *Miljöbehärskning* centrala, eftersom *Miljöbehärskning* är teoretiskt nära besläktat med SDTs definition av kompetens (se avsnitt 2.4).

Själv-acceptans är den vanligaste aspekten som uppmärksammas i litteraturen och hon definierar hög själv-acceptans som en positiv attityd mot sig själv. *Positiva relationer med andra* definierar hon som tillfredställande, varma och tillitstrogna relationer med andra. *Mening i livet* definieras som hög målorientering och en stark känsla av riktning i livet. *Personlig tillväxt* definieras som känslan av fortsatt utveckling och uppfattningen att man själv växer (Ryff, 1989).

Autonomi relateras i litteraturen till ”self-determination”, självständighet och egen kontroll över ens beteende. ”Self-actualizers” (självförverkligare). Ryff definierar individer med hög autonomi som ”self-determining” och självständiga. De är tåliga mot social press som säger hur man bör agera och tänka. Vidare beskriver hon att de justerar deras beteende utifrån deras inre och dömer sig själv utifrån personliga standarder, inte samhällets standarder. ***Miljöbehärskning*** definieras som känsla av hög *kompetens* kring hanterandet av ens miljö. Känslan av behärskning av ens miljö uppstår när individen på ett effektivt sätt nyttjar möjligheterna som uppstår i miljön. Slutligen påstår Ryff att skapandet eller valet av situation som individen befinner sig i är kompatibel med individens personliga värderingar (Ryff, 1989).

Denna sexfaktormodell har vidare undersökts empiriskt i hopp om validering. Ryff och Keyes (1995) gör detta genom att visa modellens stabilitet för att förklara välmående. De argumenterar att aspekter så som självacceptans och miljöbehärskning är en viktig del

av välmående, snarare än att bara fokusera på lycka i stunden; som att skratta exempelvis. Vidare visar studien att de negativa aspekterna av de sex faktorerna verkar korrelera med depression och negativa affekter. Ryff (2014) skrev även en artikel som summerade de framsteg och empiriska bekräftelser som hennes modell haft inom olika fält. I ett av fälten som diskuteras i artikeln beskrivs det att arbeten som framhäver mening, autonomi och utveckling korrelerar starkt med syfte i livet, personlig utveckling, själv-acceptans och miljöbehärskning. Dessutom summerar hon att jobb som ger arbetare en hög känsla av kompetens leder till högt välbefinnande. Vidare nämner Ryff (2023) att känslan av autonomi är särskilt viktigt inom arbets- och utbildningsmiljöer. Detta beror på att utbildningsmiljöer enkelt kan underminera studenters upplevelse av autonomi genom strikta strukturer, exempelvis betygskriterier, som kan framhäva press för *konformitet* – vilket kan argumenteras vara motsatsen till Ryffs definitionen av autonomi ”able to resist social pressures to think and act in certain ways” (Ryff, 2023). Eftersom autonomi verkar vara en viktig faktor till välmående bör fenomen som hindrar upplevelsen av autonomi minimeras.

Ryan och Deci (2001) beskriver också termen ”eudaimonia” som välmående, snarare än lycka. Detta argument kommer från faktumet att all typ av lust inte leder till ett väl mått liv – vilket eudaimonia försöker beskriva. Alltså är välmående inte samma sak som lycka. I stället förklarar de att eudaimonia innebär att leva ens liv i enlighet med ens sanna jag. Om en individ lever i enlighet med sina djupt rotade värderingar frambringar detta eudaimonia inom individen.

Sammanfattningsvis beskrivs eudaimonia som en typ av välmående som har ett långsiktsperspektiv och som uppstår från en känsla av bland annat mening, färdighet och självacceptans. Eudaimonia är en dimension av välmående, en annan dimension som beskriver välmående utifrån ett annat perspektiv är hedonia.

2.2 Hedonia

Hedonia är likt eudaimonia ett begrepp som härstammar från antika Grekland. Båda beskriver ett typ av välmående – hedoniskt välmående förklaras mer som njutning, eller att tillfredsställa någon typ av lust, hunger eller önskan (Ryff, 2023). Till skillnad från Aristotels åsikt angående hur en individ bör leva sitt liv beskrev Aristippus, som också är en grekisk filosof, att meningen med livet är att uppleva så mycket njutning som möjligt, och att lycka beskriver en individs alla hedoniska stunder (Mekler & Hornbæk, 2016; R. M. Ryan & Deci, 2001). Det finns olika synvinklar kring det hedoniska perspektivet. Psykologer som antagit det hedoniska perspektivet skiljer oftast på njutningar som relaterar till kroppen och sinnet. De flesta av dem håller med om att välmående är subjektivt och handlar om nöje och minskat missnöje. Några beskriver även att välmående är samma sak som hedonia. Detta innebär att välmående skulle uppnås genom att maximera nöje. För att mäta hedonia används ofta subjective well-being (SWB), närvaron av ett positivt humör och frånvaron av ett negativt humör: tillsammans definieras de ofta inom hedonisk psykologi som lycka (R. M. Ryan & Deci, 2001).

2.3 Hedonia & Eudaimonia & UX

Inom UX-fältet innebär fokus på hedonia användarens njutning vid användning av produkten (Woźniak m.fl., 2023). Hedonisk UX kännetecknas av underhållning som exempelvis datorspel, lugnhet (”serenity”), exempelvis kan ett datorspel göra individen lugn. Det kännetecknas också av underhållning med vänner och familj (Mekler & Hornbæk, 2016). Müller m.fl (2016) visade att hedoniska upplevelser har en negativ korrelation med negativ affekt men ingen signifikant korrelation mellan hedoniska upplevelser och positiv affekt. Det verkar därför som att hedonisk UX handlar mer om frånvaron av negativ affekt snarare än närvaron av positiv affekt. Att frånvaron av negativ affekt leder till hedoniska upplevelser är sammanhängande med UXD. Att förbättra en användarupplevelse kan många gånger handla om att göra en produkt mindre förvirrande, med andra ord ta bort negativ affekt.

Till skillnad från hedonisk UX kännetecknas eudaimonisk UX av individers strävan efter personliga mål och att utveckla ens färdigheter. När individer interagerar med teknologier som hjälper dem att lära sig och arbeta mot personliga mål upplever de eudaimonia. Ett annat kännetecken för eudaimonisk UX är att hjälpa vänner och familj genom att tjäna pengar online exempelvis (Mekler & Hornbæk, 2016). Sedan verkar eudaimoniska upplevelser hänga samman med en känsla av mening eftersom de tenderar att ge uppkomst till självförtroende. Müller m.fl (2016) visar också att till skillnad från hedoniska upplevelser korrelerar personligt uttryck, vilket kopplas till eudaimoniska upplevelser, med autonomi, kompetens, samhörighet, säkerhet och popularitet.

Vidare finns det forskning som visar på att individer kan vara hedoniskt eller eudaimonisk orienterade (hedonic-oriented och eudaimonic-oriented) (Jörs & Luca, 2025). Detta föreslår att olika individer, beroende på orientering, föredrar antingen mer eudaimonisk design eller mer hedonisk design. Eudaimonisk design innebär design som stödjer faktorer som leder till eudaimonia hos individer. Mekler & Hornbæk (2016) beskriver eudaimonisk design (”eudaimonic UX”) som tillfredställelse av de psykologiska behoven, som identifieras inom SDT (autonomi, kompetens och samhörighet), som uppstår vid interaktion med teknologi. Hedonisk design (”hedonic UX”) innebär design som stödjer faktorer som leder till hedonia inom indivder. På grund av att det finns en del olika definitioner av hedonia kan dessa faktorer diskuteras. Diefenbach m.fl (2014) beskriver att hedonia bland annat handlar om stimulering, underhållning, känslor, njutning, sociala aspekter, visuell skönhet, identifiering och kontrast mot pragmatik. Vid användning av sociala medier exempelvis, är sannolikheten stor att många av dessa faktorer tillfredsställs av användarna.

Enligt ovanstående tillfredsställer Hedonisk design och eudaimonisk design olika typer av välmående. En fråga som kan vara relevant att ställa är vilken design som bör prioriteras– hedonisk eller eudaimonisk design. Ett svar på den frågan skulle kunna vara att tekniken inte behöver prioritera något av perspektiven, det viktiga är att tekniken inte hindrar eller försvagar hedoniskt eller eudaimoniskt välmående. Det finns däremot en problematik eftersom hedonisk design i sig kan hindra eudaimonia. Hedonisk design inom sociala medier är ett utmärkt exempel på en typ av design som fokuserar på självbild, status och jämförelse med andra vilket kan hindra självacceptans, som är en aspekt av eudaimonia (Meier & Reinecke, 2023). Ytterligare visar Mekler och Hornbæk (2016)

att hedoniska och eudaimoniska upplevelser kan överlappa, vilket även gäller inom teknologi-interaktion. Några av de upplevelserna var bland annat lärande, att uppnå saker, tjäna eller spara pengar och underhållning. Specifika upplevelser inom teknologi-interaktion framkallar alltså både eudaimonia och hedonia. Detta visar bland annat att båda perspektiven är viktiga, och att vid design av teknik är det inte alltid relevant att skilja på de två perspektiven - de kan samexistera.

I och med alla fynd kring eudaimonia och hedonia inom teknologi-interaktion bör design av produkter ske genom detta perspektiv för att kunna stödja användares välmående, på kort och på lång sikt. Välmående är centralt för individer och samhället, och implikationen blir att allt som är designat av människor, som människor interagerar med, bör stödja välmående. Trots att både hedonisk och eudaimonisk UX är relevant vid design av produkter som stödjer välmående fokuserar denna studie på det eudaimoniska perspektivet eftersom fokuset ligger på kompetens och autonomi som tidigare MDI forskning visat vara viktiga aspekter för eudaimoniskt välmående (Joers & De Luca, 2025; Jörs & Luca, 2025; Mekler & Hornbæk, 2016; Moradbakhti m.fl., 2024; R. M. Ryan & Deci, 2001; Wan m.fl., 2016). Ett annat perspektiv/teori som beskriver välmående och tillhandahåller ett teoretiskt ramverk för att mäta välmående, och som har undersökts i relation till teknik är Self Determination Theory.

2.4 Self Determination Theory

Self Determination Theory (SDT) är nära besläktat med eudaimonia eftersom de båda beskriver aspekter av välmående. SDT är indelad i tre ”basic psychological needs” (tre tillfredställelsebehov) som krävs för psykologiskt välmående. Två av dessa är kompetens och autonomi, den tredje är samhörighet (R. M. Ryan & Deci, 2022). Autonomi och kompetens är direkt kopplat till två av de sex faktorerna som ger uppkomst till eudaimonia enligt Ryff (1985): autonomi och miljöbehärskning. Inom Ryffs definition av miljöbehärskning finns ordet kompetens vilket redan visar en tydlig koppling. Definitionen lyder som följande: ”*… definieras som känsla av hög kompetens kring hanterandet av ens miljö…”*. Inom SDT definieras behovet för kompetens som individers medfödda hunger att uppleva deras interaktion med miljön/omgivning som effektiv. Alltså tyder detta på att miljöbehärskning är tydligt kopplat till SDTs kompetens, eftersom de båda beskriver behovet av effektivt interagerande med individens omgivning. Eftersom både SDT och Ryffs sexfaktorskala är rigoröst empiriskt testade och har hög validering visar det på att just kompetens och autonomi är centralt för individers psykologiska välmående.

Utöver kompetens och autonomi kopplar SDT även välmående till två typer av motivation – ”intrinsic motivation” och ”extrinsic motivation”. De översätts ungefär till intern- och extern motivation. Intern motivation innebär att en individ agerar autonomt medan extern motivation innebär att en individ agerar utifrån yttre faktorer/press. I teorin skulle en fullt autonom individ agera enbart med hjälp av intern motivation, och enligt Ryan och Deci (2022) skulle detta predicera högre grad av prestation, engagemang, livskraft och psykologiskt välmående; i jämförelse med om individen enbart drevs av extern motivation. De definierar autonomt beteende som handlingar som sker utifrån att individen har en stark känsla av vilja, stöd, och val. Ett icke-autonomt beteende innebär att handla på grund av stark känsla av extern press, att bete sig på ett specifikt sätt i hopp om att bli belönad eller inte bli straffad, ego eller andra externa faktorer.

Vidare delas SDT in i sex subteorier: Cognitive Evaluation Theory (**CET**), Organismic Integration Theory (**OIT**), Casuality Orientations Theory (**COT**), Basic Psychological Needs Theory (**BPNT**), Goals Contents Theory (GCT) och Relationships Motivation Theory (RMT). I denna bakgrundsgenomgång kommer **CET**, **OIT**, **COT** och **BPNT** beskrivas eftersom de, i jämförelse med de andra subteorierna, bedöms ge en relevant grund till denna studie.

2.4.1 Cognitive Evaluation Theory

CET förklarar vilka aspekter som kan försvaga, upprätthålla eller stärka intern motivation. En bra representation av intern motivation är barn som leker – det är spontant, och agerandet sker utav ren vilja att leka. Ett handlande som sker utifrån intern motivation är inte skuggat med önskan av belöning eller brist på bestraffning, men all belöning som kommer utifrån internt agerande har oftast högre personligt värde för individen (R. M. Ryan & Deci, 2022). Forskning inom CET har visat att yttre faktorer så som deadlines, utvärderingar och intim uppsikt kan försvaga intern motivation. Däremot verkar fenomen som fria val och bekräftelser stärka intern motivation; mer specifikt stöttar dessa fenomen individers autonomi. Vidare förklarar forskningen att positiv feedback oftast stärker intern motivation medan negativ feedback försvagar den. Detta är relaterat till kompetens: positiv feedback leder till starkare känsla av kompetens medan negativ feedback leder till svagare känsla av kompetens. Slutligen visar forskningen att högre grad av intern motivation innebär effektivare inlärning av koncept, effektivare problemlösning, mer kreativt arbete och bättre psykologiskt välmående (R. M. Ryan & Deci, 2022).

2.4.2 Organismic Integration Theory

OIT beskriver olika typer av extern motivation. Från första till sista typen närmar sig motivationen intern. Typerna går alltså från fullt extern motivation till intern motivation. OIT förklarar att extern motivation delvis kan vara autonomt (R. M. Ryan & Deci, 2022). Den första typen av extern motivation heter ”external regulation” (extern reglering). Det är den klassiska typen av extern motivation, den framhäver lägst grad av autonomt agerande. Den andra typen heter ”introjected regulation” (introjekterad reglering). Denna typ beskrivs som delvis internaliserad – individen har tagit in, men äger inte motivationen som sin egen. Deras agerande har relativt låg grad av autonomi eftersom det fortfarande drivs av yttre faktorer så som rädsla för skuld, avvisning, eller faktorer som att bli respekterad och accepterad. Nästa typ beskriver en mer internaliserad motivation – ännu högre grad av autonomt agerande. Denna heter ”identified regulation” (identifierad reglering). Denna typ innebär att individen har internaliserat motivationen, men även gjort den personlig. Identifierad reglering kännetecknas av att individen är medveten om att deras agerande är värdefullt och viktigt. Det är även viktigt att notera att ”identifieringarna” är relativt isolerade från resten av individens aspekter av sig själv. Den sista typen, som är närmast besläktat med intern motivation, heter ”integrated regulation” (integrerad reglering). Denna typ innebär att individen fullt ut har internaliserat motivationen, den är integrerad i individens värderingar. Kännetecknet för denna typ av motivation är att det är fullt autonomt och samtidigt externt. Den kan enkelt förknippas med intern motivation, men skillnaden är att integrerad reglering innebär att individens agerande motiveras utifrån personliga värderingar och mål; fullt intern motivation innebär att individen agerar utifrån rent intresse till aktiviteten.

OIT hjälper till att beskriva komplexiteten som är individers motivation – beroende på graden av extern motivation är individers agerande olika grader av autonomt. Detta ger en klarare bild över SDT och kan potentiellt hjälpa till att kunna sätta en mer realistisk standard – till viken grad specifika teknologier kan stödja autonomi. Mätningar av användares upplevda autonomi vid användning av olika teknologier, och bedömningar av hur autonomistödjande teknologin verkar var, bör göras utifrån ett spektrum – ribban bör inte sättas vid fullt autonomt beteende.

2.4.3 Casuality Orientations Theory

COT beskriver tre personlighetsorienteringar som beskriver olika orienteringar till hur individer uppfattar och hanterar sin miljö. De tre orienteringarna beskriver individers olika grader av tendens att uppfatta sig själv som autonom. Med andra ord kan de tre orienteringarna beskrivas som personlighetstyper där varje typ tenderar att ha en högre, medel eller lägre grad av extern motivation, eller intern motivation (R. M. Ryan & Deci, 2022). De tre orienteringarna heter ”impersonal orientation” (opersonlig orientering), ”controlled orientation” (kontrollerad orientering) och ”autonomy orientation” (autonom orientering). Opersonlig orientering kännetecknas av den högsta graden av extern motivation. Individer som besitter denna orientering tenderar att uppleva oro kring deras inkompetens eller ovärdighet och uppmärksammar ofta yttre tecken som bekräftar deras oro. De är även starkt omotiverade och upplever en låg grad av kontroll kring händelser som de värderar högt. Kontrollerad orientering kännetecknas av medelgradig extern motivation. Individer med denna orientering tenderar att ha introjekterad reglering. Med andra ord agerar de i hopp om belöning eller att undgå bestraffning. Till skillnad från opersonlig orientering innebär denna orientering medemlåttig känsla av kontroll kring händelser runtomkring dem. Autonom orientering kännetecknas med en låg grad av extern motivation. Individer med denna orientering korrelerar med starkt psykologiskt välmående och effektiva prestationer (R. M. Ryan & Deci, 2022). Hagger och Hamilton (2021) visar att alla dessa orienteringar framträder till en viss grad inom alla individer - exempelvis kan en individ besitta en hög grad av autonom orientering samt en låg grad av opersonlig orientering, tillsammans med en låg grad av kontrollerad orientering. Individer besitter alla, fast i olika mängd. De olika orienteringarna framträder även under olika kontexter och sammanhang beroende på individ. Vilken orientering som förekommer mest inom en individ beror på omständigheterna de växt upp i, eller spenderat mest tid inom (R. M. Ryan & Deci, 2022). Omständigheter som stärker upplevelsen av autonomi och kompetens leder till en hög grad av autonom orientering och vice versa. För att identifiera graden av de olika orienteringarna inom individer utvecklades en skala: General Causality Orientations Scale (GCOS) (Deci & Ryan, 1985). Mer om den finns i metodkapitlet.

2.4.4 Basic Psychological Needs Theory

BPNT kartlägger de tre grundläggande psykiska behoven: kompetens, autonomi och samhörighet. Teorin beskriver att de alla är väsentliga för individers optimala välmående och funktion. Om något av behoven inte uppfylls kommer det garanterat påverka individens välmående negativt. Detta innebär att individers sociala kontexter och andra miljöer som stödjer dessa behov är grundläggande för allas optimala kapacitet till välmående (R. M. Ryan & Deci, 2022). Vidare förklarar forskningen att tillfredställelsen av

dessa behov leder till högre grad av intern motivation och upplevd kompetens, internalisering och integration av regleringsprocesser så som emotionell reglering, och slutligen utveckling inom de tre personlighetsorienteringarna (Niemiec m.fl., 2006; Van Den Broeck m.fl., 2016).

Sammanfattningsvis förklarar SDT vad som krävs för optimalt välmående genom olika mini teorier – de tre psykologiska behoven: kompetens, autonomi och samhörighet. Ett spektrum av motivation kartläggs – högre grad av intern motivation innebär högre grad av välmående och prestanda, och för att maximera graden av inre motivation krävs stödjande sociala kontexter. Det finns även orienteringar som beskriver hur individer uppfattar sociala kontexter och omvandlar det till en viss grad av intern motivering. Alla dessa teorier är relevanta inom denna studie: kompetens och autonomi kommer att mätas för att se hur väl miljön/kontexten (AI assistenten) stödjer två av de tre psykologiska behoven.

2.5 AI assistenter

AI assistenter är en typ av teknologi som har utvecklats mycket snabbt under de senaste åren. Ett exempel på en AI assistent som de allra flesta känner till och interagerat med är ChatGPT. AI assistenter är virtuella assistenter uppbyggda av maskininlärning (ML), naturlig språkbehandling (NLP) och stora språkmodeller (LLM). Ett av deras syften är att hjälpa användare lösa ett problem de stött på. Deras kapacitet går från att kunna svara på simpla faktabaserade frågor till att utföra uppgifter eller lösa komplexa problem (Sadiku m.fl., 2025). Intelligensen är menat att likna människors. De distinkta mekanismerna av en AI-baserad chatbot är enligt Sadiku m.fl. (2025) att de är samtalande, de är textbaserade, de är reaktiva, de är endast aktiva när någon interagerar med dem, och de försöker förstå sig på kontexten som användaren är i och vad hen försöker uppnå.

LLMs, som ChatGPT delvis är uppbyggt av, kräver mycket detaljerade prompts – ju bättre ”prompt engineering” desto precisare resultat (Richards & Wessel, 2025). Det krävs alltså erfarenhet och kunskap för att kunna använda en AI assistent så effektivt som möjligt. Detta innebär att individer som har mer erfarenhet och kunskap om AI assistenter potentiellt kan uppleva högre kompetens än mindre erfarna individer eftersom upplevd kompetens innefattar hur effektiv individers förmåga att interagera med sin omgivning är. Utöver AI assistenters påverkan på kompetens kan de även påverka användares autonomi på olika sätt. Bland annat visar forskning att AI assistenter som erbjuder fler valmöjligheter stödjer autonomi (Alqurni, 2026). Positiva attityder mot AI assistenter korrelerar med högre tillfredställelsebehov så som autonomi (Y. L. Li, 2025). Negativa attityder mot AI assistenter framkommer när användarna upplever ett hot mot deras autonomi genom att AI assistenten upplevs som kontrollerande och att den inte inkluderar användaren i beslutsfattandet (Bergdahl m.fl., 2023). Andra studier som undersökt tillfredställelsen av kompetens och autonomi vid användning av AI assistenter/chatbotar kommer ofta fram till att de både kan stödja och underminera de två behoven. Faas m.fl (2024) visade att upplevd autonomi minskar över tid om AI assistenten ger användaren få alternativ vid kritiskt beslutsfattande. Trzebiński m m.fl (2023) förklarar att chatbots som inte kan svara på användarens frågor på ett effektivt sätt minskar upplevd autonomi. Benke m.fl (2022) undersökte hur användare påverkas av hur mycket kontroll de har över känslomedvetna chatbotar (chatbotar som är medvetna av användarens

känslor). De argumenterar att upplevd autonomi hos användare minskar ju mindre kontroll de har över känslomedvetenheten. Angående kompetens verkar en stor mängd användning av AI leda till en felaktig uppfattning av ens kompetens vilket kan leda till sämre kritiskt tankade (Matueny & Nyamai, 2025). Detta visar även Y. Li m.fl. (2025) – överanvändning av AI chatbotar i syfte att lösa problem hindrar kompetenstillfredställelse, de förklarar att det kan leda till försämrat kritiskt tänkande. Dessa studier visar att det inte bara är hur en AI är designad, det är även mängden av AI användning och hur den används, som påverkar användares känsla av autonomi och kompetens.

På grund av AI assistenters förmåga att hjälpa individer med en otroligt bred mängd olika problem är det en typ av teknologi som kan appliceras inom många olika domäner. Några av de relevanta domänerna är företagande, sjukvård, utbildning, kundsupport, försäljning, försäkring, projekthantering, HR och arbetsplatser (Sadiku m.fl., 2025). Dessa är några av de mest relevanta domänerna, men som sagt efterliknar AI assistenter mänsklig förmåga vilket föreslår att en AI assistent kan vara relevant inom alla domäner som involverar mänsklig intelligens. Integration av AI assistenter inom dessa typer av domäner sker sakta men säkert i dagens samhälle. Det är ingen undran om varför - de har många positiva konsekvenser. Några av dessa är automatisering, tillgänglighet, bättre ekonomi, tidshantering och kundupplevelser. Men likt allt annat har AI assistenter även negativa konsekvenser som bör ses som utmaningar att behärska: etiska överväganden, integritet, bias, brist på kontext, noggrannhet, uppträning och samlevnad med människor (Sadiku m.fl., 2025). Just samlevnad med människor är en utmaning som denna studie angriper. Det finns olika anledningar till att samlevnad med människor är en utmaning, en av anledningarna är att det finns en hög risk att AI assistenter påverkar individers problemlösningsförmåga negativt vilket i sig kan leda till svagare upplevelse av kompetens och autonomi, det vill säga försämrat välmående.

2.6 Problemlösning

Ett problem innebär att individen har ett mål utan att veta exakt hur målet kan uppnås. Utifrån denna definition av ett problem definieras problemlösning som en individs kognitiva aktivitet som riktar sig mot processen att omvandla en specifik situation till en situation där ett mål är uppnått, och det inte finns en tydlig metod för att uppnå målet (Ramalingam m.fl., 2017). Utifrån den här definitionen kan slutsatsen dras att AI assistenter är ett mycket effektivt stöd vid problemlösning, och problemlösning är troligen ett vanligt motiv till användning av AI assistenter. När AI assistenter används för att lösa problem sker kognitiv avlastning inom användaren: användaren för över en del av det kognitiva arbetet till AI assistenten. Forskning pekar på att för mycket kognitiv avlastning kan påverka en viktig komponent av problemlösning negativt: individers kritiska tänkande. Kritiskt tänkande krävs för att analysera och utvärdera information på ett effektivt sätt vilket kräver aktivt kognitivt engagemang (Gerlich, 2025; Mayer, 1995). Med andra ord kan AI assistenter uppfattas som maladaptiva eftersom en stor mängd användning av AI assistenter leder till en stor mängd kognitiv avlastning vilket leder till försämrat kritiskt tänkande vilket i sig innebär försämrad problemlösningsförmåga. Om individers kritiska tänkande försämras föreslår det försämrad funktion i deras vardagliga liv eftersom kritiskt tänkande onekligen är en viktig aspekt av människors vardag. Detta skulle troligtvis kunna medföra potentiella negativa effekter på deras välmående, utifrån definitionerna av autonomi- och kompetensupplevelse. Om individers kritiska tänkande

förvärras blir det svårare att effektivt interagera med sin miljö (kompetensupplevelse) vilket kräver analys och utvärdering av information på ett effektivt sätt. Det blir även mer utmanande att identifiera interdependensen mellan olika ageranden och hur de stödjer eller underminerar deras värderingar (autonomiupplevelse) vilket också kräver analys och utvärdering av information på ett effektivt sätt.

3 Problemformulering

Som ovan beskrivits har eudaimonia inom HCI uppmärksammats som en viktig aspekt vid design av interaktionsteknologi (se avsnitt 2.3). Self determination Theory är en teori som ligger till grund för en stor del av denna forskning. Vid jämförelse med de aspekter som Ryff (1985) beskrev som eudaimonia, och de tre tillfredställelsebehoven som beskrivs i SDT av Ryan och Deci (2022), uppenbaras två aspekter som är väsentliga för välmående: kompetens och autonomi (se avsnitt 2.4). Mycket av forskningen som undersöker eudaimonia inom interaktionsteknologi tyder även på att upplevelse av kompetens och autonomi är två särskilt viktiga aspekter för välmående (Joers & De Luca, 2025; Jörs & Luca, 2025; Mekler & Hornbæk, 2016; Moradbakhti m.fl., 2024; R. M. Ryan & Deci, 2001; Wan m.fl., 2016). Eftersom interaktion med teknologi är en stor del av individers vardagliga liv bör teknologin stödja människornas välmående, och eftersom eudaimonisk design är relativt nytt finns det en begränsad mängd förutsägbarhet kring vilka aspekter eller typer av designelement inom de olika teknologier som stödjer eudaimonia. En typ av teknologi som används till en hög grad i dagens samhälle och som utvecklas i en mycket hög hastighet är AI assistenter. De är också en typ av teknologi som potentiellt kan underminera individers problemlösningsförmåga, vilket potentiellt kan påverka deras autonomi- och kompetensupplevelse negativt (se avsnitt 2.5 och 2.6). På grund av att det endast finns begränsat empiriskt stöd för detta är **syftet** med denna studie att undersöka hur AI assistenter påverkar individers autonomi- och kompetensupplevelse vid problemlösning.

För att åstadkomma detta är **målet** med denna studie att först och främst undersöka om det finns en skillnad i individers upplevelse av autonomi och kompetens mellan två förhållanden: användning och utan användning av en AI assistent vid problemlösning. Sedan vill studien ge en insikt till vilken grad individers upplevelse av kompetens och autonomi påverkas i de två förhållanden. Slutligen vill studien identifiera vilka aspekter i de två förhållanden som stödjer eller underminerar kompetens- och autonomiupplevelse. För att åstadkomma detta kommer deltagarna i denna studiens upplevelser av kompetens och autonomi vid problemlösning och användning av en AI assistent jämföras med problemlösning utan användning av en AI assistent. Undersökningen förväntas bidrar till mer förståelse för välmåendestödjande teknologi. Dels genom att undersöka om det finns en skillnad i autonomi- och kompetensupplevelse mellan användning av och utan en AI assistent, och hur stor denna skillnaden är. Sedan förväntas undersökningen också bidra med både designimplikationer som UX-praktiker kan förhålla sig till, och allmänna aspekter som påverkar individers upplevelser av kompetens och autonomi vid användning av en AI assistent som sedan kan vidare undersökas i andra studier; bland annat kopplat till andra typer av teknologier som liknar AI assistenter. Tillsammans bör detta i längden bidra till en mer hållbar människa-dator-relation.

Studien avgränsas till att undersöka subjektiva upplevelser av kompetens och autonomi enligt SDT och Ryffs sexfaktor skala, inte faktiskt objektiv prestation (se avsnitt 2.1 och 2.4). Undersökningen är också situationsbaserad, det är deltagarnas upplevelser av en AI assistent i kontexten problemlösning som undersöks vilket tidigare resoneras är en vanlig användarkontext (se avsnitt 2.6). Studien fokuserar däremot inte på hur problemlösning påverkas, utan det är upplevelserna av autonomi och kompetens vid användning av och utan en AI assistent i kontexten problemlösning som undersöks. Dessutom undersöks autonomi- och kompetensupplevelse i denna situationens specifika tidsram – individers långvariga upplevelser undersöks inte. vidare ligger fokuset endast på två av behoven för välmående, två av de tre tillfredställelsebehoven inom SDT – samhörighet utesluts (se avsnitt 2.4 och 2.4.3). Slutligen är det endast upplevelsen vid användning av en AI assistents chattfunktion som undersöks.

Forskningsfråga:
Hur skiljer sig individers upplevelse av autonomi och kompetens med och utan en AI assistent vid problemlösning?

Forskningsfokus (F1, F2 och F3):
1. Om det finns en *skillnad* i upplevd autonomi och kompetens vid användning av och utan en AI assistent vid problemlösning, och om det finns en skillnad: i vilket förhållande påverkas de mer negativt eller positivt – med eller utan en AI assistent?

2. Till vilken *grad* individer påverkas positivt eller negativt i de två olika förhållanden - hur stor skillnad mellan de två förhållanden?

3. Vilka *aspekter* i de två förhållanden påverkar individers upplevda kompetens och autonomi, och varför?

4 Metod & genomförande

Studiens design formades utifrån forskningsfokusets tre frågor (se avsnitt 3). Utifrån dessa frågor, vars syfte är att undersöka ett område som är relativt outforskat valdes en explorativ ansats. Detta möjliggjorde för flexibilitet i val och mängden metoder, vilket i sig kan bidra med djupgående och bred förståelse för det som forskningsfokuset undersöker.

Eftersom de två första frågornas syfte är att undersöka skillnad mellan två förhållanden valdes en inom-individ-design - varje deltagare exponeras för de båda förhållanden: problemlösning med en AI assistent och problemlösning utan en AI assistent (se Figur 1). En inom-individ-design, till skillnad från en mellan-individ-design, ses som fördelaktig vid mindre urval på grund av minskad påverkan av individuella skillnader, och ett mindre urval bedömdes vara sannolikt vid genomförande av denna studie. En nackdel med inom-individ-design, som mellan-individ-design inte präglas av, är att ordningseffekter kan uppstå, men dessa motverkades i denna studie genom motbalansering (se Tabell 2).

På grund av att forskningsfokuset vill identifiera skillnader mellan två förhållanden, mäta hur stora skillnaderna är, och undersöka aspekter som påverkar deltagarna i de två

förhållanden bedömdes det krävas både kvantitativa och kvalitativa data och därför valdes mixed methods. Detta möjliggör för olika data och typer av data att komplettera varandra. Vid analys bidrar det till en bredare förståelse för de olika resultaten. Valet av att använda mixed methods blev definitivt då tidigare forskning visade att datainsamling inom studier som undersöker ”basic psychological needs” - kompetens, autonomi och samhörighet, använder 98% sig av kvalitativa metoder så som intervjuer, och 86% använder sig av kvantitativa metoder så som formulär (Ryan m.fl. 2022).

4.1 Övergripande metoder

Först och främst, för att kunna undersöka skillnaden i upplevd kompetens och autonomi mellan de två förhållandena, krävdes det ett stimuli som skulle ge deltagarna goda förutsättningar för att, på ett trovärdigt vis, återge sin upplevelse i de två förhållanden (se Figur 1). Detta stimuli framställdes i form av två uppgifter som operationaliserar problemlösning. Uppgift 1 utformades i syfte att upplevas som enkel, uppgift 2 utformades i syfte att upplevas som svår. På grund av att redogörning för forskningsfokuset bedömdes kräva både kvalitativa och kvantitativa data, och den kvalitativa datan undersöker individers upplevelser, som i sig bedöms som komplext, användes flera olika datainsamlingsmetoder som kan komplettera varandra (se Tabell 1). Den kvalitativa datan möjliggör för en bred förståelse för individers kompetens- och autonomiupplevelser vid användning av AI assistenter vid problemlösning, vilket delvis svarar på fråga ett, men mestadels förväntades den kvalitativa datan svara på fråga tre. Den kvantitativa datan förväntades svara på alla frågorna på olika sätt (se Tabell 1). För att samla in kvalitativa data användes anteckningar som tog form utifrån tänka-högt metoden och observation av deltagarna under utföranden av uppgifterna. Sedan blev deltagarna även intervjuade genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna samlade in data kopplat direkt till kompetens- och autonomiupplevelse och övriga data som bedömdes relevant så som tidigare erfarenheter av AI assistenter. Den kvantitativa datan samlades in genom deltagarnas ifyllnad av två formulär: BPNS-TU och GCOS. Datan som samlades in genom BPNS-TU är i form av likertskalor, och de skildrar hur deltagarnas autonomi och kompetens påverkades i de två förhållanden som undersöks. Datan som samlades in genom GCOS, också i form av likertskalor, skildrar en aspekt som potentiellt kan påverka resultatet i BPNS-TU skalan, således skildrar GCOS en aspekt som kan förklara deltagarnas upplevda autonomi och kompetens (Deci & Ryan, 1985).

Efter insamling kommer den kvalitativa datan att analyseras genom tematisk analys, både deduktiv och induktiv. Den deduktiva analysen utgår från motiveringarna till deras ifyllnad av BPNS-TU skalan i de semi-strukturerade intervjuerna, alltså ramverket för autonomi- och kompetensupplevelse. Den induktiva analysen utgår från all kvalitativa data som samlas in, inklusive deras motiveringar till deras ifyllnad av BPNS-TU skalan. Den kvantitativa datan kommer att analyseras genom deskriptiv analys – medelvärden och standardavvikelser. Efter analysen av data från de enskilda metoderna tagit plats triangulerades de på olika sätt: resultatet från BPNS-TU jämfördes med resultatet från GCOS, resultatet från den induktiva analysen jämfördes med resultatet från den deduktiv analysen, den kvalitativa datan kopplad till BPNS-TU (resultatet från den deduktiva analysen) jämfördes med den kvantitativa datan kopplad till BPNS-TU.

Tabell 1

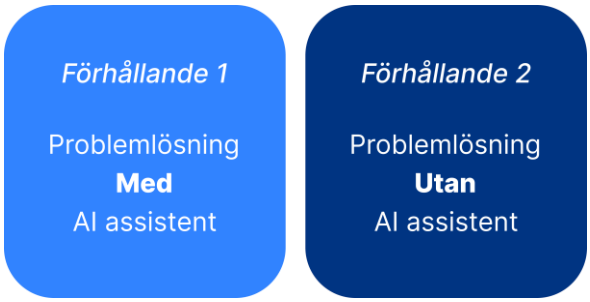
Studiens genomförande i kronologisk ordning

Steg	Aktivitet	Datainsamling	Fokus
1	Första uppgiften (med eller utan AI)	Tänka högt & Observation	F3
2	Formulär (motsvarande förhållande)	BPNS-TU	F1 & F2
3	Intervju (motsvarande förhållande)	Semi-strukturerad intervju	F3
4	Andra uppgiften (motsatt förhållande)	Tänka högt & Observation	F3
5	Formulär (motsatt förhållande)	BPNS-TU	F1 & F2
6	Intervju (motsatt förhållande)	Semi-strukturerad intervju	F3
7	Formulär	GCOS	F3

Not. Kolumnerna under rubriken ”Fokus” skildrar vilket fokus den motsvarande datainsamlingsmetoden enskilt svarar på. Notera att olika datainsamlingsmetoderna svara på andra fokus genom triangulering, detta visas inte i tabellen. Exempelvis förväntas de semi-strukturerad interjuverera, utöver fokus tre, att bidra för redogörelse av det första forskningsfokuset genom traingulering med BPNS-TU resultatet. Ovanstående är alltså de fokus som varje datainsamlingsmetod svarar på enskilt utan triangulering.

Figur 1

De två undersökta förhållanden



Not. Förhållande 1 motsvarar undersökning av upplevd autonomi och kompetens med en AI assistent vid problemlösning. Förhållande 2 motsvarar undersökning av upplevd autonomi och kompetens utan en AI assistent vid problemlösning.

4.2 Planering

Följande kapitel skildrar motivering till de metoder som valdes, och åtgärder som togs, för att kunna genomföra studien, och häri ingår: uppgifterna (stimuli) och de verktyg som deltagarna hade till sitt förfogande, datainsamlings- och analysmetoder. Kapitlet är även strukturerat i parallell kronologisk ordning med genomförandet av studien.

4.2.1 Uppgifterna (stimuli)

Syftet med uppgifterna var att exponera deltagarna för de två förhållanden som undersöks. Detta gjordes för att deltagarna först och främst måste uppleva de två förhållanden för att kunna återge sina upplevelser i dem. Till skillnad från om de inte hade utfört dessa uppgifter, ger detta en stabil grund för att deltagarna ska kunna återge sina upplevelser, vilket förutsätter mer tillförlitlighet vid deras ifyllnad av BPNS-TU och svaren i de semistrukturerade intervjuerna.

Som ovannämnt används en inom-individ-design vilket innebär att varje deltagare utförde både uppgift 1 och uppgift 2. För att minska potentiella ordningseffekter så som inlärning eller trötthet användes motbalansering av både uppgifter och användning av en AI assistent (se Tabell 2).

Tabell 2

Deltagarnas motbalansering av uppgifter och användning av AI.

Deltagare	Första uppgiften	Andra uppgiften
1	Uppgift 1 ---	Uppgift 2 (AI)
2	Uppgift 1 (AI)	Uppgift 2 ---
3	Uppgift 2 ---	Uppgift 1 (AI)
4	Uppgift 2 (AI)	Uppgift 1 ---
5	Uppgift 1 ---	Uppgift 2 (AI)
6	Uppgift 2 ---	Uppgift 1 (AI)

Not. Tabellen visar att hälften av deltagarna började med uppgift 1 och den andra hälften började med uppgift 2. Två av deltagarna utförde sin första uppgift med AI och resterande utförde sin första uppgift utan AI. Hälften av deltagarna utförde uppgift 1 med AI och den andra hälften utförde uppgift 2 med AI.

Uppgift 1:
”Du ska flytta in i en ny lägenhet och du ska inreda ditt sovrum som är 4x3 meter brett. Din uppgift är att hitta möbler som du vill ha i ditt sovrum, minst 5. Du är klar med uppgiften när du är nöjd och känner att du hade velat använda ditt nymöblerade sovrum som om du faktiskt skulle flytta in i det. Du får använda vilka verktyg som helst på datorn som du vill använda, förutom AI, det finns papper och penna bredvid dig om du vill använda det. Det finns ingen tidsgräns, så ta det i din egen takt. Din budget får du välja själv, men det ska vara en rimlig budget utifrån din situation. Efter att du läst klart och förstått uppgiften kan du börja. Om det

är bekvämt för dig får du gärna berätta vad du tänker medan du utför uppgiften, jag kommer att anteckna. Har du några frågor är det bara att fråga."

Uppgift 2:
"Din dator har gått sönder och du måste bygga en ny stationär dator. Din budget är 10 000 kr. Du är klar med uppgiften när du har identifierat alla delar du behöver för datorn och du är säker på att den ska kommer att vara fullt fungerande. Du får själv välja vilka verktyg som helst på datorn som du vill använda, och ditt primärverktyg ska vara ChatGPT, det finns papper och penna bredvid dig om du vill använda det. Det finns ingen tidsgräns, så ta det i din egen takt. Efter att du läst klart och förstått uppgiften kan du börja. Om det är bekvämt för dig får du gärna berätta vad du tänker medan du utför uppgiften, jag kommer att anteckna. Har du några frågor är det bara att fråga."

Utformningen av uppgifterna skapades utifrån några olika resonemang. Först och främst krävdes det uppgifter som presenterar ett problem för deltagarna för att kunna undersöka deras upplevelser av autonomi och kompetens vid problemlösning - det finns ett problem framför dem, de vet inte exakt hur de ska lösa problemet (Ramalingam m.fl., 2017). Det bedömdes att uppgifterna inte får presentera ett vardagsproblem där deltagarna potentiellt inte behöver använda problemlösning på grund av deras tidigare erfarenhet av problemet. Samtidigt krävdes det uppgifter som det inte krävs någon utbildning för, alltså bör samtliga deltagare klara av dem. Operationaliseringen av problemlösning i uppgift 1 uppnås genom att deltagarna ska hitta möbler som passar in i ett rum med specifika mått, med en realistisk budget, samt att de ska vara så pass nöjda med rummet att de hade kunnat bo där. Operationaliseringen av problemlösning i uppgift 2 uppnås genom att deltagarna ska hitta komponenter som tillsammans kan monteras ihop till en fungerande dator, med en specifik budget. Sedan krävdes det uppgifter som skulle vara tidsmässigt rimliga för att deltagare inte skulle känna att det tog för mycket av deras tid. Om de hade tagit för mycket tid hade det varit svårare att rekrytera deltagare vilket hade kunnat minska urvalsstorleken, som redan förväntades vara minimal på grund av den beräknade tiden genomförandet skulle ta.

Vidare har båda uppgifterna tydliga trösklar, uppgift 1 kan inte vara avklarad om de inte valt 5 möbler, uppgift 2 kan inte vara avklarad om de inte hittat alla komponenter som, utifrån deras egen subjektiva perception, de tror datorn kräver för att vara fungerande under 10 000kr. Trösklarna kräver ett mer utförligt genomförande vilket förmodades leda till mer inlevelse och engagemang från deltagarna vilket är väsentligt för att alstra så rika upplevelser som möjligt. Fortsättningsvis sätts deltagarna in i ett scenario vilket gjordes i syftet att de utför uppgifterna som om de vore i det scenariot själva och att de känner sig klara när de genuint är nöjda, vilket också förmodades leda till mer inlevelse och engagemang.

Slutligen uppfattas uppgifterna som olika svåra, uppgift 2, att hitta komponenter till en dator förväntas vara svårare. Därmed är tröskeln högre för uppgift 2, det innebär också att deltagarna sätts in i en situation där deras problemlösning verkligen utmanas vilket till en hög grad bör främja antingen positiv eller negativ upplevelse av autonomi och kompetens. Huvudanledning till att en uppgift skulle vara mer utmanande och den andra mindre utmanande är att om båda uppgifterna hade varit utmanande hade det potentiellt tagit för mycket av deltagarens tid. Den andra anledningen är att om båda uppgifterna hade varit väldigt utmanande hade det potentiellt försämrat engagemanget, och överansträngning hade kunnat förekomma hos deltagarna. Det hade enkelt kunnat påverka deras insiktsfullhet i den sista semi-strukturerade intervjun.

4.2.1.1 Deltagarnas verktyg till uppgifterna

Deltagarna hade tillgång till samma verktyg i båda uppgifterna. De verktyg som deltagarna hade till sitt förfogande var en HP laptop som körs med Windows 11. De fick använda vilka verktyg som helst på datorn och utanför datorn för att skapa en så naturlig användningssituation som möjligt. De verktyg som deltagarna valde att använda på datorn var webbläsaren Opera och datorns inbyggda miniräknare. För att hindra att deltagarna potentiellt påverkades av de andra deltagarnas sökhistorik användes privata fönster i webbläsaren. Vid sidan av datorn hade de hade enkel tillgång till blanka A4 papper, blyertspenna, suddgummi och linjal och sin egen mobiltelefon. Det var endast två deltagare som använde sin mobil. Vid uppgiften utan en AI assistent säkerställdes det att de inte använde en AI assistent på mobilen eller webbläsaren genom att observera vad deltagaren gjorde under hela uppgiftens gång.

Vid utförande av uppgift med en AI assistent användes ChatGPT 5.3. Funktionen ”tillfällig chat” användes för att hindra ChatGPTs potentiella inlärning av de tidigare deltagarnas användning.

4.2.2 Tänka-högt metoden & observationer

På grund av att individers upplevelser bedöms som komplexa används flera olika datainsamlingsmetoder som kan komplettera varandra. Två av dessa metoder är tänka-högt och observation.

Tänka-högt metoden förväntades generera data som skildrar de aspekter som påverkade deltagarnas autonomi- och kompetensupplevelse och hur/varför dessa aspekter påverkade deras autonomi- och kompetensupplevelse och därmed redogöra för det tredje forskningsfokuset (se Tabell 1). Metoden ansågs relevant i denna studie på grund av dess förmåga att förstå sig på deltagares inre tankar och kognitiva processer medan de löser problem eller utför andra kognitivt belastande uppgifter (Patton 2015). Metoden applicerades i denna studie då deltagarna utför uppgift 1 och uppgift 2, som krävde kognitiv belastning. Vidare är det en metod vars syfte kan beskrivas som en intervju som äger rum så nära agerandet som möjligt (Patton 2015). Alltså kompletterar tänka-högt metoden med data om deltagarnas upplevelser som de potentiellt hade kunnat glömma av när de senare skulle bli intervjuade.

Utöver tänka-högt metoden valdes det att deltagarna skulle bli observerade. Tänka-högt metoden står för deltagarnas uttalanden medan observationerna står för deltagarnas ageranden. Observation är något som sker naturligt eftersom det är integrerat i människors instinktiva beteenden. Men till skillnad från instinktiv observation, bidrar medveten observation till konkretare och mer genomtänkta insikter, vilket minskar risken för felbedömning av en situation.

För att nyttja de två metodernas produktion av data valdes det att deltagarnas uttalanden/ageranden skulle antecknas. Anteckningar valdes över video eller ljudinspelning på grund av både praktiska skäl, som hur det tekniskt skulle ske med vinklar, utrustning osv, och för att inte sätta deltagarna i ett potentiellt obekvämt tillstånd under uppgifternas gång, vilket bedömdes som en risk, främst vid videoinspelning.

4.2.3 Basic Psychological Needs Scale for Technology Use

Grunden i denna studie är Basic Psychological Needs Scale for Technology Use (BPNS-TU). Valet av att använda just denna skala gjordes på grund av att egenskaperna den innehar motsvarar de egenskaper som tillfredsställer de behov som krävs för att redogöra för den här studiens första två fokus: skillnad i upplevd kompetens och autonomi med och utan en AI assistent, och till vilken grad skillnaden upplevs (se Tabell 1). Utöver detta är BPNS-TU, till skillnad från andra skalor, den enda skalan som hittades i litteraturgenomgången, som mäter upplevelser kopplat till just användning av en specifik teknologi. Exempelvis finns det en skala som heter Intrinsic Motivation Inventory (IMI) vars delskalor kan mäta upplevd kompetens och autonomi, men den är riktad till en specifik aktivitet, snarare än en specifik teknologi (Monteiro m.fl., 2015). Vidare relevans av skalans användning i denna studie är följande:

BPNS-TU utvecklades utifrån subteorin inom SDT som fokuserar på de tre grundläggande psykologiska tillfredställelsebehoven (BPNT). Den skapades i syfte att mäta individers mättnad av de tre psykologiska behoven: kompetens, autonomi och samhörighet vid användning av teknik. Skalan är adapterad och validerad inom flera olika typer av tekniker och kan därför användas i många olika kontexter och teknologier (Moradbakhti m.fl., 2024). Utvecklarna av skalan nämner även att användning av den är relevant vid ”User Experience research” och är därmed relevant inom den här studien där användares *upplevelse* av autonomi och kompetens undersöks. Utvecklarna av skalan utförde fyra olika studier med skalan för att visa att resultaten är överförbara mellan olika typer av teknologier. De använde skalan för att undersöka en AI röst-assistent inom två olika kontexter, en icke-interagerbar typ av teknologi som efterliknade fabriksarbete och slutligen en robotassistent vars syfte var att hjälpa till med rehabilitering hemifrån. Resultaten visade att deras användning och metodologiska tillvägagångsätt av skalan verkar ge stark förutsägbarhet (Moradbakhti m.fl., 2024).

För att kunna använda BPNS-TU skalan så gynnsamt som möjligt identifierades de olika beståndsdelarna som ingick i dennes användning och jämfördes med de resurserna som var tillgängliga inför denna studie, och hur väl användning av skalan skulle uppfylla de krav som studien omfattar. Utifrån detta framstod behov av justering i några av skalans egenskaper. Skalan innehåller följande företeelser:

12 påståenden som delas in i 4 kategorier (se bilaga 3–4), men eftersom denna studie endast fokuserade på kompetens och autonomi valdes det att exkludera de påståenden som fokuserar på ”samhörighet” och ”samhörighet med teknik”. Eftersom dessa två exkluderade påståenden placeras sist i det originella formuläret bedömdes exkluderingen inte som ogynnsam eller något som skulle försämra tillförlitligheten. Varje påstående tilldelas en likertskala (1–5) där 1 innebär låg/negativ autonomi och kompetensupplevelse, och 5 innebär hög/positiv autonomi och kompetensupplevelse. Skalan innehåller tre påståenden angående autonomi och tre påståenden angående kompetens, och för att enkelt visualisera resultatet: individens upplevelse av autonomi och kompetens vid användning av en specifik teknologi - ska medelvärdet tas fram från varje kategori enligt Moradbakhti m.fl. (2024). I stället för att användarna ser på en video av teknologianvändning följt av ifyllning av formuläret, planerades det att de skulle använda tekniken själva, via uppgifterna, följt av ifyllnad av formuläret. Detta sågs inte heller som ogynn-

samt eftersom användning, till skillnad från observation, ger deltagarna en rikare kontext, vilket förser dem med en högst gynnsam grund för att utförligt kunna beskriva deras upplevelser.

Slutligen, på grund av studiens fokus som undersöker två förhållanden, ett av dem utan en AI assistent, omformulerades skalan i relation till uppgiften där deltagaren inte använder sig av ChatGPT. Skalan är utvecklad till att undersöka upplevelse vid en specifik teknologi, och därför kan denna förändring ses som mindre fördelaktigt relaterat till skalans tillförlitlighet i denna studie, eftersom den vid denna omformulering undersöker deltagarna upplevelse utan en specifik teknologi. Hur omformuleringen skulle utformas övervägdes genom två alternativ. Den slutgiltiga omformuleringen användes ”Without ChatGPT …” i stället för ”When I don’t use ChatGPT …” eftersom negativa ord som ”don’t” kan skapa extra kognitiv belastning och därför finns det större risk för missförstånd/feltolkning av frågan (Kamoen m.fl., 2013). För att kunna använda skalan i studien skapades ett Google formulär som motsvarade strukturen för BPNS-TU (se bilaga 3–4).

4.2.4 Semi-strukturerade intervjuer

Semi-strukturerade intervjuer bedömdes som ett relevant datainsamlingsval för denna studie eftersom det förväntas ge goda förutsättningar till att kunna producera ingående kvalitativa data som kan redogöra för denna studiens tredje fokus (se Tabell 1): vilka aspekter som påverkar upplevd autonomi och kompetens i de två förhållanden och varför. Intervjuerna kompletterar den data som samlades in via tänka-högt metoden och observationerna. Huvudsyftet med dessa intervjuer var alltså främst att redogöra för det tredje fokuset i denna studie, men de förväntades också kunna ge en viss insikt till det första fokuset: om det finns en skillnad i upplevd kompetens och autonomi i de två förhållanden. Denna insikt planerades ta form genom triangulering av den kvalitativa datan som är kopplad till BPNS-TU, som produceras genom de semi-strukturerade intervjuerna, och den kvantitativa datan från BPNS-TU (se avsnitt 4.4.3).

Ytterligare anledningar till användningen av metoden i denna studie framkom utav tidigare erfarenhet, hög användning inom studiens forskningsområde (Ruslin m.fl., 2022) och lämpligheten av så djup förståelse som möjligt. Samtidigt som semi-strukturerade interjuver skapar goda förutsättningar för djup förståelse, i och med utrymme för följdfrågor, finns det en struktur som har syftet att utforska specifikt planerade koncept som har relevans till det området som utforskas. Detta tillgodoser inte lika djup förståelse som ostrukturerade intervjuer som hade kunnat vara av hög relevans i denna studie. Men på grund av att det fanns några standardiserade frågor som skulle ge viktig kontext till resultat och höja transparensen bedömdes semi-strukturerade intervjuer som det lämpligare valet.

Två semi-strukturerade intervjuer skapades – en som relaterar till deltagarnas utförande av uppgiften med ChatGPT, och den andra till deltagarnas utförande av uppgiften utan ChatGPT (se bilaga 1 och 2). Intervjuerna har samma grund men det finns två distinkta skillnader: intervjun kopplat till ChatGPT formulerades med 3 extra frågor som handlar om AI. Båda intervjuerna innehar även ett segment där deltagarna motiverar varför de fyllde i BPNS-TU formuläret som de gjorde, och naturligtvis är BPNS-TU formuläret som är kopplat till användning av ChatGPT använt i intervjun som används efter deltagarnas utförande av uppgift med ChatGPT.

De tre första frågorna i intervjun skapades i syfte att identifiera till vilken mån deltagarnas uppfattning av svårighetsgrad av uppgiften påverkade deras upplevelse av kompetens och autonomi. Förväntningen var att om de uppfattar uppgiften som svår och samtidigt uppfattar att de klarade av den på ett bra sätt kommer deras upplevelse av autonomi och kompetens vara hög, oavsett om de använde ChatGPT eller inte. Dessa frågor var alltså formulerade i syfte att identifiera en potentiell aspekt som påverkade deltagarnas ifyllnad av BPNS-TU formuläret, som inte relaterade till användning eller icke-användning av ChatGPT. För att undersöka detta planerades det att jämföra låg autonomi- och kompetensupplevelse i BPNS-TU resultaten med deras upplevelse av svårighetsgrad, för att se om det finns ett tydligt samband. För att medföra ytterligare tydlighet till detta planerades det också att jämföra låg autonomi- och kompetensupplevelse med användning av ChatGPT i samband med deras upplevelse av svårighetsgrad av uppgift. Det blir tydligare på så sätt att detta visar hur många deltagare som orsakade ett samband mellan låg autonomi- och kompetensupplevelse, användning av ChatGPT och svårighetsgrad av uppgift, och hur många deltagare som endast visade ett tydligt samband mellan låg autonomi- och kompetensupplevelse och användning av ChatGPT. Den fjärde frågan skapades i koppling till de tre första frågornas syfte. Som ovannämnt: om de upplevde att uppgiften var mycket svår och de var nöjda, skulle det resultera i hög autonomi- och kompetensupplevelse, och för att ta reda på om de är nöja, frågades det rakt ut.

De nästa tre frågorna är de som adderades till intervjun med ChatGPT. Den första frågan formulerades i syfte att avgöra hur vana de är att använda en AI assistent, eller ChatGPT. Följdfrågor så som: ”Upplever du att den är enkel eller svår att använda, och varför?”, och liknande frågor, ställdes om de inte gav ett utförligt svar utifrån originalfrågan. Vikten i att identifiera detta kom utifrån att ytterligare kartlägga vad det var som påverkade deltagarnas autonomi- och kompetensupplevelse – denna fråga hade tydliggjort eventualiteten att det var deras vana, eller ovana, som påverkade. Den andra frågan formades i syfte att ge ytterligare kontext till hur de vanligtvis använder en AI assistent och varför. Frågan adderades till intervjun för att framhäva information som kan vara gynnsam, men som inte var förutspådd. Den sista frågan formulerades för att belysa deltagarnas inställning till AI assistenter och deras generella tankar om AI assistenter. Denna fråga är formulerad på ett vis som ponerar en mycket bred mängd information vilket inbjuder en stor mängd olika följdfrågor. Alltså är denna, likt den förra frågan, en fråga som framhäver gynnsam information som inte var förutspådd.

Det sista segmentet i båda versionerna av intervjun skapades för att deltagarna ska motivera varför de fyllde i det motsvarande BPNS-TU formuläret som de gjorde. Syftet med att synliggöra deras motivation var att kunna svara på varför de upplevde hög eller låg autonomi- och kompetensupplevelse.

Intervjuerna valdes att spelas in via ljud för att sedan kunna transkribera, vilket bedömdes skapa goda förutsättningar för att kunna analysera datan så noggrant som möjligt.

4.2.5 General Causality Orientations Scale

Syftet med att använda General Causality Orientations Scale (GCOS) var att redogöra för det tredje fokuset i denna studie: vilka aspekter påverkar individers upplevda autonomi och kompetens i de två förhållanden och varför. Skalan kompletterar med data som är

grundad i teori och därmed svår att upptäcka genom de semi-strukturerade intervjuerna, tänka högt metoden eller observationer.

Som nämnts i studiens bakgrund (se avsnitt 2.4.3) mäter GCOS individers personlighetsorienteringar som i sig visar deras tendens att agera autonomt, kontrollerat och opersonligt, vilket teoretiskt sett motsvarar individers tendens att uppleva olika nivåer av kompetens och autonomi i olika situationer. Med andra ord skildrar skalan deltagarnas personlighetsorienteringar som i sig kan vara en förklaring till varför deltagarna upplevde högre eller lägre autonomi och kompetens vid användning och utan användning av en AI assistent. Hög autonom orientering motsvarar högre kompetens- och autonomiupplevelse i en större mängd situationer medan hög opersonlig orientering motsvarar högre kompetens- och autonomiupplevelse i en mindre mängd situationer. I denna studie, om en deltagare exempelvis skulle ha väldigt hög autonom orientering samt låg kontrollerad och opersonlig orientering, och BPNS-TU skalan visar att deltagarna har höga autonomi- och kompetensupplevelse, hade en tydlig koppling kunnat dras mellan deras personlighetsorienteringar och resultatet i BPNS-TU, vilket bidrar med en förklaring till varför just den individen upplevde högre autonomi och kompetens vid interaktion med en AI assistent. Med andra ord är dessa orienteringar en faktor, utöver en AI assistent i sig, som kan påverka resultatet i BPNS-TU skalan, och en potentiell förklaring till varför deltagarna upplevde hög eller låg kompetens och autonomi med och utan användning av en AI assistent. Orienteringarna definieras som följande (Deci & Ryan, 1985):

Autonom orientering bedömer till vilken grad en individ tenderar att utsöka miljöer/omgivningar som stödjer uppkomst av intern motivation – miljöer som är effektivt utmanande och ger informativ feedback. Individer, som i jämförelse med andra har hög autonom orientering, tenderar att på ett effektivt sätt agera på eget initiativ, söka jobb som de finner intressanta och utmanande och de antar större ansvar för sitt beteende.

Kontrollerad orientering bedömer till vilken grad en individ tenderar att agera utifrån belöningar, deadlines, strukturer, ego och andra individers riktlinjer. Individer, som i jämförelse med andra har hög kontrollerad orientering, tenderar att vara beroende av belöningar och är mer uppmärksamma angående andra individers vilja än deras egna.

Opersonlig orientering bedömer till vilken grad en individ tenderar att förmoda eftertraktade resultat som en följd av slumpmässig tur eller öde – bedriften är utanför individens kontroll. Individer, som i jämförelse med andra, har hög opersonlig orientering, tenderar att uppleva en hög grad av ångest/oro, och en känsla av ineffektivitet. De finner behag om deras omgivning inte förändras eftersom de upplever att de inte kan påverka resultat eller hantera förändring eller andras behov.

För att använda GCOS, likt planeringen inför användning av BPNS-TU, identifierades de olika beståndsdelarna som ingick i skalans användning. Skalan är uppbyggd av 12 vinjetter med 3 svarsalternativ till varje fråga: ett autonomt alternativ, ett kontrollerat alternativ och ett opersonlig alternativ. Varje alternativ tilldelas en likertskala (1–7) där 7

innebär att alternativet resonerar väldigt starkt med individen och 1 innebär att alternativet resonerar väldigt svagt med individen. För att enkelt visualisera resultatet av skalan summeras svaren till alla autonoma, kontrollerade och opersonliga alternativen enskilt, exempel: Autonom: 65/84, Kontrollerad: 50/84 och Opersonlig: 76/84 – ju högre siffra desto mer tendens till den typen av orientering (Deci & Ryan, 1985). Praktiskt innebär detta att individen innehar hög autonom orientering i specifika situationer, medelhög kontrollerad orientering i andra situationer och hög opersonlig orientering inom ytterligare andra kontexter. Det kan även innebära att de på ett effektivt sätt tar egna initiativ, men samtidigt känner de medelhög press från yttre faktorer och de har mycket ångest/oro. Alla aspekter av de olika orienteringarna behöver alltså inte vara exklusiva från varandra (Deci & Ryan, 1985). Inför användningen av skalan i denna studie skrevs formuläret ut på papper (se bilaga 5).

4.2.6 Analysmetoder

Som ovan nämnt samlades både kvalitativa och kvantitativa data in. De valdes att analyseras via standardiserade metoder eftersom det ger upphov till jämförbara och pålitliga resultat. För den kvalitativa datan: semi-strukturerade intervjuer och anteckningar från tänka-högt metoden och observationerna - valdes tematisk analys, både induktiv och deduktiv. För att analysera den kvantitativa datan: resultaten i BPNS-TU och GCOS - valdes metoder som rekommenderades av skaparna av skalorna, som motsvarar standardiserade analysmetoder inom forskning (Deci & Ryan, 1985a; Moradbakhti m.fl., 2024).

4.2.6.1 Analys av kvantitativa data

Analysen av den kvantitativa datan användes för att konkretisera skillnaderna i de två förhållanden som studien undersöker – användning av och utan en AI assistent. Analysen valdes att utföras enligt standardpraxis utifrån formulären som datan samlades in genom (Deci & Ryan, 1985a; Moradbakhti m.fl., 2024). Däri ingick medelvärden. Medelvärden skildrar den genomsnittliga upplevelsen av kompetens och autonomi, som sedan kan jämfördes med gruppens genomsnittliga orienteringar. Detta gjordes i syfte att visa det potentiella sambandet mellan deltagarnas tendens att antingen agera mer autonomt, kontrollerat eller opersonligt och hur hög autonomi- och kompetensupplevelse BPNS-TU skalan visade att de hade. Om detta samband visas föreslår det först och främst potentiellt hög validitet för båda skalorna. Det föreslår även att det kan vara deltagarnas orienteringar som påverkar deras upplevelse snarare än ChatGPT i sig självt.

Utöver medelvärdet valdes det att beakta de enskilda resultaten från varje individ i syfte att hitta drastiska avvikelser mellan deltagarna. För att tydliggöra i vilken mån det fanns drastiska avvikelser valdes det även att räkna ut standardavvikelsen. Drastiska skillnader är viktigt att beakta, specifikt i BPNS-TU resultaten, eftersom det skulle innebära att deltagarna har olika upplevelser vilket kan tolkas som att individen i sig är den mest avgörande faktorn för upplevelse av autonomi och kompetens vid interaktion med ChatGPT. Drastiska skillnader är också något som kan göra medelvärdet missvisande vilket standardavvikelsen tydliggör. Vidare tillför, kombinationen av att presentera medelvärdet, standardavvikelsen och de enskilda resultaten, till resultatets fullkomliga transparens, vilket i sig bidrar till resultatets autenticitet.

4.2.6.2 Analys av kvalitativa data

Den kvalitativa analysen planerades ske i form av tematisk analys. Det är en metod vars syfte i denna studie, var att identifiera mönster i den kvalitativa datan och därmed kunna identifiera och analysera deltagarnas mest förekommande upplevelser.

Det finns olika typer av tematiska analyser – i den aktuella studien användes induktiv och deduktiv analys. Vid induktiv analys identifieras teman utifrån mönster som hittas i datan. Vid deduktiv analys identifieras mönster utifrån teman/teorier som redan existerar, vilket i denna studie är BPNT, som är kopplad till BPNS-TU, alltså upplevelse av autonomi och kompetens. Deduktiv analys innebär: bekräftelse av en existerande teori/ramverk och induktiv analys innebär skapande av teori/ramverk utifrån självidentifierade teman. Det finns tydliga svagheter med båda teorierna. Vid induktiv analys finns det risk för, speciellt utan forskartriangulering som hindrar potentiell subjektiv bias, att de teman som identifieras inte är verklighetsskildrande. Vid deduktiv analys görs ett antagande att teorin redan är verklighetsskildrande vilket innebär att det finns strikta gränser för hur datan kan tolkas.

Valet att använda deduktiv analys i denna studie gjordes först och främst för att den skulle bidra med att redogöra för det tredje forskningsfokuset: varför skillnader uppstår mellan de två förhållanden. Dessutom förväntades det att den skulle tjäna som en verifiering för att stärka BPNS-TU skalans, antingen precision, eller oprecishet. Verifikationen planerades ske genom jämförelse mellan de kvantitativa resultaten i BPNS-TU och den deduktiva analysen. Om båda visade att deltagarna hade en motsvarande stor mängd negativ eller positiv upplevelse innebär det med stor sannolikhet att resultaten från båda metoderna är trovärdiga. Detta redogör för det första forskningsfokuset: om det finns en skillnad i upplevelse mellan de två förhållanden.

Valet av att använda induktiv analys uppstod på grund av att den kompletterar med den deduktiva analysens svagheter som nämndes ovan. Den förväntades, likt den deduktiva analysen, också redogöra för det tredje forskningsfokuset. Den induktiva analysen förväntades även kompletterar den deduktiva analysen med insyn av nya mönster och idéer, som inte är kopplat direkt till kompetens- och autonomiupplevelse men som fortfarande är relevant för att identifiera en mer omfattande förståelse för deras upplevelser; eller som kan relatera till kompetens och autonomi utan att det är teoretiskt tydligt eller kopplingen inte är definierbar utifrån SDTs definition av autonomi och kompetens vid första anblick. Induktiv analys kompletterar den deduktiva analysen genom att observera om deras mönster är koherenta eller inte.

4.3 Genomförande

I följande kapitel beskrivs rekrytering och deltagare, deltagarnas genomförande och etiska ställningstaganden.

4.3.1 Rekrytering & Deltagare

Denna studie använde sig av ett bekvämlighetsurval kombinerat med ett snöbollsurval. Deltagarna rekryterades frivilligt, de fick läsa igenom informationsbladet för att se om de var intresserade av att delta (se bilaga 6). Fyra av de rekryterade deltagarna kände

den forskningsansvarige, och två deltagare rekryterades av deltagarna som det första deltagarna kände. Ett bekvämlighetsurval kan ofta ses som mindre fördelaktigt men eftersom denna studie fokuserar på upplevelse vid interaktion med ChatGPT i allmänhet, inte utifrån en specifik grupp, fanns det inga särskilda kriterier som behövde tillfredsställas av deltagarna förutom att de fysiskt kan använda de verktyg som krävdes för att utföra studien. Ett bekvämlighetsurval utan kriterier är också fördelaktig för att kunna rekrytera en större mängd deltagare. Tyvärr, trots detta, är urvalsstorleken liten och homogen vilket begränsar generaliserbarheten.

Alla förutom en av deltagarna är universitetsstudenter – sex deltagare totalt. Deltagarnas ålder varierade från 19 till 30 (M ≈ 23) - 3 kvinnor och 3 män. Hälften av deltagarna genomförde studien på svenska, den andra på engelska – all information som deltagarna krävde översattes till engelska. Studenterna går kandidatutbildningar på Högskolan i Skövde, tre av dem studerar naturvetenskap och två av dem studerar data/it.

4.3.2 Pilotstudie

För att säkerställa att samtliga datainsamlingsmetoder inför studien skulle fungera som tänkt utfördes en pilotstudie, och eftersom det inte uppstod några problem, som skulle hindra metodernas gynnsamhet eller optimala funktion, ändrades inte upplägget inför resterande genomföranden av studien. Den enda skillnaden mellan pilotstudien och resterande genomföranden var att pilotstudien utfördes i deltagarens egna vardagsrum medan resterande utfördes i en korridor på Högskolan i Skövde. På grund av detta, kombinerat med studiens redan minimala urval, användes datan från pilotstudien i analysen.

4.3.3 Deltagarnas utförande

Utöver pilotstudien var miljön som resterande deltagare utförde studien inom samma korridor i en byggnad på Högskolan i Skövde. Detta gjordes för enkelhetens och flexibilitetens skull. Alla deltagare kunde på ett enkelt sätt utföra studien i samma miljö utan att behöva anpassa bokning av tysta rum och deltagarnas scheman. Detta gjorde att ljudnivån var blandad genom utförandet, ibland var det helt tyst, ibland var det många personer som pratade i mun på varandra. Det blev aldrig en sådan hög ljudnivå att man behövde höja rösten för att höra varandra. Men ljudnivån kan ha skapat störningsmoment som distraherad deltagarna från uppgifterna. Däremot uttryckte ingen deltagare detta, varken implicit, genom blickar eller kroppsspråk exempelvis, eller genom uttalanden. Därför är det oklart om det påverkade dem eller inte. Varje utförande tog plats inom samma tidsram och följande förlopp förekom i kronologisk ordning (se även Tabell 1):

Det första steget i deltagarnas utförande var deras förståelse för vad det innebär att delta. De fick läsa igenom ett informationsblad och informerades att fråga frågor om de upplevde att något var otydligt (se bilaga 6). Eftersom de redan läst informationsbladet vid rekrytering uppstod inga frågor. De fick information om att de är anonyma genom att de kommer att tilldelas en siffra (deltagare X) och att de får avbryta sitt deltagande när de vill helt villkorslöst och att all deras data kommer att raderas efter förfrågan. Därefter signerade de sitt samtycke av deltagande i studien, och efter signering av samtycke fick de läsa deras första uppgift och fråga frågor kring otydligheter som uppstod. De fick återberätta deras uppfattning av uppgifterna innan de började för att säkerställa att uppfattningen var korrekt. Detta minskar risken för missförstånd vilket kan skada kvalitén av

datan eftersom den vid missförstånd av uppgift riskerar att representera något annat än vad som var tänkt. När deras korrekta uppfattning hade säkerställts, utförde de uppgiften medan den forskningsansvarige satt bredvid och observerade deras handlingar, frågade frågor och antecknade en stor majoritet av deras uttalanden och handlingar. Frågorna syftade till att hålla i gång tänka-högt metoden om deltagarna glömde av att tänka högt. Efter att uppgiften var utförd gavs de ett formulär i form av Google forms (BPNS-TU). Formuläret över lag, verkade för deltagarna inte vara otydligt på något sätt, och inga frågor ställdes angående hur de bör fylla i. Efter ifyllnaden av det första BPNS-TU formuläret blev de intervjuade. Innan intervjun började blev deltagarna påminda om vad som stod i informationsbladet, att intervjun kommer att spelas in via ljud, vilket alla deltagare återigen godkände. Inspelningarna lagrades i en inspelningsapp i den forskaransvariges telefon. Frågorna ställdes i kronologisk ordning utifrån intervjuguiderna (se bilaga 1 och 2). Vid deltagarnas motivering av deras ifyllnad av BPNS-TU formuläret togs deras ifyllda BPNS-TU formulär fram på datorn för att de skulle minnas vad de fyllde i vid varje påstående. Efter att den första intervjun var slutförd informerades deltagarna att den första halvan av studiens utförande var klart, och att nästa halva skulle upprepa processen från och med uppgiftsförståelsen, och därav började de läsa den andra uppgiftsbeskrivningen och samma procedur som vid genomförande av den första halvan av studien tog plats.

Det allra sista momentet för deltagarna var att fylla i GCOS formuläret, och detta gjordes med papper och penna medan den froskningsansvarige satt tyst bredvid och svarade på frågor om något var otydligt för dem. Det var två deltagare som ställde varsin fråga angående formulering av ett påstående som de inte uppfattade mening av. Meningen klargjordes utan problem genom förklaring av vad påståendet betydde. Efter ifyllnad av GCOS informerades de om att deras utförande var klart och tackades för deras medverkande. Därefter gavs de en kort avrapportering via papper, och uppmuntrades att fråga frågor och vidare diskutera studien om de ville (se bilaga 7).

Tiden vid utförande för individuella deltagare varierade mellan 1 timme och 40 minuter till 2 timmar och 20 minuter – cirka 2 timmar i genomsnitt. Tiden för varje enskild intervju varierade mellan 8 minuter och 28 minuter – cirka 17 minuter i genomsnitt (12 intervjuer totalt).

4.3.4 Etiska ställningstaganden

Studien utgick från Vetenskapsrådets fyra grundprinciper (Åkerman, 2024):

Tillförlitlighet – i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och nyttjande av resurser.

Ärlighet – i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.

Respekt – för kollegor, forskningspersoner, djur, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.

Ansvar – för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, handledning och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

I fråga om tillförlitlighet utfördes denna studie genom metoder som är standardiserade för denna typ av forskning. Detta stärker sannolikheten att deltagarnas faktiska upplevelser presenteras på ett rättvist sätt i resultatet. Genom litteraturgenomgång och handledning etablerades de olika metodvalen. Syftet med studien kräver i natur kvalitativa och kvantitativa data. Därför användes triangulering av metoder och verktyg: BPNS-TU, GCOS, semi-strukturerade intervjuer, tänka-högt metoden och observation för att lyfta fram en så bred förståelse som möjligt. För att säkerställa att analysen är så verklighetsskildrande som möjligt transkriberades intervjuerna. För att ytterligare säkerställa detta användes två analysmetoder vid analys av den kvalitativa datan: induktiv och deduktiv analys. För att stärka reliabiliteten jämförs resultaten i BPNS-TU och de kvalitativa resultaten för att se om de stämmer överens eller inte.

I fråga om ärlighet hanteras datan på ett så objektivt sätt som möjligt genom att vara medveten om potentiell bias bland forskningsansvarig och deltagare. Bias som kan ha uppstått i förhållande till forskningsansvarig gäller tolkning av deltagarnas upplevelser vid observation och uttalanden. Missförstånd för deltagarnas upplevelser kan förekomma och därmed kan datan misstolkas och vilket påverkar resultaten på så sätt att de inte representerar deltagarnas faktiska upplevelser. Alltså är resultaten inte antagna sanningar, medvetenhet kring feltolkning och olika perspektiv diskuteras efter bästa förmåga. Ingen respondentvalidering tog plats efter under eller efter analys eftersom deltagarna inte informerats att detta kunde vara något som skulle förekomma. Medvetenhet av bias i förhållande till deltagarna i sig relaterar främst till deras ifyllnad av deras autonomi- och kompetensupplevelse i BPNS-TU formuläret. Deltagarna kan antingen ha en positiv, negativ eller neutral inställning till AI assistenter. Om de exempelvis skulle ha en negativ inställning hade det kunnat påverka deras ifyllnad av BPNS-TU formuläret på så sätt att de undermedvetet fyller i att deras upplevelser var mer negativ än vad de faktiskt upplevde.

I fråga om respekt bedöms risken för fysisk eller psykisk skada för samtliga intressenter som väldigt låg. Uppgifterna som deltagarna utför är inte särskilt olikt en vardaglig syssla. En potentiell psykologisk riskfaktor skulle kunna uppstå vid ifyllnad och reflektion kring hur de upplevde sin kompetens och autonomi – det kan upplevas som personligt att dela med sig av; samma gäller ifyllnad av GCOS. De blev uppmuntrade av forskningsansvarig att det inte finns några rätta eller fel svar och att deras svar inte analyseras i syfte att utpeka deras personliga karaktär. Fortsättningsvis blev alla deltagare informerade om att deltagande är frivilligt och att de kan avbryta både under och efter utförande utan några negativa konsekvenser. De informerades om att de skulle förbli anonyma i studien och att den enda personen som har tillgång till deras data är den forskningsansvariga, och de fick kontaktinformation till den forskningsansvariga. Det först deltagarna gjorde på plats var att läsa igenom ett informationsblad som innehöll deras rättigheter och vad deras roll i studien är. Efter att de läst igenom blev de frågade om de hade några frågor eller osäkerheter, och om detta uppstod klargjordes det innan de skrev under sitt samtycke. Den enda personliga information som samlats in från deltagarna är röstinspleningar. För att säkerställa att dessa inspelningar förblir privata förvarades de lokalt i forskningsansvarens mobiltelefon i en röstinspelningsapp. Filerna har givits kodnamn (“deltagare x”) vilket gör det svårare att identifiera individerna. Filerna kommer att raderas permanent efter givet datum på informationsblanketten, detta gäller även analysdokument.

I fråga om ansvar tar forskningsansvarig (elev) åtgärder genom att läsa på etiska principer enligt Åkerman (2024) samt reflektion kring dessa principer kopplat till denna studie, både genomförandevis och samhälleligt.

4.4 Genomförande av analys & triangulering

I följande avsnitt presenteras, uppdelat i kvalitativa och kvantitativa data, tillvägagångsätten vid analys av de olika typerna av data från de olika datainsamlingsmetoderna och avslutningsvis tillvägagångsätten för triangulering av olika data.

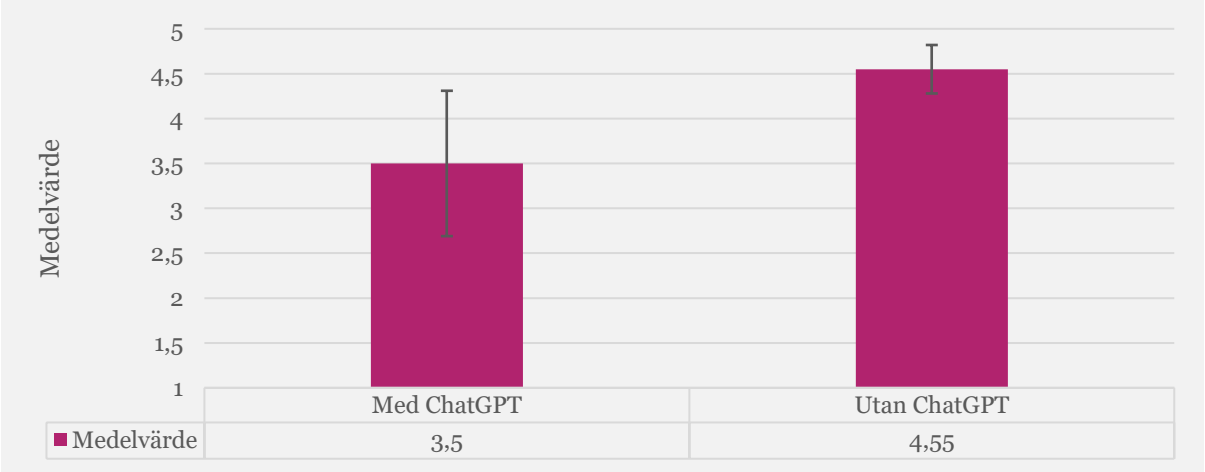
4.4.1 Kvantitativ analys

Följande avsnitt skildrar tillvägagångsättet vid analys av den kvantitativa datan från BPNS-TU och GCOS.

4.4.1.1 BPNS-TU

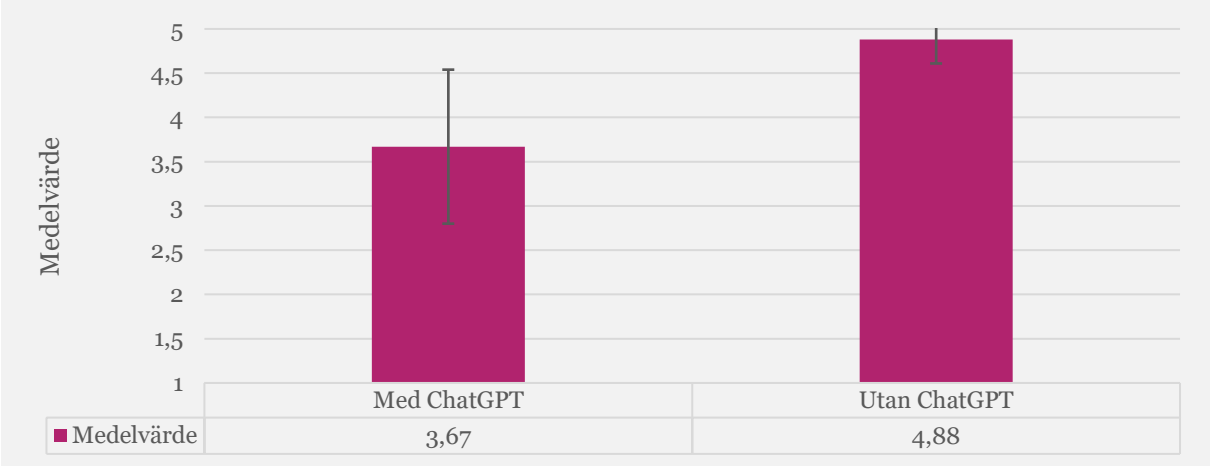
För att tydligt presentera BPNS-TU skalans resultat delades det, i enlighet med de två BPNS-TU formulären, in i fyra kategorier: ”Autonomi ChatGPT”, ”Kompetens ChatGPT”, ”Autonomi utan ChatGPT” och ”Kompetens utan ChatGPT”. Varje kategori innehåller 3 påståenden kopplat till kompetens och 3 påståenden kopplat till autonomi. Medelvärdet av vardera kategori (kompetens och autonomi) räknades ut i enlighet med skalans instruktioner (Moradbakhti m.fl. (2024). För att skapa en övergripande uppfattning av resultaten skapades en tabell som synliggör de enskilda deltagarnas resultat i BPNS-TU skalan (se bilaga 10). När detta var färdigställt räknades medelvärdet ut från de fyra kategorierna i enlighet med instruktioner från Borg & Westerlund (2020), vilket visualiserar gruppens genomsnittliga upplevelser. Medelvärdet placerades näst längst ner i tabellen i syfte att lämna plats åt standardavvikelsen som därefter räknades ut, också enligt Borg & Westerlund (2020). När tabellen var färdigställd skapades ett diagram för på ett överskådligt sätt jämföra medelvärdena och standardavvikelserna av de fyra kategorierna (se Diagram 1 och 2).

Diagram 1
Kompetensupplevelse



Not. Medelvärden och standardavvikelser av upplevd *kompetens* med och utan ChatGPT utifrån BPNS-TU formulären (likertskala 1–5)

Diagram 2
Autonomiupplevelse

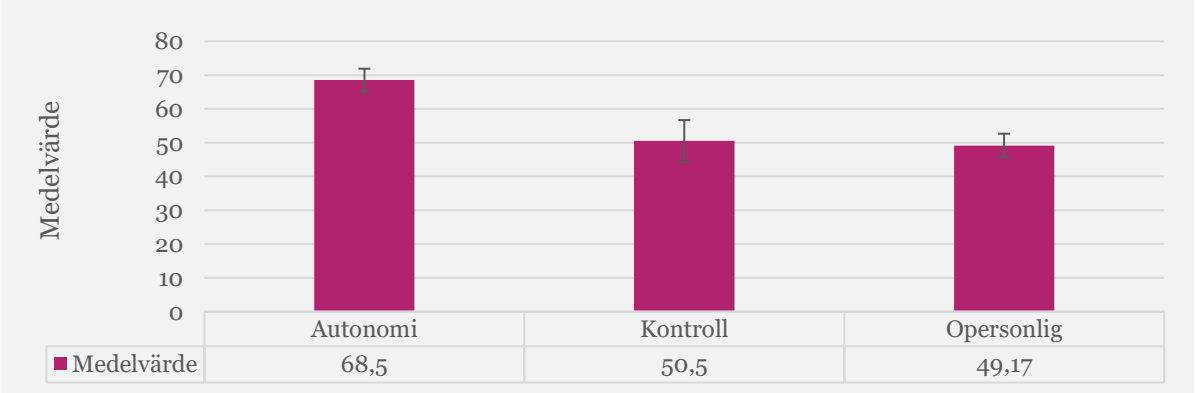


Not. Medelvärden och standardavvikelser av upplevd *autonomi* med och utan ChatGPT utifrån BPNS-TU formulären (likertskala 1–5).

4.4.1.2 GCOS

Likt BPNS-TU skalan skapades en tabell för att tydligt kunna presentera de enskilda resultaten i GCOS skalan (se bilaga 11). I enlighet med skalan delades resultatet in i 3 olika kategorierna: ”Autonom” = A, ”Kontrollerad” = K och ”Opersonlig” = O. Som ovannämnt är skalan uppbyggd av 12 vinjetter, varje vinjett har 3 påståenden (a, b och c), och vardera tilldelas en likertskala (1–7) där deltagaren ringar in en av siffrorna. Genom att summera vardera deltagares totala poäng, till vardera kategori (A, K och O) visas deltagarnas enskilda personlighetsorienteringar, enligt Deci och Ryan (1985). Efter att deltagarnas enskilda personlighetsorienteringar visualiserats räknades medelvärdet av alla deltagarnas orienteringar ut i enlighet med instruktioner från Borg & Westerlund (2020), vilket visade gruppens genomsnittliga personlighetsorienteringar. Dessa placerades i en tabell. Därefter räknades standardavvikelsen ut och placerades längst ner i tabellen, under medelvärdet. När tabellen var färdigställd skapades ett diagram (se Diagram 3) för att på ett överskådligt sätt både kunna jämföra medelvärdena och standardavvikelserna av de tre kategorierna, och jämföra resultatet med BPNS-TU skalans resultat.

Diagram 3
Personlighetsorienteringar



Not. Medelvärden och standardavvikelser från GCOS formulären.

4.4.2 Kvalitativ analys

Följande avsnitt skildrar genomförandet av den kvalitativa analysen. Den genomfördes som ovanstående nämnt genom deduktiv och induktiv analys. Den deduktiva analysen genomfördes först, och sedan genomfördes den induktiva analysen. Denna ordningsföljd kan ses som ofördelaktig och diskuteras därför som en begränsning i diskussionen (se avsnitt 6.3). Inför analyserna transkriberades de semi-strukturerade intervjuerna ord för ord och motsvarande transkribering placerades under motsvarande fråga och deltagare i avsikt att skapa goda förutsättningar för en optimalt grundlig analys. Konkretiseringen av de teman/mönstren som fastställdes utfördes genom att skriftligt utreda vilka grunderna och uppkomsterna var av de olika mönstren.

4.4.2.1 Deduktiv

Den deduktiva analysen utfördes utifrån BPNS-TU formuläret och därför blev de fyra teman i den deduktiva analysen: ”*Positiv kompetensupplevelse*”, ”*Negativ kompetensupplevelse*”, ”*Positiv autonomiupplevelse*” och ”*Negativ autonomiupplevelse*”. Dessa teman undersöker tillsammans, enligt BPNS-TU skalans definitioner – vad som påverkade deltagarnas upplevelse av autonomi och kompetens, och varför de påverkades på det sättet (se bilaga 8).

Den konkreta datan som analysen utgick från var det transkriberade intervjumaterialet från de semi-strukturerade intervjuerna kopplat till deltagarnas motivering av ifyllnad av BPNS-TU formuläret. Analysen bidrog därmed till svar för det tredje forskningsfokuset (se Tabell 1). Negativ och positiv kompetensupplevelse kopplas till deltagarnas svar i de tre sista påståendena i formuläret (”I feel competent”, ”I feel empowered in my own abilities” och ”I feel confident that I can reach my goals”) och de negativa och positiva autonomiupplevelsernas kopplas till deltagarnas svar i de tre försa påståendena (”I can act independently”, ”I feel like I am in controll” och ”I feel like I can perform actions in the way I want to”) (se bilaga 1 och 2).

För att enkelt analysera datan skapades en överblick genom att placera deltagarnas citat, som bedömdes intressanta/relevanta kopplat till autonomi- och kompetensupplevelse, under de ovanstående teman; vilket tog plats i Figma. För att ytterliga bidra till en tydlig överblick färgkodades citaten beroende på vilken version av BPNS-TU formuläret svaret rotade sig i, med eller utan ChatGPT. Vidare kopplades citaten till den deltagare vars citatet tillhörde vilket bidrog till att enkelt kunna överse vilka och hur många individer som uttryckte sig om liknande fenomen. Det här upplägget gav enkla förutsättningar för att identifiera mönster och analysera datan genom att läsa igenom citaten från varje tema enskilt, och hitta likheter bland de olika deltagarnas yttranden. De mönstren som framkom identifierades genom observation av flera enskilda deltagares yttranden som innehöll likadana eller liknande fenomen - observationen utfördes genom att betrakta både Figma-dokumentet och Word-dokumentet, där resten av transkriberingen, utöver citaten i Figma-dokumentet, lagrades.

De mönster som framkom under temat *Positiv kompetensupplevelse* var: ”***ChatGPT som kunnig*** *och att den* ***samarbetar***” och ”***utan hjälp***”. De mönster som framkom under temat *Negativ kompetensupplevelse* var: ”***okunnighet kring ämnet***”, ”***ChatGPT är okunnig***”, ”***ChatGPT inte samarbetar***” och ”***skamlig känsla***”, och

”***frågade efter hjälp***”. De mönster som framkom under temat *Positiv autonomiupplevelse* var: ”***jag är i kontroll, jag gör valen, jag agerar***” och ”***kunnighet kring ämnet***”. De mönster som framkom under temat *Negativ autonomiupplevelse* var: ”***okunnighet kring ämnet***”, ”***ChatGPT kan påverka deras agerande***” och ”***ChatGPT inte samarbetar***”.

4.4.2.2 Induktiv

Den induktiva analysen utfördes utifrån följande data och bidrog till svar för det tredje forskningsfokuset (se Tabell 1): citat direkt från tänka-högt metoden, allt transkriberat intervjumaterial och observation i form av tolkningar av deras upplevelser som framkom genom kontextuella ledtrådar som exempelvis motsägning i beteende/kroppsspråk och ord. Detta utfördes rent praktiskt genom att observera anteckningar från observationer och tänka-högt metoden samtidigt som det transkriberade intervjumaterialet också observerades. Tillsammans kompletterade de varandra, exempelvis genom att anteckningar från observationer eller tänka-högt metoden kunde ge information om en specifik händelse under deltagarnas utförande av uppgifterna som de inte kom ihåg efter uppgiften i intervjun.

Vid observation av ovannämnda data exponerades olika mönster. Citat och idéer antecknades i ett Figma-dokument och grupperades utifrån liknande företeelser (se bilaga 9). Varje citat kopplades, av samma skäl som i den deduktiva intervjun, till deltagaren som yttrade citatet. Några anteckningar förekom innan granskning av datan, utifrån de uppfattade mönstren som uppkom under studiens gång. Dessa uppfattningar kom att verifieras eller förkastas efter granskningen av datan. De slutgiltiga mönstren som fastställdes valdes genom att jämföra hur omfattande de var - ju fler deltagare som kunde kopplas till mönstret desto mer relevant bedömdes det. Efter fastställning av mönstren namngavs dem för att skapa en tydligare överblick och för att kunna diskutera dem på ett strukturellt vis.

De mönster som framkom ur den induktiva analysen var: “***Opålitlig***”, “**ChatGPT som ett tidseffektiviserande verktyg**”, “***Stigma mot ChatGPT***” och “***Upplyftande språk***”.

4.4.3 Triangulering

De olika typerna av trianguleringar tog plats efter att varje data som skulle trianguleras hade analyserats. BPNS-TU jämfördes med GCOS, induktiv analys jämfördes med deduktiv analys, den kvalitativa datan kopplad till BPNS-TU jämfördes med den kvantitativa datan kopplad till BPNS-TU.

BPNS-TU jämfördes med GCOS genom att jämföra medelvärden och standardavvikelser från båda skalornas resultat. Tidigare identifierades denna jämförelse som en faktor som delvis kan förklarar deltagarnas upplevelser och därmed bidra till att redogöra för det tredje forskningsfokuset. Medelvärdena jämfördes för att identifiera om det fanns ett samband mellan skalorna. Eftersom medelvärden kan vara missvisande, speciellt i ett mindre urval, användes standardavvikelserna för att diskutera sambandets validitet.

Den induktiva analysen jämfördes med den deduktiva genom att jämföra de framkomna mönstren. Detta utfördes efter att båda analyserna var fullt genomförda. Värdet som ponerades uppstå utifrån denna jämförelse var stärkt validitet för de mönstren som uppfattades ha liknande eller samma grund. Dessutom bidrog denna jämförelse med frambringande av teoretiska designförslag som tillsammans uppenbarade ett huvudfynd. De teoretiska designförslagen som framkom, samt huvudfyndet, hjälper tillsammans till att redogöra för det tredje forskningsfokuset.

Den kvalitativa datan kopplad till BPNS-TU, jämfördes med den kvantitativa datan från BPNS-TU i syfte att redogöra för det första fokuset i studien: om det finns en skillnad i upplevd autonomi och kompetens vid och utan användning av en AI assistent. Detta utfördes genom att jämföra den kvantitativa datan från BPNS-TU resultatet med de mönster som framkom ur den deduktiva analysen eftersom den deduktiva analysen grundas i deltagarnas ifyllnad av BPNS-TU. Eftersom urvalet är litet var det enkelt att överse den kvantitativa datan som beskriver om det finns en skillnad i de två förhållandena och i vilket förhållande de påverkas mer negativt eller positivt. Den kvalitativa datan uppfattas som mer komplex och svårläslig på grund av mängden data, och människors tendens till motsägelser. Men genom att jämföra de mönster som framkom ur den deduktiva analysen med varandra framkom det relativt tydligt om det fanns en skillnad bland upplevelserna och i vilket förhållande de påverkades mer negativt eller positivt.

5 Resultat/analys

I följande kapitel presenteras resultat och analys av data. Först presenteras, analyseras och trianguleras de kvantitativa resultaten från BPNS-TU och GCOS skalorna (se avsnitt 5.1). Därefter presenteras och analyseras resultaten från den deduktiva och induktiva analysen (se avsnitt 5.2). Sedan presenteras och analyseras resultatet utifrån triangueringen av den induktiva och deduktiva analysen i form av designimplikationer och ett huvudfynd (se avsnitt 5.3). Vidare konsolideras resultatet i BPNS-TU skalan genom att presentera och analysera resultatet utifrån trianguleringen mellan den deduktiva analysen och de kvantitativa BPNS-TU resultatet (se avsnitt 5.4). Slutligen, för att tydliggöra de övergripande fynden som framkom ur analysen, kombineras de olika resultaten i en sammanfattning (se avsnitt 5.5).

5.1 Kvantitativa resultat

I följande avsnitt presenteras och analyseras den kvantitativa datan från BPNS-TU och GCOS skalorna. Avsnitt 5.1.1 redogör för det första och andra forskningsfokuset (F1 och F2) och avsnitt 5.1.2 redogör för det tredje forskningsfokuset genom analys av personlighetsorienteringarna i sig och jämförelse med BPNS-TU (F3).

5.1.1 Autonomi- och kompetensupplevelser (F1 & F2)

Medelvärdet från BPNS-TU skalan visade att deltagarnas upplevelse av kompetens i genomsnitt var noterbart lägre vid användning av ChatGPT (M = 3.50) än utan ChatGPT (M = 4.55). Medelvärdet av autonomiupplevelse visade liknande mönster, vid användning av ChatGPT (M = 3.76) var autonomiupplevelsen noterbart lägre än utan ChatGPT

(M = 4.88) (se Diagram 1 och 2). Vid direkt jämförelse av individernas upplevelse var fallet att de upplevde mer autonomi och kompetens utan användning av ChatGPT. Det fanns en avvikelse från detta mönster – deltagare 6 kompetensupplevelse: individen upplevde mer kompetens vid användning av ChatGPT än utan (se bilaga 10). Det var den enda avvikelsen vilket kan antyda att resultatet är mycket koherent.

En intressant observation är att den genomsnittligt upplevda kompetensen och autonomin vid användning av ChatGPT var högre än BPNS-TU skalans definition av neutral (2,5/5). Med andra ord verkade deltagarna genomsnittligt, enligt skalans definition, inte påverkas till den mån att de upplevde att interaktioner med ChatGPT hade en mer negativ än positiv verkan på dem. Däremot fanns det två enskilda svar som faller under den gränsen, vilket tyder på att särskilda individer kan påverkas mer negativt än positivt.

Jämförelse av standardavvikelserna visade på att upplevelserna av kompetens och autonomi verkade variera relativt mycket mer vid användning av ChatGPT (SD = 0.81, SD = 0.87) än utan användning av ChatGPT (SD = 0.27, SD = 0.27) (se Diagram 1 och 2). Detta pekar på att några deltagare påverkades i mycket högre grad än andra vid användning av ChatGPT. Att standardavvikelsen utan ChatGPT var likvärdig och verkade vara relativt låg tyder på att deras upplevelser var mer koherenta utan användning av ChatGPT. Därmed indikerade resultatet på att individuella skillnader är en större påverkande faktor för autonomi och kompetensupplevelse vid användning av ChatGPT än utan.

Sammanfattningsvis verkar det utifrån BPNS-TU resultaten uppstå en skillnad i upplevd autonomi och kompetens med och utan användning av en AI assistent vid problemlösning (se Diagram 1 och 2). Skillnaden mellan de två förhållanden uppfattas som relativt tydlig vid jämförelse av medelvärdena. Men på grund av den begränsade urvalsstorleken bör detta tolkas med viss reservation.

5.1.2 Personlighetsorienteringar (F3)

Medelvärdena från GCOS skalan visade att deltagarna i genomsnitt innehar högre autonom orientering (M = 68.5) än kontrollerad (M = 50.5) och opersonlig (M = 49.17) (se Diagram 3). Kontrollerad och opersonlig orientering var dessutom genomsnittligt likvärdiga. Vid observation av standardavvikelserna visas det att den autonoma orienterings spridning (SD = 3.39), och opersonlig orienterings spridning (SD = 3.49) verkar vara relativt låg i jämförelse med den kontrollerade orienteringens spridning (SD = 6,19) (se Diagram 3). Vid överskådning av de enskilda resultaten blev det däremot tydligt att deltagarna verkade, genom de tre orienteringarna, ha relativt likvärdiga personlighetsorienteringar med endast några få avvikelser (se bilaga 11). Detta innebär alltså att alla deltagarna till stor del faktiskt har högre autonom orientering än kontrollerad och opersonlig.

Vid jämförelse med BPNS-TU skalans medelvärden föreslås ett samband mellan skalorna. Medelvärdet med användning av ChatGPT var relativt högt i jämförelse med skalans medelpunkt (M = 3,67 > neutral = 2,5). Enligt den teoretiska bakgrunden skulle detta kunna antyda att denna specifika grupp av individer upplever högre autonomi vid användning av ChatGPT på grund av deras orientering. Däremot, för att verifiera att

autonom orientering är en stor bidragande faktor som leder till en positiv autonomiupplevelse vid användning av ChatGPT krävs det ytterligare undersökning för. Just nu kan resultaten antyda ett relativt svagt samband.

Standardavvikelsen i BPNS-TU resultatet vid användning av ChatGPT var, som ovanför diskuterat, relativt hög, vilket står i motsats till standardavvikelsen i GCOS resultatet. Den höga standardavvikelsen tyder på att deras upplevelser hade stora individuella skillnader. Eftersom det inte verkar finnas stora individuella skillnader mellan deltagarnas autonoma orientering föreslår det att deltagarnas autonoma orientering inte är den enda bidragande faktorn till positiv autonomiupplevelse vid interaktion med ChatGPT. Därav kan detta tyda på att det troligen var andra individuella aspekter som påverkade deltagarna, inte nödvändigtvis de orienteringar som mäts genom GCOS.

Sammanfattningsvis antyder resultatet i GCOS och jämförelse med BPNS-TU resultaten att personlighetsorienteringarna inte verkade vara en huvudsaklig bidragande faktor som påverkade individernas autonomi- och kompetensupplevelser. Men återigen, på grund av urvalsstorleken bör tolkningen av detta ske med viss reservation.

5.2 Kvalitativa resultat

I detta avsnitt presenteras först de mönster som framkom ur den deduktiva analysen (se avsnitt 5.2.2). Därefter presenteras de mönster som framkom ur den induktiva analysen (se avsnitt 5.2.3). Båda redogör för det tredje forskningsfokuset (F3).

5.2.1 Kontext

För att ge ytterligare kontext inför analysen var det utifrån intervjuerna ingen deltagare som upplevda några tekniska svårigheter vid användning av ChatGPT vilket är optimalt eftersom studien inte undersöker ChatGPTs användbarhet. Om de hade upplevt tekniska svårigheter hade det i resultatet kunnat överskugga de fundamentala aspekterna av ChatGPT som påverkar autonomi och kompetensupplevelse.

Om det var uppgifternas svårighetsgrad eller användning av ChatGPT som hade störst inverkan på deltagarnas upplevda kompetens och autonomi visades följande:

Lägre upplevelse av kompetens och autonomi hade ett samband med användning av ChatGPT och svårighetsgrad av uppgift: 2/6 deltagare. Lägre upplevelse av kompetens och autonomi hade endast ett samband med användning av ChatGPT: 4/6 deltagare. Detta antyder att det troligen inte var uppgifternas svårighetsgrader i sig som påverkade deltagarnas autonomi och kompetens.

5.2.2 Faktorer som påverkade autonomi- och kompetensupplevelse i båda förhållandena (F3)

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom ur den deduktiva analysen i syfte att svara på det tredje forskningsfokuset (F3) där fokus ligger på autonomi- och kompetensupplevelse i de två förhållanden. Resultatet organiseras utifrån de fyra fastbestämda

teman i den deduktiva analysen: negativ och positiv kompetens- och autonomiupplevelse. Under varje tema presenteras en sammanfattning av de mönster som växte fram ur respektive tema och i vilket förhållande de olika mönstren framträdde.

5.2.2.1 Negativ kompetensupplevelse

Det mest återkommande mönstret vid deltagarnas yttrande kring negativ kompetensupplevelse var ***okunnighet kring ämnet***. Detta är överensstämmande med Self-Determination Theories definition av kompetens: upplevelse av att man effektivt kan interagera med sin omgivning. Om individen exempelvis inte har någon kunskap angående datorer och vilka delar som ingår i en dator blir det svårt för dem att effektivt kontrollera/interagera med miljön/omständigheterna, som i detta fall är uppgiften att bygga en dator. Att deltagarnas kompetensupplevelse påverkades negativt på grund av att de kände sig okunniga om ämnet verkade delvis bero på deras egna förväntningar angående vad de borde kunna. Deltagare 6 uttryckte att de inte kände sig mindre kompetent eftersom de inte förväntade sig att de skulle ha kunskap om ämnet, men om de hade haft kunskap om ämnet och misslyckats med uppgiften hade de känt sig mindre kompetenta:

"If the computer doesn't work that would be a reasonable outcome, I don't think that makes me less competent because considering that I have no knowledge in this field it's quite a high expectation for something to work the very first time... If i knew a lot about the topic and bought it and it didn't work I would possibly be dissappointed in myself, probably less competent"
(deltagare 6)

Mönstret framkom däremot främst på grund av att deltagarna helt enkelt inte hade tillräckligt med kunskap om ämnet:

"... not really since I didn't know much about the topic."
(deltagare 1)

Okunskap om ämnet uppenbarades i båda förhållanden – med och utan en AI assistent, men den har en tydlig koppling till individen i sig eftersom det är individen som måste inneha kunskap för att effektivt interagera med omgivningen.

På samma sätt som att individens okunnighet kunde leda till negativ upplevelse av kompetens, kunde individers upplevelse att ***ChatGPT är okunnig*** också leda till negativ kompetensupplevelse. Det här mönstret verkade till störst del grunda sig i ett fenomen: deltagarnas upplevelse av att ChatGPT är opålitlig – ibland presenterar ChatGPT felaktig information:

"I can't really trust ChatGPT 100% based on previous experiences and based on others experiences... To make me trust it it would have to not make that many misstakes... this cointradictionary thing, they state something and the next sentence is very different, and also the fact that it says different things from other AIs, like its suspicious"
(deltagare 5)

Detta bidrog till negativ kompetensupplevelse för att om användaren vänder sig till ett verktyg i hopp om att få svar men användaren inte litar på att svaren är verklighetsskildrande blir det svårt att effektivt använda svaren för att ta beslut och agera effektivt i situationen. Att ChatGPT gav svar som inte stämmer överens med verkligheten verkade

leda till att användaren inte kunde använda ChatGPT på ett sätt som stödjer kompetensupplevelse. Att ChatGPT upplevs som okunnig uppenbarades främst i förhållandet med ChatGPT eftersom mönstret beror på ChatGPT i sig självt.

Ett annat mönster som influerade deltagarnas upplevelse av kompetens negativt var upplevelsen att ***ChatGPT inte samarbetar*** med dem. Detta verkade ofta grunda sig i hur deltagarna använder ChatGPT. Deltagarna verkade tendera att överskatta ChatGPTs förmåga, och många använde dessutom ChatGPT för att effektivisera sitt arbete i hopp om att spara tid. De vill att det går snabbt och därför skriver de inte utförliga prompts vilket ofta leder till att de blir missförstådda av ChatGPT och de känner därför att ChatGPT inte samarbetar med dem, de får inte det de är ute efter:

"...behövde förlita mig på andra webbplatser... jag kan sällan förlita mig helt på ChatGPT, jag behöver andra källor också... borde kunna lista ut vilket skrivbord jag ska ha baserat på kontexten av de andra promptsen... sant att den inte vet exakt vad jag ska använda skrivbordet till, jag tänkte ju bara det i skallen."
(deltagare 3)

"In order to feel more competence it would have to write more and explain more but I don't want that I just want quick facts"
(deltagare 1)

Ytterligare ett identifierat mönster som påverkade deltagarnas upplevelse av kompetens negativt var att en ***skamlig känsla*** kunde uppstå vid användning av ChatGPT. Mönstret var framträdande i förhållandet med en AI assistent. Det är ett mönster som inte tydligt eller konkret uttrycktes muntligt av deltagarna men som verkar existera vid läsande mellan raderna. Den enda deltagaren som tydlig uttryckte en skamlig känsla var deltagare 5 genom att påstå att det finns någon typ av stigma som påverkar:

"... Also I think there is this stigmatisation on ChatGPT that influences me like: ooh you're using ChatGPT for this, it's like I'm not a bad person but like ooh you find the easy way."
(deltagare 5)

Där deltagarna fyllde i en mindre positiv upplevelse av kompetens i BPNS-TU skalan inkluderades det ofta i deras intervjusvar att det inte var dem själva som utförde uppgiften och det var en av anledningarna till att det fyllde i en lägre siffra. Deltagare 5 uttryckte också implicit att de upplever högre kompetens om de använder en annan metod i stället för ChatGPT:

"... no I think using ChatGPT wouldn't make me feel more competent than turning to a person ..."
(deltagare 5)

Deltagare 2 uttryckte samtidigt att en AI assistent, till skillnad från andra metoder, är effektivare för att snabbare hitta information:

”för att jag fortfarande måste veta vad jag ska söka... google är så brett... svårt att hitta information... var sugen på att använda AI...”
(deltagare 2)

Då kan antagandet bli att individer känner sig mer kompetenta om de lägger ner mer arbete för att hitta information än att ta den ”enkla vägen” som deltagare 5 uttryckte sig. Alla uttryckte däremot inte detta vilket kan antyda att det handlar om individernas egen uppfattning av vad som gör en kompetent, inte vad som faktiskt gör en kompetent. Uppkomsten av detta mönster verkar därför grundar sig i deltagarnas egen uppfattning av att själva användningen av ChatGPT gör en mindre kompetent.

Det sista mönstret som identifierades under detta tema var att deltagarna upplevde negativ kompetensupplevelse då de ***frågade efter hjälp***. Detta mönster är likt det föregående mönstret – skamlig känsla. Skillnaden är att detta mönster skildrar deltagarnas förekomst av negativ kompetensupplevelse som grundades i att de frågar om hjälp generellt, medan föregående mönster grundade sig i deltagarnas uppkomst av skamliga känslor på grund av att de uppfattar att användning av ChatGPT gör en mindre kompetent. Detta mönster framstod i båda förhållanden. Deltagarna som inte verkade uppleva skam på grund av användning av ChatGPT kan fortfarande uppleva negativ kompetens när de frågar ChatGPT om hjälp, men inte på grund av att de specifikt frågade ChatGPT, utan för att de frågade efter hjälp generellt:

”... för jag visste vad jag ville ha... om det var i ett tillfälle då jag kände mig helt lost liksom då hade det varit en tvåa, då är jag så inkompetent att jag behöver så mycket hjälp liksom...”
(deltagare 3)

Sammanfattningsvis framträdde ”***okunnighet kring ämnet***” och ”***frågade efter hjälp***” i båda förhållanden som undersöks. ”***ChatGPT är okunnig***”, ”***ChatGPT inte samarbetar***” och ”***skamlig känsla***” var däremot exklusivt framträdande i förhållandet med en AI assistent. Detta pekar på att förhållandet men en AI assistent introducerade fler faktorer som påverkade deltagarna kompetensupplevelse negativt i jämförelse med förhållandet utan en AI assistent.

5.2.2.2 Positiv kompetensupplevelse

På samma sätt som att deltagarnas upplevelse att ChatGPT inte är kunnig, bidrog till negativ kompetensupplevelse, fick de en positiv kompetensupplevelse när de uppfattade ***ChatGPT som kunnig*** och att den ***samarbetar***. Deltagarna upplevde att ChatGPT var kunnig och att den samarbetar när den gav deltagarna verklighetsskildrande information som de frågar efter:

“... it gives me the knowledge I turned toward it for ... after using it I feel more competent about the topic probably”
(deltagare 5)

”... somewhat because it says it quick and confidently and when I looked it up the thing actually existed”
(deltagare 1)

När ChatGPT presenterar denna typ av information blir det enklare för användare att veta hur de ska agera för att uppnå sitt mål vilket frambringar en positiv kompetensupplevelse. Detta mönster grundade sig i både ChatGPT och individen. Individen behöver prompta på ett specifikt sätt för att ChatGPT ska kunna presentera den informationen som utsöks. Samtidigt kräver ChatGPT en god förmåga att kunna tolka användarens prompt.

Det andra mönstret som gav deltagarna en positiv upplevelse av kompetens var om de upplevde att de klarade av en uppgift på ett effektivt sätt, **utan hjälp**. Många deltagare uttryckte stark kompetens då de beskrev att de strikt utgick från sina egna idéer, och att om de hade emottagit hjälp hade de upplevt lägre kompetens:

”… för jag visste vad jag ville ha… om det var i ett tillfälle då jag kände mig helt lost liksom då hade det varit en tvåa, då är jag så inkompetent att jag behöver så mycket hjälp liksom”
(deltagare 3)

“5 för att jag åstadkom någonting från mina egna tankar…”
(deltagare 2)

”I think I’m competent in my thinking and I think that would change if I wasn’t relying on my own brain so I think that’s where the competence comes from”
(deltagare 6)

Det verkar därför som att deltagarnas upplevelse av kompetens ökade om de upplevde sig själva agera mer självständigt. Detta mönster grundade sig i individerna i sig och uppenbarades i förhållandet utan en AI assistent.

Sammanfattningsvis framträdde ”***utan hjälp***” i förhållandet utan en AI assistent och ”***ChatGPT som kunnig*** och att den ***samarbetade***” framträdde i förhållandet med en AI assistent. Detta pekar på att positiva kompetensupplevelser utan en AI assistent till stor del handlar om upplevelse av att agera självständigt medan positiv kompetensupplevelse med en AI assistent främst verkar framträda om ChatGPT fungerade som ett stöd för användaren. Vid jämförelse med de mönster under temat *negativ kompetensupplevelse* indikerade resultaten på att förhållandet med en AI assistent är kopplat till fler faktorer som främjar negativ kompetensupplevelse än positiv.

5.2.2.3 Negativ autonomiupplevelse

Det mest framträdande mönster som framkom under temat negativ autonomiupplevelse var **okunnighet kring ämnet**. Som redan beskrivit under teman negativ kompetensupplevelse, grundar detta sig främst i individen själv men det förekom i båda förhållanden – med och utan en AI assistent. Deltagarna beskrev att de upplevde mindre kontroll när de inte har kunskap om ämnet. Med minimerad kunskap om ett ämne är det svårt för individer att agera på ett sätt som går i linje med deras värderingar. En potentiell orsak till att detta mönster framkom i förhållandet med en AI assistent var att ChatGPT ofta upplevdes som opålitlig:

”Se till så att man inte själv blir lurad av den. Hyffsad kontroll, men den är ändå lite opålitlig liksom”
(deltagare 4)

Om användaren inte kan lita på att informationen som ChatGPT ger dem kan de inte heller agera på ett sätt som går i linje med deras värderingar. Om de är osäkra på att information inte är verklighetsskildrande leder det i princip till samma fenomen som när de inte innehar information som de vet inte är verklighetsskildrande. Att agera på felaktig information är jämförbart lika riskabelt som att agera utifrån total okunskap – individen känner att det finns en stor risk att agerandet leder till samma resultat i båda fallen.

Relaterat till förhållandet utan en AI assistent verkade mönstret grunda sig i att de inte upplevde att de hade kontroll över situationen eftersom de saknade den informationen som krävs för att veta om de agerar i enlighet med sina värderingar eller inte:

“If I don’t have a lot of knowledge on the topic I feel less in controll.”
(deltagare 5)

Det andra mönstret kopplat till negativ autonomiupplevelse som framkom var att deltagarna upplever att ***ChatGPT kan påverka deras agerande***. Detta mönster verkade grunda sig i samspelet mellan användaren och ChatGPT. Uppkomsten av mönstret verkade till stor del bero på att deltagarna uppfattade att ChatGPT gav dem information och idéer som de inte hade tänkt på själva:

”… för att den ändå influerar lite granna, man blir fortfarande påverkad, man får respons på något man inte vet att man ska få.”
(deltagare 2)

Om användaren får ett tips av ChatGPT hur den bör agera i en specifik situation och användaren inte förstår exakt varför det här agerandet bör prioriteras eller hur det gynnar deras värderingar påverkas deras autonomi negativt. Bland annat beskrev deltagare 5 att när en lösning inte är uppenbar blir ChatGPT väldigt influerande:

”… I still do whatever I want to but at the same time it leads the conversation in a way that would influence me to do things in a way that I wouldn’t do otherwise… it influences me especially when I use it when I can’t find a solution or the answer for something.”
(deltagare 5)

Det sista mönstret kopplat till negativ autonomiupplevelse är att ***ChatGPT inte samarbetar*** med användarna. Till skillnad från hur mönstret som förklarar att upplevelsen av att ChatGPT inte samarbetar påverkade kompetensupplevelse, vilket verkade bero på deltagarnas ovilja att skriva mer utförliga prompts, grundade sig detta mönster i att ChatGPT inte gav deltagarna information som de hade frågat om i sina prompts. Med andra ord verkade ChatGPT ibland missuppfatta deltagarnas prompts trots att det konkret stod vad deltagaren sökte. Alltså grundar sig det här mönstret i ChatGPT i sig självt:

"... then I gave up because it didn't help me the way I wanted it to, it felt like a waste of time"
(deltagare 5)

"...för att ibland kan den ju skicka tillbaka något helt annan än vad man ville ha"
(deltagare 4)

Sammanfattningsvis framträdde "***okunnighet kring ämnet***" i båda förhållanden medan "***ChatGPT kan påverka deras agerande***" och "***ChatGPT inte samarbetar***" endast framträdde i förhållandet med en AI assistent. Detta antyder, likt temat *negativ kompetensupplevelse,* att förhållandet men en AI assistent introducerade fler faktorer som påverkade deltagarnas autonomiupplevelse negativt i jämförelse med förhållandet utan en AI assistent.

5.2.2.4 Positiv autonomiupplevelse

Det enda mönstret kopplat till positiv autonomiupplevelse var deltagarnas upplevelse av att de själva agerar utan hjälp: "***jag är i kontroll***, ***jag gör valen***, ***jag agerar***". Upplevelsen av att ChatGPT kan påverka deras beteende finns som nämnt mönster ovan kopplat till negativa upplevelser. Men upplevelsen av att man själv agerar och är i kontroll fanns också vid användning av ChatGPT. Båda upplevelserna kunde samexistera. Många deltagare upplevde ungefär: "jag kan mestadels agera självständigt men den påverkar ju mig fortfarande lite granna":

"... om svaren inte blir det jag tänkte mig så kan jag oftast formulera om det eller aa så där. Så jag tycker att jag inte känner mig utlämnad till chatbotten."
(deltagare 4)

"... när jag använder ChatGPT är det fortfarande jag som gör valen ... det är en extra hand, eller en längre hand, det blir enklare, snabbare, men det är fortfarande mig armen sitter på."
(deltagare 3)

Eftersom tidigare diskuterade mönster visade på att deltagare kan påverkas negativt vid användning av ChatGPT på grund av att de inte upplever att de är i kontroll, verkade det fortfarande vara möjligt för användare att uppleva att de själva agerar och är i kontroll trots att de använde ChatGPT. Detta pekar det på att mönstret grundar sig i individerna.

Sammanfattningsvis framträdde endast ett mönster kopplat till positiv autonomiupplevelse, och detta mönster framträdde i båda förhållanden. Likt temat *positiv kompetensupplevelse* pekar detta mönster på att deltagarna upplever positiv autonomi när de upplever att de agerar självständigt. När detta mönster framträdde i förhållandet med en AI assistent handlade det om att deltagarna upplever att de kan agera självständig trots att de använde ChatGPT. Detta pekar på att negativ autonomiupplevelse inte behöver uppstå vid användning av ChatGPT som tidigare antytts under temat *negativ autonomiupplevelse*. Detta i sig indikerade på att det uppstod individuella skillnader mellan deltagarnas autonomiupplevelser.

5.2.3 Övergripande aspekter i de två förhållanden (F3)

I följande avsnitt presenteras de resultat som framkom ur den induktiva analysen. Resultatet fungerar som ett komplement för redogörelsen för det tredje forskningsfokuset (F3). Alla mönster som framkom är kopplade till förhållandet med en AI assistent.

5.2.3.1 Opålitlig

Det tydligaste mönstret som framkom ur den induktiva analysen var att deltagarna upplevde ChatGPT som ***opålitlig***. De litade inte på att ChatGPT alltid kunde ge dem information som är verklighetsskildrande. Den här misstron verkar ofta grunda sig i deltagarnas erfarenhet av att ChatGPT många gånger motsäger sig själv eller andra källor:

”Lite klurigt för att AI gav mig lite olika svar, den sa emot sig själv… ”
(Deltagare 2)

Något som driver på deltagarnas upplevelse av opålitlighet är ChatGPTs tendens att alltid låta lika säker om sin sak, oavsett om det den påstår är korrekt eller inte. Dessutom finns det misstro, som uttrycktes väldigt tydlig av deltagare 3, angående ChatGPTs förmåga att vara helt ärlig. Hen påstod osäkerhet om ChatGPT skulle kunna vara helt ärlig, även om den specifikt blev frågad om den var osäker på sin sak:

”Om man frågar den att vara helt ärlig vet jag inte om det skulle vara helt ärlig, har inte provat. Jag tror att den hade sagt att den inte är säker men på ett äckligt sett, att den typ manipulerar dig.”
(Deltagare 3)

Trots deltagarnas misstro för ChatGPT verkar de däremot vara säkra på att den kan vara till hjälp. Exempelvis uttryckte deltagare 3 väldigt stark misstro, men hen påstod också att ChatGPT definitivt kunde vara till stor hjälp.

Sammanfattningsvis var opålitlighet det mest framträdande mönstret bland deltagarna vid användning av ChatGPT. Mönstret indikerade dessutom på att det är användarens egen kunskap som påverkar hur förödande denna opålitlighet blir. Om användaren innehar mycket kunskap om ett ämne blir det enklare att identifiera felaktigheter som ChatGPT presenterar. Därför blir denna egenskap hos ChatGPT väldigt tydlig när användaren inte innehar kunskap om ämnet som diskuteras. Därmed kan detta mönster kopplas till ”***okunnighet kring ämnet***” och är därför också kopplat till autonomi- och kompetensupplevelse.

5.2.3.2 ChatGPT som ett tidseffektiviserande verktyg

Ett annat mönster som till stor omfattning visades i den induktiva analysen var att deltagarna till stor utsträckning uppfattade ***ChatGPT som ett tidseffektiviserande verktyg***. Många uttryckte exempelvis att de förväntar sig att hitta information snabbare genom användning av ChatGPT, än att söka på internetet:

“Lättare än att googla på saker”
(deltagare 4)

Ett problem som uppstår på grund av detta är att ChatGPT enkelt kan missförstå användaren. Missförstånden sker ofta på grund av slarvig prompting. Deltagarna har uttryckt

att de var medvetna om att deras prompting kunde vara bättre, de yttrade däremot att utförlig prompting är för mycket jobb och därför skriver de slarvigt, de förväntade sig att ChatGPT ska förstå ändå:

”The positive things it does is reduce time for specific tasks… I think it started talking to me in swedish because my instructions were not clear, when I wrote them I thought they were clear. The way I wrote it could be understood in two different ways.”
(deltagare 5)

Många deltagare överskattar ChatGPTs förmåga. På grund av att de använder ChatGPT i hopp om tidseffektivitet tenderar de att inte vilja lägga tid på utförliga prompts. Det skapas ett slags moment 22 - ett fundamentalt problem med användningen av ChatGPT, att behöva lägga mycket tid på prompts underminerar deras syfte med användningen: tidseffektivitet. Detta kan ofta leda till frustration och animositet.

Sammanfattningsvis uppfattade deltagarna ChatGPT som ett verktyg som används för tidseffektivitet. Denna typ av användning verkar ofta leda till slarviga prompts vilket ökar mängden missförstånd mellan ChatGPT och användaren, vilket i sig kan underminera deras tidseffektivitet. Detta antyder att det inte är ChatGPT i sig som frustrerar användarna, det är användarens sett att använda ChatGPT. Detta mönster kan kopplas till både autonomi- och kompetensupplevelse eftersom missförstånd leder till brist på information, vilket i sig innebär att användaren får en ostadig informationsgrund att agera utefter för att effektivt uppnå sina mål och agera i enlighet med sina värderingar.

5.2.3.3 Stigma mot ChatGPT

Ännu ett mönster som framkom ur den induktiva analysen var deltagarnas potentiella ***stigma mot ChatGPT***. Under intervjuerna yttrade deltagarna olika konsekvenser som de tror användning av ChatGPT har, och dessa yttringar var utan tvekan negativt laddade och menade som kritik:

”I hesitate to use it, I do try to force myself to solve things on my own in most cases. The negative effects are that you more and more rely on it and you lose your problem solving skills, you lose your independency… Also I think there is this stigmatisation on ChatGPT that influences me like: ooh you’re using ChatGPT for this, it’s like I’m not a bad person but like ooh you find the easy way.”
(Deltagare 5)

Dessa konsekvenser var dessutom ofta kopplat till dem själva. Exempelvis yttrade de att ChatGPT kan ta över deras tänkande i längden. Andra negativt laddade kommentarer, utöver negativa konsekvenser, förekom också – en deltagare uttryckte att hen kände sig nöjd trots att AI hjälpte till, vilket indikerade att de antog att de borde ha känt sig mindre nöjd på grund av att de använde AI:

”Kände mig nöjd för att det var jag som gjorde uppgiften även fast AI hjälpte mig.”
(deltagare 2)

En annan tydligt negativt laddad kommentar anförde att ChatGPT skulle försöka uttrycka sig på ett manipulativt vis:

”Jag tror att den hade sagt att den inte är säker men på ett äckligt sett, att den typ manipulerar dig.”
(deltagare 3)

Detta indikerade på att en aspekt av deltagarnas negativa upplevelser vid användning av ChatGPT, beror på deras negativa inställning mot ChatGPT. Det här mönstret kan även liknas vid mönster från den deduktiva analysen, vid kompetensupplevelse, så som ”***skamlig känsla***” och ”***utan hjälp av ChatGPT***”, vilket tyder på att det påverkar upplevelse av kompetens. Det är även viktigt att nämna att deltagarna inte endast hade en negativ inställning till ChatGPT. När de blev ställda frågan yttrade majoriteten av deltagarna att de hade en relativt positiv inställning till ChatGPT, men att det finns negativ inställning också. Koexistensen av dessa bildar ett komplext samband mellan deras negativa och positiva upplevelser. Det är alltså utmanande att identifiera till vilken grad de negativa inställningarna tog över deras upplevelse och hur mycket de positiva inställningarna påverkade.

Sammanfattningsvis verkade negativa inställningar mot ChatGPT uppstå vilket i sig verkar påverka deras upplevelse vid användning av ChatGPT negativt. Detta mönster kopplas även tydlig till ”***skamlig känsla***” och ”***utan hjälp av ChatGPT***” vilket tyder på att mönstret även är kopplat till autonomi- och kompetensupplevelse. I kontrast till detta framträdde även positiva inställningar mot ChatGPT, vilket pekar på att deltagarnas inställningar är komplexa, och vilken typ av inställning som påverkar deltagarnas upplevelse mest är oklart.

5.2.3.4 Upplyftande språk

Det sista mönstret som uppstod ur den induktiva analysen var deltagarnas upplevelse att ChatGPT använder ett ***upplyftande språk***. Denna aspekt av ChatGPT hade delade upplevelser bland deltagarna. Några upplevde det som något positivt medan andra upplevde det som något negativt. Deltagare 4 nämner att detta typ av språk, hen kallar det ”fjäskande”, kan innebära att användaren tror sig vara smartare än vad hen egentligen är. Detta blir särskilt aktuellt med tanke att ChatGPT gör misstag, vilket ovanstående mönster har identifierat. Detta kombinerat med ett upplyftande typ av språk kan tänkas stärka risken för falsk kompetensupplevelse:

”På samma sätt att, ibland är den väldigt fjäskande, så att om man skriver om något och frågar en fråga så säger den något, åså säger man okej då kanske det är såhär och såhär, då säger ChatGPT alltid liksom aahmen väldigt smart sagt så den är väldigt så fjäskande, kanske inte är så bra – då kanske man känner sig smartare än vad man egentligen är.”
(deltagare 4)

I liknande ton beskrev deltagare 6 att ChatGPT är designad för att validera användaren, annars hade ingen använt den:

”I think ChatGPT is built to validate you, it gives you what you want to hear so it’s more like a confidence boost rather than trusting what it says, because that’s the job of it, to validate you, to tell you you’re great otherwise it wouldn’t be used by people”
(deltagare 6)

Deltagare 3 verkade se dessa upplyftande typer av kommentarer som onödiga, vilket tyder på ChatGPTs låga inflytelse hos hen:

”Att ha kommentarer så som: åååhh så duktig bla bla bla, skit i det bror. Jag vet varför jag är här, ge mig informationen så kan jag gå vidare i livet. Jag vill inte ha något mer än så.”
(deltagare 3)

Detta mönster grundar sig tydligtvis i ChatGPTs design, inte användarna, men en användarna väljer hur hen reagerar på denna aspekt av ChatGPT. Det är också ett mönster som troligen kan kopplas till upplevelse av positiv kompetens eftersom positivt språk är något som kan motverka ens negativa uppfattning av ens förmåga.

Sammanfattningsvis var upplyftande språk ett mönster som verkade påverka olika deltagare på olika sätt. Några beskrev att de inte brydde sig medan andra tog åt sig den positiva feedbacken. Deltagare 1 nämnde att den är betryggande, deltagare 4 nämnde att den kan få en att känna sig smartare än vad man är och deltagare 3 påstod att hen inte tog åt sig alls. Deltagare fyras benämnande visade den tydliga kopplingen av detta mönster till är positiv kompetensupplevelse, men en potentiellt falsk sådan.

5.3 Designimplikationer (F3)

Följande avsnitt presenterar trianguleringen av den induktiva och deduktiva analysen i form av ett antal designförslag, vars syfte är att grundlägga potentiella designimplikationer för utveckling av AI assistenters kapacitet att stödja användares upplevelse av kompetens och autonomi. I slutet identifieras en gemensam nämnare mellan de olika designimplikationerna vilket bidrar med ett huvudfynd. Notera att designförslagen endast utgår från de mönstren där uppkomsten av mönstret är kopplat till ChatGPT, inte användaren i sig, det finns däremot undantag. Några mönster har även kombinerats eftersom de är väldigt liknande i natur och samma lösningsförslag kan appliceras på båda mönstren.

5.3.1 ChatGPT är okunnig & opålitlig

Dessa mönster kopplas ihop eftersom de båda till viss del grundar sig i ChatGPTs benägenhet att inte alltid ange verklighetstrogen information. Opålitlighet verkade också relatera till användarnas misstro angående ChatGPTs förmåga att vara ärlig i de fallen då den inte är säker på sin sak. Att ChatGPT har en irreguljär benägenhet att skildra information som inte är verklighetstrogen påverkar både autonomi- och kompetensupplevelse negativ, och det finns två lösningar. Den första är att optimera ChatGPTs förmåga att skildra sann information. Om användaren har sanningsenlig information blir det enklare för dem att uppnå deras mål på ett effektivt sätt och att agera i enlighet med deras värderingar. Däremot, att ChatGPT till hundra procent kan skildra sanningsenlig information är potentiellt inte realistiskt, och det är där den andra lösningen gör verkan – ChatGPT bör tydligt informera användaren om den är säker eller osäker på sin sak: transparens. Transparens hade kultiverat mindre negativ autonomi- och kompetensupplevelse på så sätt att individer då kan agera utifrån en konkretare betingelse. Att veta om ChatGPT är osäker verkade ge användaren en tydligare grund att utgå ifrån än om den påstår sig vara helt korrekt och säker på att det den säger är helt korrekt trots att det motsäger andra källor.

5.3.2 ChatGPT inte samarbetar & ChatGPT som ett tidseffektiviserande verktyg

Båda dessa mönster grundar sig i att deltagarna överskattar ChatGPTs förmåga, delvis i deras uppfattning att ChatGPT ska kunna användas på ett väldigt effektivt sätt och delvis att ChatGPT ibland gav dem information som användarna konkret inte frågat om i deras prompts. Detta identifierades ovan leda till negativ autonomi- och kompetensupplevelse. Ett lösningsförslag till att ChatGPT ibland gav dem information som användarna inte frågat om skulle vara att inte ge användarna information som de inte konkret frågat om i sin prompt. Alltså skulle ChatGPT inte försöka förstå kontexten och dra slutsatser därifrån. Däremot skulle detta skapa problem för ChatGPTs effektivitet. Förmodligen gav ChatGPT användaren information som den inte konkret frågade om för att den är designad på så vis att den ska kunna ge deltagaren så mycket fördelaktig information som möjligt med så lite prompting som möjligt – vilket stödjer effektiviteten som deltagarna var i behov av. Därav skulle exkluderingen av denna funktion försämra ChatGPTs effektivitet vilket hade krävt ännu mer utförliga prompts av användarna, som de redan nu uppfattar som för mycket ansträngning. Ett lösningsförslag till detta är att ChatGPT förtydligar för användaren vad den klarar av, vilken information som krävs för att få en vis typ av information tillbaka. Detta hade tydliggjort för användaren den ansträngning som krävs för att få ut en viss typ, eller mängd, av information. Användare hade inte längre kunnat överskatta ChatGPTs förmåga eftersom de nu vet förmågan som ChatGPT har vilket till viss del hade motverkat negativ autonomi- och kompetensupplevelse. Exakt hur detta förtydligande bör ske krävs det vidare undersökning för.

5.3.3 ChatGPT kan påverka deras agerande

Att ChatGPT presenterar deltagarna med information som de inte hade tänkt på verkade påverkade deltagarnas autonomiupplevelse negativt. Analysen indikerade på att detta till stor del beror på att deltagarna inte fullt ut greppar den informationen som ChatGPT presenterar. En annan anledning kan potentiellt vara att de upplever att de inte agerar själva eftersom de inte kom på idén själva, trots att de fullt ut greppar informationen som presenteras. Den sistnämnda orsaken beror på användaren i sig själv medan den förstnämnda till viss del beror på ChatGPT. En lösning till den förstnämnda orsaken är förtydligande. Genom att förtydliga motiveringen till varför ChatGPT presenterar den information som den gör kan användaren enklare begripa varför, eller varför inte, de bör agera på just det sättet, vilket i sin tur medför bättre autonomiupplevelse eftersom det tydliggör om agerandet stödjer deras egna värderingar eller inte. Detta stödjer dessutom deltagarnas behov av effektivitet, eftersom de i detta fall inte behöver utveckla sina prompts.

5.3.4 Upplyftande språk

Detta mönster är till stor del endast ett problem om den orsakar vanföreställningar hos användare till den mån att de innehar en falsk kompetensupplevelse. Det som skapar denna risk är ChatGPTs sporadiska benägenhet att inte presentera verklighetsskildrande information. En falsk positiv kompetensupplevelse är inte ett problem för kompetensupplevelse i stunden, men när individen inser att hen inte kan agera effektivt trots sin uppfattade kompetens skapas problemet. Men detta mönster identifierades inte endast

som negativt. I de fall då positiv feedback är lämplig i förhållande till användarens faktiska kompetens blir upplyftande språk något som påverkar användares kompetensupplevelse positivt. Det var en av deltagarna (deltagare 3) som starkt avvek från detta och uttryckte att ett upplyftande typ av språk var onödigt, exakt varför är däremot inte tydligt. På grund av att detta var den enda avvikelsen antyder det att majoriteten inte var strikt emot upplyftande språk, och därmed är lösningen kopplat till ChatGPTs förmåga att skildra sanningsenlig information. Detta är å andra sidan, per definition, omöjligt, eftersom information som ChatGPT skildrar inte bara är objektiv, den skildrar även subjektiv information. Därav betonas återigen vikten i transparens och tydlighet. Att ge användaren så mycket kontext som möjligt stärker dennes förmåga att inte bli vilseledd vilket i sig hindrar uppkomst av negativ kompetensupplevelse.

5.3.5 Huvudfynd från designimplikationerna

Ett återkommande tema som framträder ur ovanstående designimplikationer är att det som till stor del verkade underminera deltagarnas autonomi- och kompetensupplevelse vid användning av ChatGPT var ChatGPTs brist på transparens, presentation av begriplig och relevant information och motivering till sitt agerande. Med andra ord kan resultatet antyda att en viktig aspekt som verkar saknas hos ChatGPT i nuläget, för att optimera deltagarnas upplevelse av kompetens och autonomi, är förmågan att bidra med relevant kunskap som i sig bidrar till förståelse för användaren. Detta kan även beskrivas som kultivering av kunskap där användaren presenteras med relevant information för att sedan kunna utveckla en förståelse som sedan bidrar med att enklare kunna agera på ett sätt som stödjer upplevelse av autonomi och kompetens. Ju mer kunskap och förståelse desto tydligare blir val av agerande som stödjer användarens mål och värderingar.

5.4 Jämförelse mellan kvalitativa och kvantitativa resultat (F1)

Vid första anblick är det svårt att uppskatta huruvida den kvalitativa datan från den deduktiva analysen faktiskt stämmer överens med BPNS-TU skalans data. Den kvalitativa datan indikerade likt BPNS-TU att det finns blandade upplevelser: positivt och negativt. Övergripande framstår resultaten mer negativa än positiva vilket stämmer överens med BPNS-TU.

Negativ autonomi- och kompetensupplevelse, enligt det kvantitativa BPNS-TU resultatet, är starkare kopplat till användning av ChatGPT. Vilket pekar på att det finns en skillnad i upplevelse av autonomi och kompetens mellan de två förhållanden. Samtidigt visade det genomsnittliga resultatet att användningen av ChatGPT inte leder till en överlag negativ kompetens- och autonomiupplevelse eftersom medelvärdet är, med en måttlig grad, över den neutrala gränsen (2,5/5), vilket medför att användning av ChatGPT även resulterade i positiv kompetens- och autonomiupplevelse (se Tabell 3).

I den kvalitativa datan framträdde också både positiva och negativa upplevelser med ChatGPT. Mönster som ”***ChatGPT som kunnig***” och ”***samarbetar***” bidrog till positiva upplevelser, medan ”***ChatGPT är okunnig***”, ”***ChatGPT inte samarbetar***”, ”***frågade efter hjälp***” och ”***ChatGPT kan påverka deras agerande***” bidrog till negativa upplevelser. Över lag uppenbarades fler mönster kopplat till negativ autonomi-

och kompetensupplevelse med ChatGPT än positiv autonomi- och kompetensupplevelse. Det kvalitativa resultatet identifierade också fler negativa mönster kopplat till användning av ChatGPT än utan användning av ChatGPT vilket medför att det finns skillnad i upplevelse av autonomi och kompetens i de två förhållanden.

Eftersom båda den kvalitativa datan och den kvantitativa datan visade att deltagarna upplevde både positiv och negativ autonomi- och kompetensupplevelser med ChatGPT kan det tolkas som att resultaten delvis är överensstämmande. Dessutom visade den kvantitativa datan att det fanns en skillnad i upplevd autonomi och kompetens (se Tabell 3). Detta kan också tolkas i den kvalitativ datan eftersom deltagarna över lag verkade uppleva mer negativ autonomi och kompetens med ChatGPT än utan. Men på grund av att deltagarnas upplevelser varierade, några deltagare upplevde lägre kompetens- och autonomiupplevelse vid användning av ChatGPT än andra, och det begränsade urvalet, bör resultaten tolkas med viss försiktighet.

Tabell 3

Upplevelse av autonomi och kompetens

Förhållande	**Kompetens *M (SD)***	**Autonomi *M (SD)***
Med ChatGPT	*3.50 (0.81)*	*3.67 (0.87)*
Utan ChatGPT	*4.55 (0.27)*	*4.88 (0.27)*

Not. Medelvärden och standardavvikelser av upplevd kompetens och autonomi med och utan ChatGPT utifrån BPNS-TU formulären (likertskala 1–5).

5.5 Sammanfattning av fynd (F1, F2 & F3)

Sammanfattningsvis pekade både det kvantitativa resultatet från BPNS-TU och det kvalitativa resultatet från den deduktiva analysen att det fanns en skillnad i upplevd autonomi och kompetens med och utan en AI assistent/ChatGPT vid problemlösning (se avsnitt 5.1.1 och 5.4). Dessutom verkade det kvantitativa resultatet från BPNS-TU, genom observation av medelvärdena, indikera att skillnaden som uppstod är relativt tydlig mellan de två förhållanden, som även delvis kunde stödjas av den kvalitativa datan (se avsnitt 5.1.1 och 5.4). Dessutom verkade deltagarnas upplevelse av autonomi och kompetens vid förhållandet med en AI assistent variera relativt mycket i jämförelse med det motsatta förhållandet. Detta pekade på att individuella skillnader är en viktig faktor som påverkar upplevt autonomi och kompetens vid användning av en AI assistent. På grund av att upplevelserna verkade varierade till stor del med användning av en AI assistent, och det begränsade urvalet, bör resultaten däremot tolkas med viss reservation.

Resultaten från GCOS visade att deltagarna verkade inneha högre autonom orientering än kontrollerad och opersonlig (se avsnitt 5.1.2). Däremot fanns det inga stöd för ett tydligt samband mellan personlighetsorienteringarna och deltagarnas upplevelse av autonomi och kompetens i de två förhållanden. Detta antyder att de individuella skillnaderna som uppstod inte uppfattades som starkt relaterade till personlighetsorienteringarna. Däremot verkade den kvalitativa datan ge en tydligare inblick i vad som gjorde att dessa skillnader uppstod.

Den deduktiva analysen skildrade aspekter som påverkade deltagarnas upplevelse av autonomi och kompetens både negativt och positivt i de två förhållanden (se avsnitt 5.2.2). Sammantaget pekade resultaten på att aspekter som leder till positiva upplevelser framträder från deltagarnas upplevelse av kunnighet, att ChatGPT samarbetar och upplevelsen av att det själva agera och är i kontroll. Aspekter som leder till negativa upplevelser verkade framträda från deltagarnas upplevelse av okunnighet, att ChatGPT är okunnig, att ChatGPT inte samarbetar, att ChatGPT påverkar deltagarnas agerande och en typ av skamlig känsla. Den induktiva analysen skildrade övergripande aspekter som påverkade deltagarnas upplevelser i förhållandet med en AI assistent som sedan kopplades till autonomi- och kompetensupplevelse (se avsnitt 5.2.3). Deltagarna verkade uppleva ChatGPT som opålitlig, de uppfattade även ChatGPT som ett tidseffektiviserande verktyg, det verkade existera någon typ av stigma mot ChatGPT och de upplevde även att ChatGPT använder ett upplyftande språk. Den stora majoriteten av dessa aspekter verkar även relatera till negativa upplevelser.

Designimplikationerna som uppstod vid trianguleringen av den deduktiva och induktiva analysen pekade på några centrala aspekter som verkade påverka deltagarna negativt vid användning av en AI assistent. Dessa är brist på transparens, tydlig och relevant information och ChatGPTs motivering till sitt agerande (se avsnitt 5.3). Tillsammans uppenbarade dessa designimplikationer ett huvudfynd som pekar på att presentation av relevant kunskap och förståelse verkar vara centralt för att motverka negativ autonomi- och kompetensupplevelse vid användning av ChatGPT. Detta huvudfynd beskriver studien som kultivering av kunskap, och för att ChatGPT ska stödja detta innebär det presentation av relevant information som i sig kan bidra med förståelse till användaren för att användaren sedan enkelt ska kunna identifiera vilket handlingsalternativ som stödjer deras värderingar och mål.

6 Diskussion

I följande kapitel diskuteras först studien bidrag, sedan diskuteras resultatet kopplat till teori och tidigare forskning. Därefter diskuteras studiens metodologiska genomförande. Vidare diskuteras resultatet utifrån etiska aspekter, och dess implikationer för samhället och avslutningsvis diskuteras vidare forskning.

6.1 Bidrag och huvudfynd

Studiens resultat indikerar att problemlösning med användning av en AI assistent påverkar individers upplevda kompetens och autonomi mer negativt än problemlösning utan användning av en AI assistent. Skillnaden verkar dessutom vara relativt noterbar genom observation av medelvärden mellan de två förhållanden. Det verkar dessutom som att upplevd kompetens och autonomi vid användning av en AI assistent beror relativt mycket på individskillnader. Vissa har positivare upplevelser medan andra har negativare. En potentiell huvudaspekt som förklarar varför dessa skillnader uppstår tolkas utifrån resultatet vara ChatGPTs brist på stöd för kultivering hos kunskap för användaren. Detta verkar vara en aspekt som till stor del kan förklara varför deltagarna upplevde negativ autonomi- och kompetensupplevelse vid användning av ChatGPT (se avsnitt 5.3). Eftersom det här huvudfyndet uppenbarades genom att identifiera en gemensam

nämnare ur designförslagen bör vikt läggas, vid utveckling av system som ChatGPT, i att ha de principer som designförslagen bidrar med i åtanke. Bland annat lyfts vikten för transparens kring olika ting, motivation till systemets agerande, förtydligande för systemets prestationsförmåga och presentation av relevant information. UX-praktiker och andra utvecklare kan utgå från dessa principer vid design utifrån välmåendeperspektivet. Beroende på system och kontext finns det troligen andra principer som är relevanta. Huvudsaken är att principerna stödjer kultivering av kunskap: bidra med förståelse hos användaren. Detta bör, enligt resultaten i denna studie, skapa goda förutsättningar för att användaren ska kunna agera på ett sätt som stödjer positiv upplevelse av autonomi och kompetens.

En intressant motsägelse kopplat till det här fyndet framkommer. I den induktiva analysen framkom mönstret att deltagarna uppfattar ChatGPT som ett verktyg som används för tidseffektivitet. Det här skapar en spänning eftersom kultivering av kunskap inte blir optimalt om användaren hastar sig igenom interaktionen med ChatGPT. Det kan ofta leda till mindre utförliga prompts, vilket i sig ofta resulterar i att ChatGPT inte skildrar relevant information som bidrar till förståelse, vilket ovan resonerats vara det som krävs för kultivering av kunskap. Eftersom användares syfte för användning verkar stå i konflikt med vad som stödjer positiv autonomi och kompetensupplevelse kan en viktig implikation för användare av system som ChatGPT bli att ändra uppfattningen om systemets syfte. De hade potentiellt gynnats av att använda systemet på ett sätt som bidrar med bredare förståelse, vilket enligt ovanstående analys hade kunnat vara att lägga ner mer tid på prompting (se avsnitt 5.2.3.2).

Uppenbarelse av en funktion som ChatGPT innehar i nuläget gjordes av en deltagare i studien. Funktionen heter ”study mode”. Syfte med funktionen är att hjälpa användaren att förstå i stället för att den får information matade till sig utan någon jättetydlig grund. Med andra ord indikerar det att denna funktion kan kultiverar mer kunskap hos användaren, och därmed är det en funktion som potentiellt stödjer autonomi och kompetensupplevelse. Därmed kan det argumenteras att det utvecklarna av ChatGPT i nuläget, för att stödja kultivering av kunskap, vilket i sig stödjer autonomi- och kompetensupplevelse, kan göra är att potentiellt ha en funktion som fungerar på ett sätt som liknar ”study mode” som standardfunktion, snarare än en funktion som presenterar snabb information och färdiga svar.

6.2 Teoretisk & Empirisk koppling

Inför detta avsnitt, för att skapa en så omfattande koppling som möjligt till den litteratur som finns tillgänglig, utfördes en kort litteraturgenomgång för att identifiera ytterligare kopplingar till vetenskaplig litteratur som inte diskuterats i bakgrundskapitlet.

6.2.2 Self-Determination Theory

SDT visar att en huvudaspekt som stöttar uppkomst av positiv upplevelse av kompetens och autonomi är miljöer som främjar lärande (Vansteenkiste m.fl., 2020). Ett sätt att förklara lärande är en process som kultiverar kunskap. Resultatet i denna studie uppenbarar ChatGPTs grundliga oförmåga att främja just denna mekanism som stöttar upplevelse av kompetens och autonomi, eftersom den ger användaren direkta svar, i stället för

att hjälpa användaren att förstå och på så sätt kultivera kunskap/lärande (se avsnitt 5.3). Eftersom resultatet relativt tydligt kan kopplas till denna mekanism inom SDT stärks indikationen av att huvudfyndet är relevant för design av system som ChatGPT.

I denna studiens bakgrund beskrivs det inom SDT att positiv feedback är något som stärker upplevelse av kompetens (R. M. Ryan & Deci, 2022), vilket i denna studie kan kopplas till ChatGPTs tendens att använda ett upplyftande språk (se avsnitt 5.2.3). Denna aspekt av ChatGPT hade blandade åsikter bland deltagarna. Eftersom mönstret identifierades i den induktiva analysen är det inte lika tydligt om det påverkar kompetensupplevelse positivt eller negativt. Men eftersom majoriteten uttryckte sig positivt angående mönstret, kan slutsatsen dras att det troligen har en över lag positiv inverkan på kompetensupplevelse. Alltså kan detta fynd troligtvis kopplas till denna aspekt av SDTs teori. Däremot är det viktigt att fortfarande notera att positiv feedback inte alltid hade en positiv inverkan, exakt vad det beror på, eller hur det påverkade deras autonomi och kompetens är oklart.

Ett annat fynd i denna studien, som kan kopplas till SDTs teori, är att hög autonomi- och kompetensupplevelse stöds av individers upplevelse av att de själva agerar. Detta blev uppenbart med framkomsten av mönster som stödjer positiva upplevelser: *”jag är i kontroll, jag gör valen, jag agerar”*, *”utan hjälp*”, och negativa upplevelser så som: *”frågade efter hjälp*” (se avsnitt 5.2.2). Deltagarna uttryckte att när de utgick från sina egna idéer hade de positivare upplevelser. Samtidigt uttryckte deltagarna vid negativa upplevelser att ChatGPT gav dem idéer på lösningar som de inte förstod sig på eller själva hade valt att göra. Detta visar ett starkt samband till OIT (se avsnitt 2.4.2). Om deltagarna agerar utifrån ChatGPTs idéer som de inte förstår sig på innebär det att de agerar mer utifrån extern reglering, vilket är den typen av extern motivation som har lägst autonomt beteende, snarare än en identifierad reglering som har högre autonomt beteende (R. M. Ryan & Deci, 2022). Identifierad reglering innebär att individen som agerar är medveten om att agerandet är värdefullt och viktigt, vilket direkt hindras om de inte förstår sig på ChatGPTs idéer om hur de bör agera. Detta speglar vikten av huvudfyndet, att hjälpa användaren att förstå, att lära, att kultivera kunskap.

6.2.3 Eudaimonia & Hedonia

I bakgrunden beskrivs det att hedoniska och eudaimoniska upplevelser inom teknologiinteraktion kan överlappa (Mekler & Hornbæk, 2016). En av dessa upplevelser var bland annat lärande (se avsnitt 2.3). I bakgrunden lyfts också vikten av att framhäva både det hedoniska och eudaimoniska perspektivet vid teknologidesign fram. Därför kan huvudfyndet i denna studie vara av stort intressant för att kunna tillfredsställa båda perspektiven.

6.2.4 AI assistenter

Tidigare forskning visar att AI assistenter ofta både stödjer och underminerar tillfredställelse av kompetens och autonomi, vilket stämmer överens med denna studiens fynd.

Ryan och Deci (2020) förklarar att valmöjligheter stödjer autonomi, vilket Alqurni (2026) visade relevansen för vid användning av AI assistenter. Ryan och Deci (2020) fortsätter med att beskriva att val mellan alternativ som en individ inte vill ha däremot

inte stödjer autonomi. Ett av resultaten i denna studie visade att negativ autonomiupplevelse uppstår då ChatGPT gav deltagaren saker som de inte ville ha (se avsnitt 5.2.2.3). Vilket även beskrivits ovan att det kan kopplas till OIT.

Y. L. Li (2025) visade att positiva attityder mot AI assistenter har ett starkt samband med högre autonomi. Negativa attityder framkommer när användare av AI assistenter upplevde att deras autonomi hotades (Bergdahl m.fl., 2023). Mönstret ”stigma mot ChatGPT” som framkom i denna studie, visade att det fanns negativa attityder mot ChatGPT bland deltagarna (se avsnitt 5.2.3.3). Däremot kopplades detta mönster till negativ kompetensupplevelse, snarare än autonomi. Men eftersom autonomi och kompetensupplevelse är nära sammankopplade (R. M. Ryan & Deci, 2000) ses denna koppling till tidigare forskning som tillämplig.

Ett av mönstren som framkom i denna studiens analys kopplat till negativ autonomiupplevelse var att ChatGPT inte samarbetar (se avsnitt 5.2.2.3). Detta kan kopplas till en studie av Trzebiński m.fl. (2023) som diskuterar att chatbottar, som på ett ineffektivt sätt svarar på användares frågor, minskar upplevd autonomi.

Ytterligare ett fynd i denna studie var att ChatGPT ofta använder ett upplyftande språk, vilket en av deltagarna påpekade kan vara farligt på grund av att det kan leda till att man känner sig mer kompetent än vad man egentligen är (se avsnitt 5.2.3.4 och 5.3.4). Liknande fenomen beskrivs av Matueny och Nyamai (2025) – en stor mängd användning av AI kan leda till en felaktig uppfattning av ens kompetens. Grunden till deras fynd kan alltså vara AI assistenters tendens att bekräfta användaren, vilket stärks i kombination med att de inte är allvetande, och ibland inte skildrar sanningsenlig information.

Richards och Wessel (2025) beskriver att effektiv ”prompt engineering” leder till högre kompetensupplevelse, och sämre ”prompt engineering” leder till lägre kompetensupplevelse. Det här visades i denna studie kopplat till att ChatGPT inte samarbetar (se avsnitt 5.2.2.3). Många av deltagarna upplevde att svaren som ChatGPT gav dem inte stämde överens med vad de ville ha. Detta grundade sig ofta i att de inte skrev utförliga prompts. En intressant aspekt är, som tidigare nämnt, att deltagarna ofta var medvetna om att deras prompts inte var särskilt effektiva. Men att de ändå formulerar outförliga prompts verkade grunda sig i att de använder ChatGPT som ett tidseffektivt verktyg (se avsnitt 5.2.3.2). Detta är ett fynd som inte identifierades i litteraturgenomgången, men det är ett fynd som är viktigt att betona. Om ChatGPT används som ett tidseffektiviserande verktyg underminerar det kultivering av kunskap, vilket i denna studie, och som argumenterats ha tydlig grund i SDT, identifierats som en viktig aspekt som stödjer autonomi och kompetens. En slutsats som kan dras utifrån detta är att ChatGPT kan på ett lämpligt sätt, för stödjande av autonomi- och kompetensupplevelse, användas för tidseffektivisering då användaren redan har omfattande kunskap kring den uppgift de utför. Detta är ett krav som varje individ måste ställa på sig själv så länge valet mellan ”study mode” och den vanliga ChatGPT funktionen existerar.

6.3 Metodologiska överväganden & begränsningar

En av de större begränsningarna i den här studien är urvalet – det är både ett litet och homogent urval. För det kvalitativa resultatet innebär det begränsad överförbarhet medan det kvantitativa resultatets generaliserbarhet begränsas. Det kvantitativa resultatet

bedöms mest begränsat eftersom det är mer beroende av en större mängd deltagare för att dra statistiskt relevanta slutsatser. Men på grund av att de kvantitativa och kvalitativa resultaten verkade stämma bra överens kan det kvantitativa resultatet potentiellt indikera ett utfall som även kan framstå för en bredare population (se avsnitt 5.4). Men detta bör tolkas med försiktighet på grund av det begränsade urvalet. Som nämnt påverkas det kvalitativa resultatets överförbarhet, också på grund av det begränsade urvalet. Det bedömdes inte uppstå någon mättnad i data vilket indikerar att fler deltagare hade kunnat bidra med mer insikter. Men på grund av att resultatet verkar stämma bra överens med studiens teoretiska bakgrund, samt innehar många explicita kopplingar till tidigare undersökningar av AI assistenter, verkar resultatet, trots det minimala urvalet, vara relativt trovärdigt och antyder att det kan vara överförbart till liknande sammanhang.

En diskutabel begräsning i denna studie är kopplat till BPNS-TU. BPNS-TU som mäter ChatGPT mäter en specifik teknologi. Vid utförandet av uppgift med ChatGPT i denna studie valdes det att deltagarna får använda andra verktyg som de har till sitt förfogande. Detta kan uppfattas som en svaghet eftersom det då blir svårt att veta om det faktiskt var upplevelsen av ChatGPT som BPNS-TU skalan mäter, eller om det är andra verktyg som också mäts. Detta är troligen en giltig uppsikt att förhålla sig till, men att bara ge deltagaren tillgång till ChatGPT och begränsa dem till detta bedömdes som ännu mer ofördelaktigt. Dessutom uppfattades det inte som en risk att låta deltagarna använda andra verktyg på grund av att deltagarna skulle få motivera sin ifyllnad av BPNS-TU skalan i de semi-strukturerade intervjuerna, vilket förmodades samla in den potentiella risken att den inte mäter upplevelsen vid interaktion av ChatGPT specifikt. Dessutom anser denna studie att ChatGPT i natur är ett adderande verktyg, och genom användning av ChatGPT i sin naturliga kontext blir resultatet mer relevant och överförbart.

Samtidigt som BPNS-TU har validerats genom en konfirmatorisk faktoranalys (Putri & Lusiria, 2025), vilket visar på dess kapacitet till att mäta det den är utsedd att mäta, presenterar ifyllnad av formuläret en potentiell begränsning i form av bias. Vid ifyllnad finns det en risk att deras bias påverkar mer än deras egna upplevelser. I denna studien bedöms det särskilt som en risk vid ifyllnad av BPNS-TU. Eftersom det verkade finnas någon typ av stigma, och andra negativa inställningar mot AI, och potentiella negativa förutfattade meningar, finns det en risk att de fyllde i BPNS-TU formuläret på ett sätt som inte är koherent med deras faktiskt upplevelse.

En begränsning kopplad till analysmetoden är att de mönster som framkom genom läsande mellan raderna, har högre risk att vara missvisande eftersom respondentvalidering inte tog plats. Det finns dessutom en risk att de mönster som framkom är missvisande eftersom det endast var en individ som analyserade data. Däremot, på grund av de ovannämnda kopplingarna som kan dras mellan resultatet, tidigare forskning och teori visar ändå på dess validitet.

En annan begränsning kopplat till analysmetoden är den induktiva analysens genomförande. Den induktiva analysen utgick från data kopplad till alla kvalitativa data, inklusive den kopplad direkt till BPNS-TU, som den deduktiva analysen också utgick ifrån. Eftersom den induktiva analysen tog plats efter den deduktiva kan detta ha innebörden för den induktiva analysen att den ibland inte undersöker nya mönster, eftersom den delvis utgick från data som redan analyserats. De teman som den tänkte verifiera genom jämförelse med BPNS-TU kan därför ha uppstått på grund av att de delvis utgick från samma

data. Dessutom, eftersom den tog plats efter den deduktiva analysen kan det ha varit svårare att identifiera nya mönster eftersom de mönster som identifierades i den deduktiva analysen redan är väletablerade. Men på grund av att det faktiskt uppkom nya mönster innebär det att den utfördes på ett relativt effektivt sätt, och valet av att inkludera datan från BPNS-TU i den induktiva analysen gjordes på grund av att det bedömdes finnas data därifrån som inte användes i den deduktiva analysen.

Slutligen är ännu en begränsning i denna studie tidsspannet för studiens genomförande kopplat till förståelse för teorin, specifikt SDT. SDT är en teori som är väldigt ingående, innehar en massiv mängd forskning, och en otrolig mängd information. Att fullt ut uppfatta och förstå denna teorins komplexitet, som bland annat motsvarar förståelse för de olika teoriernas samverkan, tar troligen en stor mängd tid, mer tid än som var tillgänglig inför denna studie. Förståelsen för teorin i denna studie är därmed uppskattad som relativt ytlig, och därför kan kopplingarna som dras mellan resultat och teori också vara ytliga. Detta är något som tyvärr var oundvikligt, och som nämnt, kan ha påverkat resultatets precishet.

6.4 Etiska och samhälleliga aspekter

Studiens resultat visade att deltagarna upplevde både negativ och positiv autonomi- och kompetensupplevelse vid användning av ChatGPT. Det genomsnittliga resultatet i BPNS-TU visade att deras upplevelser var över gränsen för neutral upplevelse. Det tyder alltså på att ChatGPT inte har en stor negativ påverkan på individers upplevda kompetens och autonomi, men fortfarande noterbart till skillnad från utan användning av ChatGPT. Däremot, som nämnt ovan visar resultatet bara hur de upplevde användning av ChatGPT vid ett enskilt tillfälle, inte hur den påverkar dessa upplevelser i längden. Utifrån ett samhälleligt perspektiv, som bör utgå från hållbarhet, är det viktigt att skilja på individers upplevda kompetens och autonomi vid användning av en teknologi, och hur kontinuerlig användning av denna teknologi kan påverka individers tendens att uppleva hög eller låg autonomi- och kompetensupplevelse i längden. Alltså är det inte bara viktigt att designa teknologier utifrån aspekter som verkar stödja upplevd kompetens och autonomi vid användning. Det är också viktigt att undersöka hur dessa aspekter kan kultivera mekanismer som stödjer autonomi och kompetens i längden. Huvudfyndet i denna studie kan diskuteras vara relevant för att stödja båda dessa perspektiv samtidigt - kultivering av kunskap/lärande (Vansteenkiste m.fl., 2020).

Studiens resultat visade också att upplevelse av autonomi och kompetens vid användning av ChatGPT troligen beror mycket på individuella skillnader, inte ChatGPT i sig själv. Samtidigt som det finns värde i att designa teknologier som stödjer välmående, uppenbarar studiens resultat att det kanske är ännu viktigare att stödja individers egen tendens för välmående. Att stödja individers tendens för välmående resulterar sedan i att de kan interagera med teknologi på ett välmåendestödjande sätt.

SDTs teori om personlighetsorienteringar (COT) beskriver att individer innehar olika tendenser att agera mer eller mindre autonomt i olika situationer vilket leder till högre eller lägre upplevelser av kompetens och autonomi (R. M. Ryan & Deci, 2022). Dessa tendenser utvecklas beroende på miljön som individen befinner sig i under längre tidsperioder, och särskilt under sin uppväxt. Dagens samhälle präglas av teknologier vilket

blir en stor del av individers miljöer. Häri ingår AI assistenter, och denna studiens resultat visar att AI assistenter som ChatGPT, utifrån den teoretiska grunden att lärande/kultivering av kunskap är väsentligt för hög autonomi- och kompetensupplevelse, är grundligt suboptimala för stöd av dessa tillfredställelsebehov. På grund av detta, är det troligtvis en stor skaderisk för individer, särskilt yngre individer vars personligheter fortfarande är högt formbara, att använda sig av AI assistenter som ChatGPT på ett sätt som inte kultiverar kunskap – ChatGPTs standardfunktion. Därför betonas vikt återigen på att ChatGPT bör stödja kultivering av kunskap/lärande, vilket redan nu potentiellt är möjligt genom att använda ”study mode”.

6.5 Vidare forskning

Eftersom den här studiens resultat verkar stämma bra överens med dess teoretiska bakgrund är det högst lämpligt att använda denna typen av studiedesign för framtida studier. Designen kan möjligtvis ses som en god grund för att kunna vidare identifiera vilka aspekter av AI assistenter som stödjer och underminerar upplevelse av kompetens och autonomi. Men som ovannämnt krävs det ett större urval, både för att på ett trovärdigt sätt kunna avvisa eller verifiera fynden i denna studien på en större och mindre homogen population, och för att identifiera nya fynd.

På grund av att resultatet verkade visa att upplevelse av autonomi och kompetens till relativt stor del beror på individuella skillnader bör framtida forskning försöka vidare identifiera exakt vad dessa skillnader beror på. Denna studie försökte bland annat identifiera en aspekt av varför deltagarna upplevde individuella skillnader, genom att observera deltagarnas personlighetsorienteringar. Men utan en robust sambandsanalys genom observation av korrelationer går det inte riktigt att veta huru vida personlighetsorienteringarna faktiskt har ett samband med individers upplevelser av kompetens och autonomi vid problemlösning med hjälp av en AI assistent. Därför krävs det studier som undersöker detta. Ett potentiellt fördelaktigt metodologiskt val kombinerat med detta hade kunnat vara att, på samma sätt som ifyllning av BPNS-TU skalan undersöktes kvalitativt, kan ifyllning av GCOS skalan också undersökas på samma vis.

En av avgränsningarna, som dessutom blir en begränsning för att koppla resultatet till ett hållbarhetsperspektiv, i denna studien var att individers autonomi- och kompetensupplevelser undersöks vid ett tillfälle, med andra ord visar studiens resultat inte hur individer kan komma att påverkas över en längre tidsperiod. Exempelvis kan en AI assistent få en individ att uppleva kompetens genom att den på något sätt underlättar individens problemlösning, men om detta upprepas över en lång tid kan det potentiellt komma att försämra deltagarens problemlösningsförmåga och därmed kan individen uppleva lägre kompetens i andra sammanhang som den inte kan använda en AI assistent i. Att identifiera hur AI assistenter påverkar individers välmående i längden är viktigt för en hållbar människa-dator-relation, och därför krävs det vidare forskning som undersöker just detta. Eftersom denna studie endast undersöker upplevelser hade vidare forskning exempelvis kunnat utföras genom att undersöka och jämföra individers upplevelser och deras faktiska prestationer.

En annan avgränsning i denna studie, som blir en begränsning vid fullkomlig utveckling av välmåendestödjande teknologi, och inte minst AI assistenter, är att denna studie endast fokuserade på kompetens och autonomi. Det krävs vidare forskning som undersöker

ytterligare aspekter av välmående kopplat till AI assistenter, samt annan teknologi. Dessutom krävs det vidare undersökningar av andra AI assistenter än ChatGPT.

Slutligen fokuserade den här studien på välmående utifrån det eudaimoniska perspektivet, men som nämnt i bakgrunden är det hedoniska perspektivet också viktigt eftersom det också är en typ av välmående. En teknologi kan designas utifrån båda perspektiven, så länge de inte motverkar varandra. Därför kan undersökning av hur kompatibel AI assistenter som ChatGPT är med det hedoniska perspektivet också vara av relevans. Detta kan även uppenbara aspekter av AI assistenter som potentiellt stödjer välmående utifrån hedonia, men som motverkar välmående utifrån eudaimonia. Genom att undersöka båda perspektiven blir det enklare att skapa en helhetsförståelse för designens faktorer som motverkar välmående.

6.5.1 Potentiellt tillämpningsområde

Denna studiens originella syfte var att undersöka kompetens- och autonomiupplevelse vid användning av beslutsstödsystem, mer specifikt beslutsstödsystem som används inom vården. Hohm m.fl. (2022) identifierade att vikten av eudaimonisk design inom sjukvården är stor. De tar upp beslutsstödsystem som ett specifikt exempel för att förklara hur eudaimonisk design kan effektivisera användningen av tekniken - genom att den stödjer autonomi och kompetens. Forskning visar att beslutsstödsystem kan påverka användares upplevelse av behoven kompetens och autonomi negativt, och att acceptans av beslutsstödsystem inom sjukvården kräver tillfredställelse av dessa behov (Klüber m.fl., 2020). Försummelse av behoven kan leda till minskad bekvämlighet och säkerhet för patienter; och de här potentiella konsekvenserna framställer vikten av eudaimonisk design för beslutsstödsystem inom sjukvården. Men på grund av osäkerhet kring tillgång av dessa system, och hur potentiellt otillgängligt empirisk testning skulle vara, ändrades beslutsstödsystem till AI assistenter. Denna ändring gjordes delvis på grund av de påtagliga teoretiska likheterna som de två typerna av systemen innehar, specifikt ett icke-kunskapsbaserat och passivt beslutsstödsystem. Det finns passiva och aktiva, kunskapsbaserade och icke-kunskapsbaserade beslutsstödsystem. Den icke-kunskapsbaserade varianten kräver, trots namnet, kunskap; men skillnaden är att systemet visar relevant information med hjälp av ML (Sutton m.fl., 2020). De passiva varianterna kräver användarinteraktion medan de aktiva fungerar utan användarinteraktion. En AI assistent som ChatGPT, är uppbyggt av ML, dessutom kräver den användarinteraktion. Dessa är två attribut som även kan kännetecknas i ett icke-kunskapsbaserat och passivt beslutsstödsystem. På grund av denna teoretiska likheten kan resultatet av denna studie potentiellt vara relevant för beslutsstödsystem av just denna variant. För att verifiera detta krävs vidare undersökningar, och stora delar av denna studies design bör även kunna appliceras på liknande undersökningar av beslutsstödsystem.

7 Referenser

Alqurni, J. (2026). Exploring the role of agentic AI in fostering self-efficacy, autonomy support, and self-learning motivation in higher education. *Frontiers in Artificial Intelligence*, *9*, 1738774. https://doi.org/10.3389/frai.2026.1738774

Benke, I., Gnewuch, U., & Maedche, A. (2022). Understanding the impact of control levels over emotion-aware chatbots. *Computers in Human Behavior*, *129*, 107122. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107122

Bergdahl, J., Latikka, R., Celuch, M., Savolainen, I., Soares Mantere, E., Savela, N., & Oksanen, A. (2023). Self-determination and attitudes toward artificial intelligence: Cross-national and longitudinal perspectives. *Telematics and Informatics*, *82*, 102013. https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102013

Borg, E., & Westerlund, J. (2020). *Statistik för beteendevetare · Faktabok* (Fjärde upplagan). Liber.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985a). Causality Orientations Theory. I E. L. Deci & R. M. Ryan, *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior* (s. 149–175). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2271-7_6

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985b). The general causality orientations scale: Self-determination in personality. *Journal of Research in Personality*, *19*(2), 109–134. https://doi.org/10.1016/0092-6566(85)90023-6

Diefenbach, S., Kolb, N., & Hassenzahl, M. (2014). The ”hedonic” in human-computer interaction: History, contributions, and future research directions. *Proceedings of the 2014 conference on Designing interactive systems, DIS ’14*, 305–314. https://doi.org/10.1145/2598510.2598549

Faas, C., Bergs, R., Sterz, S., Langer, M., & Feit, A. M. (2024). *Give Me a Choice: The Consequences of Restricting Choices Through AI-Support for Perceived Autonomy, Motivational Variables, and Decision Performance*. [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2410.07728

Gerlich, M. (2025). AI Tools in Society: Impacts on Cognitive Offloading and the Future of Critical Thinking. *Societies*, *15*(1). https://doi.org/10.3390/soc15010006

Hagger, M. S., & Hamilton, K. (2021). General causality orientations in self-determination theory: Meta-analysis and test of a process model. *European Journal of Personality*, *35*(5), 710–735. https://doi.org/10.1177/0890207020962330

Hohm, A., Happel, O., Hurtienne, J., & Grundgeiger, T. (2022). User experience in safety–critical domains: A survey on motivational orientations and psychological need satisfaction in acute care. *Cognition, Technology & Work*, *24*(2), 247–260. https://doi.org/10.1007/s10111-022-00697-0

Joers, J., & De Luca, E. W. (2025). *Examining the eudaimonic experience: Differences between well-being orientations regarding motivation, engagement, and basic psychological needs in interaction with AI*. In T. X. Bui (Ed.), *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 5995–6004). Hawaii International Conference on System Sciences. https://doi.org/10.24251/HICSS.2025.718

Jörs, J. M., & Luca, E. W. D. (2025). Measuring the Experience of Eudaimonic Virtues in Technology Interaction: Development and Validation of the Eudaimonic Interaction Inventory (EII). *Weizenbaum Journal of the Digital Society*, *5*(3). https://doi.org/10.34669/wi.wjds/5.3.4

Kamoen, N., Holleman, B., Bergh, H. van den, & Sanders, T. (2013). Positive, negative, and bipolar questions: The effect of question polarity on ratings of text readability. *Survey Research Methods*, *7*(3), 181–189. https://doi.org/10.18148/srm/2013.v7i3.5034

Klüber, S., Maas, F., Schraudt, D., Hermann, G., Happel, O., & Grundgeiger, T. (2020). Experience Matters: Design and Evaluation of an Anesthesia Support Tool Guided by User Experience Theory. *Proceedings of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, DIS '20*, 1523–1535. https://doi.org/10.1145/3357236.3395552

Li, Y. L. (2025). The impact of positive attitude towards artificial intelligence and multiple mediation functions of satisfying basic psychological needs. *Scientific Reports*, *15*(1), 44737. https://doi.org/10.1038/s41598-025-28529-x

Li, Y., Zhou, X., & Chiu, T. K. F. (2025). Systematics review on artificial intelligence chatbots and ChatGPT for language learning and research from self-determination theory (SDT): What are the roles of teachers? *Interactive Learning Environments*, *33*(3), 1850–1864. https://doi.org/10.1080/10494820.2024.2400090

Matueny, R. M., & Nyamai, J. J. (2025). *Illusion of competence and skill degradation in artificial intelligence dependency among users*. *International Journal of Research and Scientific Innovation, 12*(5), 1725–1738.

Mayer, R. E. (1995). The search for insight: Grappling with Gestalt psychology's unanswered questions. I *The nature of insight* (s. 3–32). The MIT Press.

Meier, A., & Reinecke, L. (2023). Social Media and Mental Health: Reviewing Effects on Eudaimonic Well-Being. I R. L. Nabi & J. G. Myrick (Red.), *Emotions in the Digital World: Exploring Affective Experience and Expression in Online Interactions* (s. 0). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197520536.003.0012

Mekler, E. D., & Hornbæk, K. (2016). Momentary Pleasure or Lasting Meaning? Distinguishing Eudaimonic and Hedonic User Experiences. *Proceedings of the 2016 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI '16*, 4509–4520. https://doi.org/10.1145/2858036.2858225

Monteiro, V., Mata, L., & Peixoto, F. (2015). Intrinsic Motivation Inventory: Psychometric Properties in the Context of First Language and Mathematics Learning. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, *28*(3), 434–443. https://doi.org/10.1590/1678-7153.201528302

Moradbakhti, L., Leichtmann, B., & Mara, M. (2024). Development and Validation of a Basic Psychological Needs Scale for Technology Use. *Psychological Test Adaptation and Development*, *5*, 26–45. https://doi.org/10.1027/2698-1866/a000062

Müller, L. J., Mekler, E. D., & Opwis, K. (2016). Hedonic Enjoyment and Personal Expressiveness in Positive User Experiences. *Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems*, 3166–3172. https://doi.org/10.1145/2851581.2892494

Niemiec, C. P., Lynch, M. F., Vansteenkiste, M., Bernstein, J., Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2006). The antecedents and consequences of autonomous self-regulation for college: A self-determination theory perspective on socialization. *Journal of Adolescence*, *29*(5), 761–775. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2005.11.009

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (Fourth edition). SAGE.

Putri, N. S., & Lusiria, D. (2025). Analisis Faktor Konfirmatori Skala Kebutuhan Psikologis Dasar Untuk Penggunaan Teknologi (BPN-TU) Versi Bahasa Indonesia. *CAUSALITA : Journal of Psychology*, *3*(1), 156–163. https://doi.org/10.62260/causalita.v3i1.468

Ramalingam, D., Philpot, R., & McCrae, B. (2017). The PISA 2012 assessment of problem solving. I *The Nature of Problem Solving: Using Research to Inspire 21st Century Learning*. https://doi.org/10.1787/9789264273955-7-en

Richards, J., & Wessel, M. (2025). *Bridging HCI and AI Research for the Evaluation of Conversational SE Assistants*. [Preprint]. arXiv. (arXiv:2502.07956). https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.07956

Ruslin, R., Mashuri, S., Rasak, M. S. A., Alhabsyi, F., Syam, H., & Manan, A. (2022). *Semi-structured interview: A methodological reflection on the development of a qualitative research instrument in educational studies*. *IOSR Journal of Research & Method in Education, 12*(1), 22–29.

Ryan, R., Duineveld, J., Di Domenico, S., Ryan, W., Steward, B., & Bradshaw, E. (2022). We Know This Much Is (Meta-Analytically) True: A Meta-Review of Meta-Analytic Findings Evaluating Self-Determination Theory. *Psychological Bulletin*, *148*, 813–842. https://doi.org/10.1037/bul0000385

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist, 55*(1), 68–78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On Happiness and Human Potentials: A Review of Research on Hedonic and Eudaimonic Well-Being. *Annual Review of Psychology*, *52*(1), 141–166. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.141

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. *Contemporary Educational Psychology*, *61*, 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2022). Self-Determination Theory. I F. Maggino (Red.), *Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research* (s. 1–7). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69909-7_2630-2

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 57*(6), 1069–1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069

Ryff, C. D. (2014). Psychological Well-Being Revisited: Advances in Science and Practice. *Psychotherapy and psychosomatics*, *83*(1), 10–28. https://doi.org/10.1159/000353263

Ryff, C. D. (2023). In Pursuit of Eudaimonia: Past Advances and Future Directions. I M. Las Heras, M. Grau Grau, & Y. Rofcanin (Red.), *Human Flourishing: A Multidisciplinary Perspective on Neuroscience, Health, Organizations and Arts* (s. 9–31). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09786-7_2

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. *Journal of Personality and Social Psychology: Personality Processes and Individual Differences*, *69*(4), 719–727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719

Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know Thyself and Become What You Are: A Eudaimonic Approach to Psychological Well-Being. *Journal of Happiness Studies*, *9*(1), 13–39. https://doi.org/10.1007/s10902-006-9019-0

Sadiku, M. N. O., Ajayi, S. A., & Sadiku, J. O. (2025). *AI virtual assistants*. *International Journal of Trend in Scientific Research and Development, 9*(6), 172–182. https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd98744.pdf

Stephanidis, C., Salvendy, G., Antona, M., Duffy, V. G., Gao, Q., Karwowski, W., Konomi, S., Nah, F., Ntoa, S., Rau, P.-L. P., Siau, K., & Zhou, J. (2025). Seven HCI Grand Challenges Revisited: Five-Year Progress. *International Journal of Human–Computer Interaction*, *41*(19), 11947–11995. https://doi.org/10.1080/10447318.2025.2450411

Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., & Kroeker, K. I. (2020). An overview of clinical decision support systems: Benefits, risks, and strategies for success. *NPJ Digital Medicine*, *3*, 17. https://doi.org/10.1038/s41746-020-0221-y

Trzebiński, W., Claessens, T., Buhmann, J., Waele, A. D., Hendrickx, G., Damme, P. V., Daelemans, W., & Poels, K. (2023). The Effects of Expressing Empathy/Autonomy Support Using a COVID-19 Vaccination Chatbot: Experimental Study in a Sample of Belgian Adults. *JMIR Formative Research*, *7*(1), e41148. https://doi.org/10.2196/41148

Van Den Broeck, A., Ferris, D. L., Chang, C.-H., & Rosen, C. C. (2016). A Review of Self-Determination Theory's Basic Psychological Needs at Work. *Journal of Management*, *42*(5), 1195–1229. https://doi.org/10.1177/0149206316632058

Vansteenkiste, M., Ryan, R. M., & Soenens, B. (2020). Basic psychological need theory: Advancements, critical themes, and future directions. *MOTIVATION AND EMOTION*, *44*(1), 1–31. https://doi.org/10.1007/s11031-019-09818-1

Wan, B., De Bont, C., & Hekkert, P. (2016, september). *(PDF) Towards an HCI model for eudaimonic growth—A phenomenological inquiry into travelers' serious leisure pursuits and cultivation of character strengths*. https://www.researchgate.net/publication/308765052_Towards_an_HCI_model_for_eudaimonic_growth_-_A_phenomenological_inquiry_into_travelers%27_serious_leisure_pursuits_and_cultivation_of_character_strengths

Woźniak, P. W., Hak, M., Kotova, E., Niess, J., Bentvelzen, M., Weingärtner, H., Schött, S. Y., & Karolus, J. (2023). Quantifying Meaningful Interaction: Developing the Eudaimonic Technology Experience Scale. *Proceedings of the 2023 ACM Designing Interactive Systems Conference*, 1904–1914. https://doi.org/10.1145/3563657.3596063

Åkerman, J. (2024). *God forskningssed 2024*. Vetenskapsrådet.

Bilaga 1 – Intervjuguide med ChatGPT

Semi-strukturerad intervju (ChatGPT)

1 Hur uppfattade du uppgiftens svårighetsgrad innan började utföra den?

2 Hur uppfattade du uppgiftens svårighetsgrad medan du utförde den?

3 Hur uppfattade du uppgiftens svårighetsgrad efter att du utförde den?

4 Om du faktiskt vore i scenariot som uppgiften utgick ifrån, hade du känt dig nöjd med ditt resultat?

5 Hur ofta använder du en AI assistent som ChatGPT?

6 Om du använder en AI assistent, vad använder du den till? I vilken kontext?

7 Vad är dina generella tankar kring AI assistenter? Mer positivt eller negativt?

Motivera varför du svarade som du gjorde på dessa:

When I use ChatGPT, I can act independently.
When I use ChatGPT, I feel like I am in controll.
When I use ChatGPT, I feel like I can perform actions in the way I want to.
When I use ChatGPT, I feel competent.
When I use ChatGPT, I feel empowered in my own abilities.
When I use ChatGPT, I feel confident that I can reach my goals.

Varför högt, varför lågt, varför neutralt? Vad fick dig att välja just den siffran?

Bilaga 2 – Intervjuguide utan ChatGPT

Semi-strukturerad intervju (Utan ChatGPT)

1 Hur uppfattade du uppgiftens svårighetsgrad innan började utföra den?

2 Hur uppfattade du uppgiftens svårighetsgrad medan du utförde den?

3 Hur uppfattade du uppgiftens svårighetsgrad efter att du utförde den?

4 Om du faktiskt vore i scenariot som uppgiften utgick ifrån, hade du känt dig nöjd med ditt resultat?

Motivera varför du svarade som du gjorde på dessa:

Without ChatGPT, I can act independently.
Without ChatGPT, I feel like I am in controll.
Without ChatGPT, I feel like I can perform actions in the way I want to.
Without ChatGPT, I feel competent.
Without ChatGPT, I feel empowered in my own abilities.
Without ChatGPT, I feel confident that I can reach my goals.

Varför högt, varför lågt, varför neutralt? Vad fick dig att välja just den siffran?

Bilaga 3 – BPNS-TU med AI

BPNS-TU MED AI

Foromulär för att undersöka BPNS-TU

Logga in på Google för att spara förloppet. Läs mer

* Anger obligatorisk fråga

E-post *

Din e-post

When using ChatGPT, I can act independently (1-5) *

- 1 Not at all
- 2 Not really
- 3 Neutral
- 4 Somewhat
- 5 Very much

When using ChatGPT, I feel like I am in control (1-5) *

- 1 Not at all
- 2 Not really
- 3 Neutral
- 4 Somewhat

Bilaga 4 – BPNS-TU utan AI

BPNS-TU UTAN AI

Foromulär för att undersöka BPNS-TU

Logga in på Google för att spara förloppet. Läs mer

* Anger obligatorisk fråga

E-post *

Din e-post

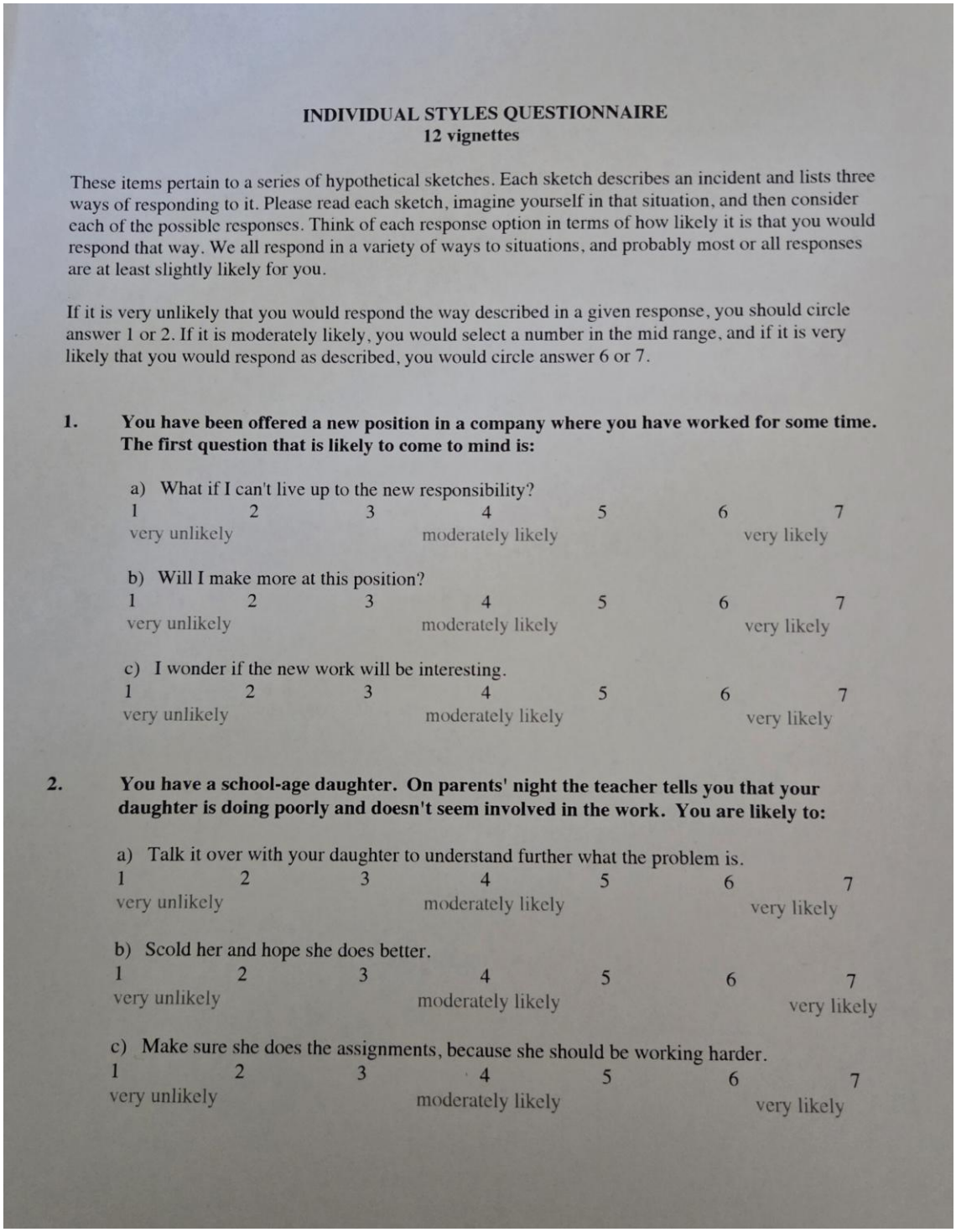
Without using ChatGPT, I can act independently (1-5) *

- 1 Not at all
- 2 Not really
- 3 Neutral
- 4 Somewhat
- 5 Very much

Without using ChatGPT, I feel like I am in control (1-5) *

- 1 Not at all
- 2 Not really
- 3 Neutral
- 4 Somewhat

Bilaga 5 – General Causality Orientations Scale



INDIVIDUAL STYLES QUESTIONNAIRE
12 vignettes

These items pertain to a series of hypothetical sketches. Each sketch describes an incident and lists three ways of responding to it. Please read each sketch, imagine yourself in that situation, and then consider each of the possible responses. Think of each response option in terms of how likely it is that you would respond that way. We all respond in a variety of ways to situations, and probably most or all responses are at least slightly likely for you.

If it is very unlikely that you would respond the way described in a given response, you should circle answer 1 or 2. If it is moderately likely, you would select a number in the mid range, and if it is very likely that you would respond as described, you would circle answer 6 or 7.

1. You have been offered a new position in a company where you have worked for some time. The first question that is likely to come to mind is:

a) What if I can't live up to the new responsibility?
1 2 3 4 5 6 7
very unlikely moderately likely very likely

b) Will I make more at this position?
1 2 3 4 5 6 7
very unlikely moderately likely very likely

c) I wonder if the new work will be interesting.
1 2 3 4 5 6 7
very unlikely moderately likely very likely

2. You have a school-age daughter. On parents' night the teacher tells you that your daughter is doing poorly and doesn't seem involved in the work. You are likely to:

a) Talk it over with your daughter to understand further what the problem is.
1 2 3 4 5 6 7
very unlikely moderately likely very likely

b) Scold her and hope she does better.
1 2 3 4 5 6 7
very unlikely moderately likely very likely

c) Make sure she does the assignments, because she should be working harder.
1 2 3 4 5 6 7
very unlikely moderately likely very likely

Bilaga 6 – Informationsblad

AI assistenter och Eudaimonia:
en undersökning av kompetens och autonomi vid problemlösning

Syfte/Deltagande
Du kommer att utföra två uppgifter på en laptop (ca 10-20 min):
Uppgifterna går ut på att lösa vardagliga problem:
Uppgift 1: Hitta möbler till nytt sovrum.
Uppgift 2: Hitta delar till att bygga en dator.

Du kommer att fylla i ett formulär efter varje uppgift (ca 2 min):

Du kommer att bli intervjuad efter varje uppgift för att ta reda på din upplevelse av uppgifterna (ca 5-15 min).
Intervjuerna kommer att spelas in med syfte att kunna transkribera det som sägs. Inspelningarna raderas direkt efter att transkriberingen är klar.

Du kommer att fylla i ytterligare ett formulär i slutet ca (5-10 min).

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt, och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. Om du i efterhand känner att du ångrar ditt medverkande kan du kontakta (c23andjo@student.his.se). Din data kommer att raderas och kommer ej användas.

Hantering av uppgifter och sekretess (sker enligt GDPR)
Hantering av uppgifter sker av Anders Jonson (c23andjo@student.his.se). Endast Anders Jonson har tillgång till all data och uppgifter.

Du kommer att vara anonym i studien, du kommer att bli tilldelad en slumpmässig siffra för att din identitet inte ska avslöjas (Deltagare X).

Alla uppgifter och data sparas tills senast 31 december 2026. Du har rätt att ta del av dina uppgifter och rätta till dem eller radera dem om du exempelvis tycker de är felaktiga, eller om du ångrar ditt medverkande.

Resultat av studien är tillgängligt genom kontakt av ansvarig forskare:

Ansvarig forskare:
Anders Jonson

072 500 61 44
c23andjo@student.his.se.

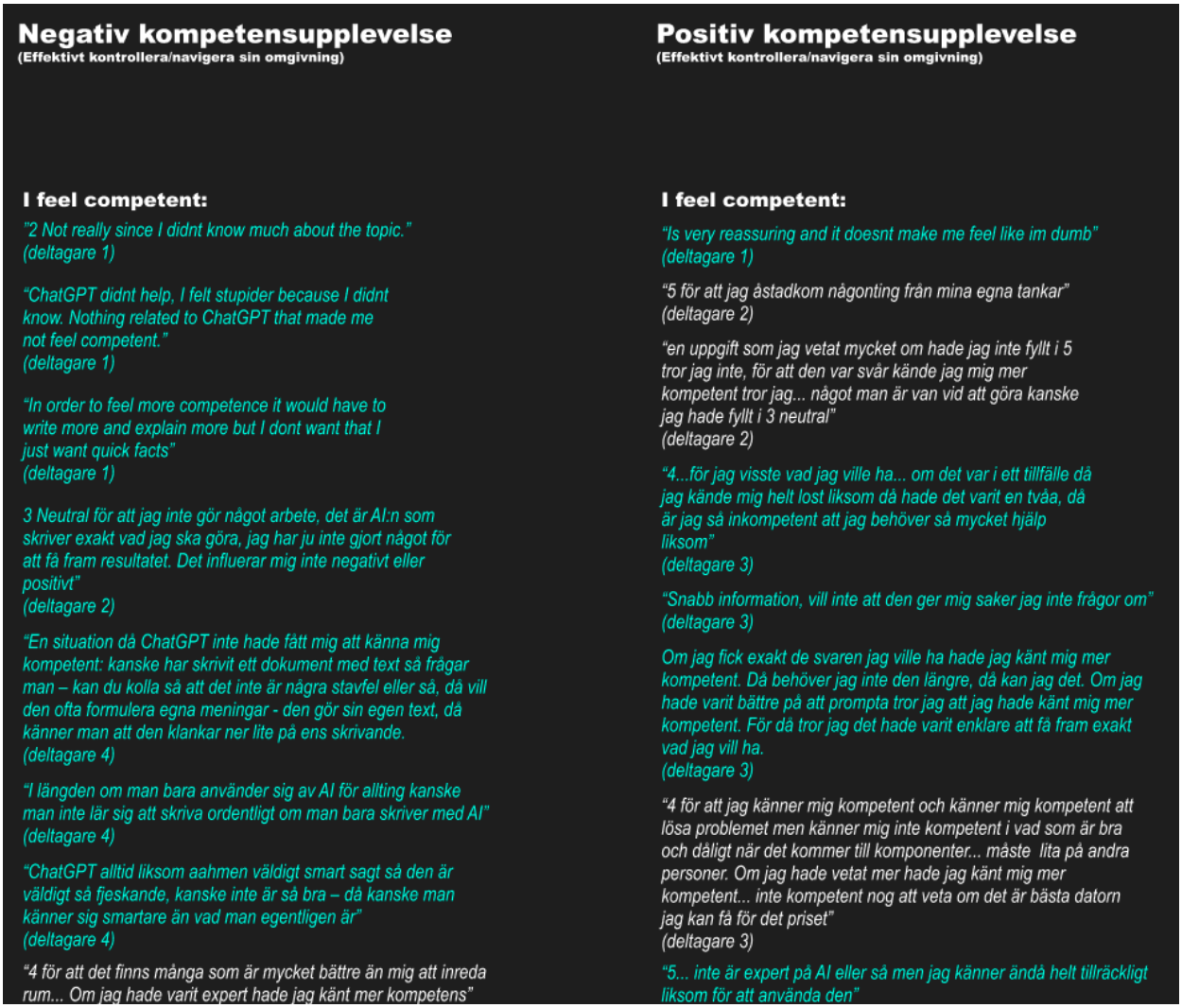
Forskningshuvudman:
Högskolan i Skövde

Bilaga 7 – Avrapportering

Avrapportering

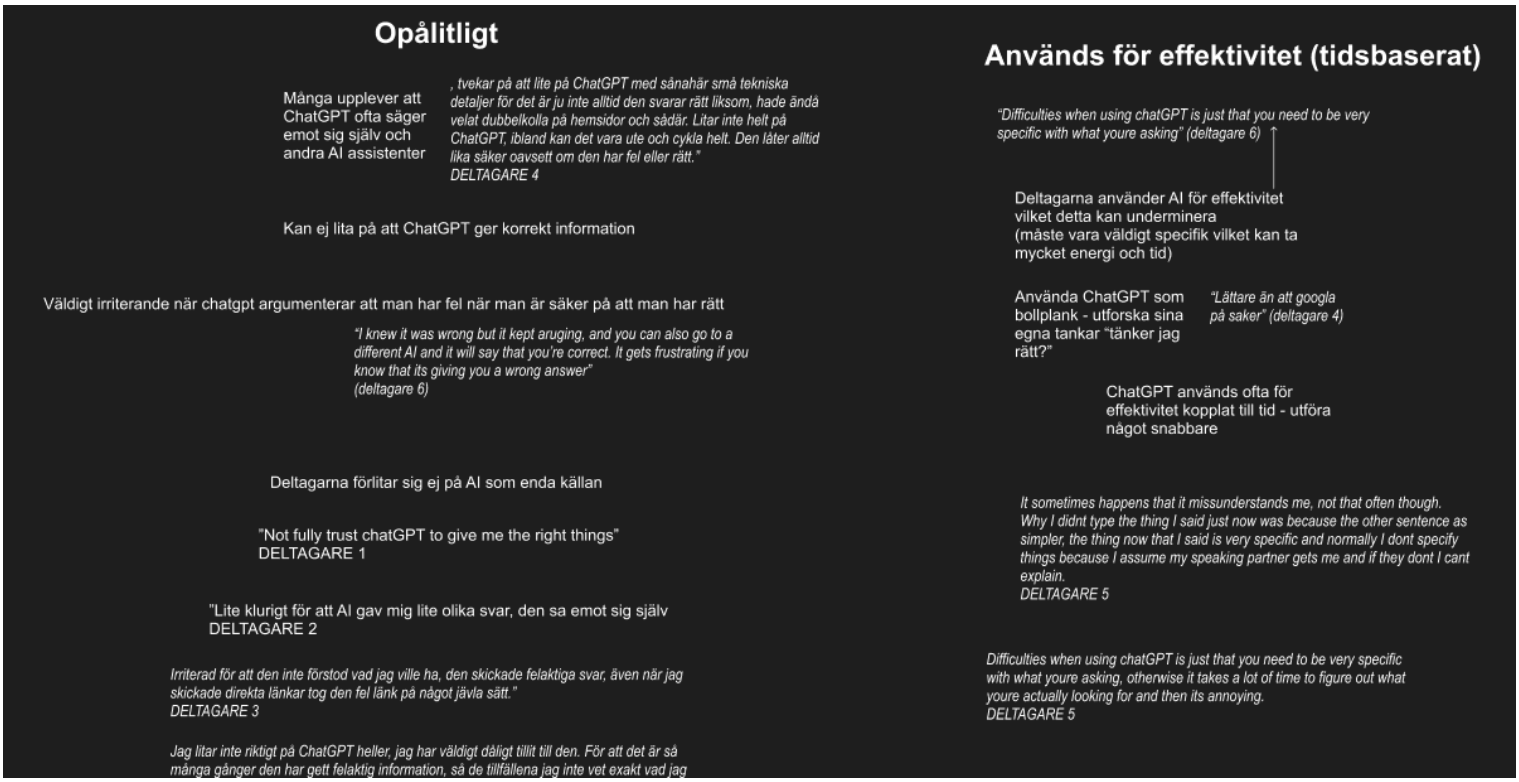
Denna studie utförs i syfte att ta reda på hur en AI assistent som ChatGPT påverkar individers upplevelse av autonomi och kompetens (två aspekter av välmående enligt Self Determination Theory) i jämförelse med om de inte använder en AI assistent. Resultatet av studien kan potentiellt ge kunskap till hur AI assistenter bör designas för att de ska kunna stödja användares autonomi och kompetens.

Bilaga 8 – Deduktiv analys



Not. Bilagan skildrar en del av den deduktiva analysen som visar analysens struktur. Turkos text = Citat från uppgiften med användning av ChatGPT.

Bilaga 9 – Induktiv analys



Not. Bilagan skildrar en del av den induktiva analysen som visar analysens struktur. Turkos text = Citat från uppgiften med användning av ChatGPT.

Bilaga 10 – Enskilda resultat: BPNS-TU

Deltagare	Kompetens ChatGPT	Autonomi ChatGPT	Kompetens Utan	Autonomi Utan
1	*3.00*	*2.67*	*5.00*	*5.00*
2	*3.33*	*4.33*	*4.67*	*5.00*
3	*3.00*	*4.33*	*4.33*	*4.33*
4	*4.33*	*4.67*	*4.33*	*5.00*
5	*2.67*	*3.00*	*4.67*	*5.00*
6	*4.67*	*3.00*	*4.33*	*5.00*

Not. Enskilda upplevelser av kompetens och autonomi med och utan ChatGPT från BPBNS-TU formulären (likertskala 1–5).

Bilaga 11 – Enskilda resultat: GCOS

Deltagare	Autonomi	Kontroll	Opersonlig
1	*71/84*	*45/84*	*46/84*
2	*65/84*	*52/84*	*50/84*
3	*68/84*	*53/84*	*50/84*
4	*72/84*	*61/84*	*52/84*
5	*71/84*	*45/84*	*53/84*
6	*64/84*	*47/84*	*44/84*

Not. Enskilda resultat från GCOS formulären.